第 75 回 博士學位論文
指導敎授 李鍾元

사이클로이드 감속기 치형에 관한 연구

A Study on Tooth Profile for Cycloid Speed Reducer

中央大學校 大學院

機械工學科 시스템 設計·制御 傳攻

宋 昌 勳

2004年 6月

사이클로이드 감속기 치형에 관한 연구

A Study on Tooth Profile for Cycloid Speed Reducer

이 論文을 博士學位 論文으로 提出함

2004年 6月

中央大學校 大學院

機械工學科 시스템 設計·制御 傳攻

宋 昌 勳

宋昌勳의 博士學位 論文을 認定함

審査委員長 이 종 원 ㊞

審 査 委 員 오 세 훈 ㊞

審 査 委 員 신 영 의 ㊞

審 査 委 員 전 운 학 ㊞

審 査 委 員 정 백 기 ㊞

中央大學校 大學院

2004年 6月

목 차

목차 i
List of figures iv
List of tables vii
Nomenclature viii

제1장 서론 1
1.1 연구배경 1
1.2 연구동향 2
1.3 연구의 목적과 범위 6

제2장 기본 치형 곡선 8
2.1 변환 행렬법의 이론적 배경 9
2.1.1 이동변환 행렬 9
2.1.2 회전변환 행렬 12
2.2 사이클로이드 곡선 17
2.3 곡률(κ)과 Frenet 방정식 25
2.3.1 곡률(κ) 및 곡률반경(ρ_c) 25
2.3.2 Frenet trihedron과 Frenet 방정식 26
2.4 핀 중심 궤적 곡률반경 29
2.4.1 핀 중심 궤적 곡률반경의 계산 29
2.4.2 입력 축 각도 및 편심량에 따른 곡률반경 변화 33
2.5 사이클로이드 치형 곡선 35
2.5.1 사이클로이드 치형 곡선 방정식 유도 35
2.5.2 치형의 수정 36
2.5.3 수정계수에 따른 치형 곡선의 변화 36
2.5.4 기어와 핀 사이의 간섭조건 39

제3장 수정계수에 따른 치형의 특성 42
3.1 기어 맞물림 시 미끄럼 속도 42
3.2 상대속도에 관한 이론 43
3.3 기어 접촉점에서의 상대속도 47
3.4 하중분포 50
3.5 접촉응력 58
3.5.1 헤르츠 응력 58
3.5.2 접촉응력의 분포 60
3.6 베어링에 작용하는 하중 63

제4장 치(齒) 물림구간 설정 66
4.1 사이클로이드 기어의 물림 특성 66
4.2 치 물림구간 수정에 관한 실례 67
4.3 치 물림구간 최적화 71

제5장 사이클로이드 감속기의 동특성 74
5.1 관성모멘트와 개산 관성모멘트 74
5.2 운동에너지 76
5.3 특정회전축에 관한 등가 개산 관성모멘트..... 77
5.4 축의 이동 79
5.5 감속기의 개산 관성모멘트 80
5.5.1 훨의 개산 관성모멘트 81
5.5.2 입력 및 출력축의 개산 관성모멘트 83
5.5.3 캐리어핀의 개산 관성모멘트 84
5.6 개산 관성모멘트 에 의한 동특성 해석 85
5.6.1 기동특성 85
5.6.2 제동특성 88

제6장 치형 설계 전문가 시스템 개발 90
6.1 프로그램의 구성 90
6.2 입력 및 출력 데이터 91
6.3 설계 프로그램의 활용 94

제7장 결론 100

References
Abstract

List of Figures

Fig 1.1 Cycloid reduction drive 4
Fig 1.2 Disassembly view of a cycloid reduction drive..... 5
Fig 2.1 Various types of epicycloid curves 8
Fig 2.2 Various types of hypocycloid curves 8
Fig 2.3 Position vector in Cartesian coordinate system 9
Fig 2.4 To derivation of coordinate transformation 10
Fig 2.5 Rigid body rotation 13
Fig 2.6 General case of coordinate transformation 18
Fig 2.7 Overcentrode cycloid gearing 19
Fig 2.8 Pin locus generated by two pitch circles 21
Fig 2.9 Kinematical modeling to draw pin trajectory 22
Fig 2.10 Curvature of a planar curve 30
Fig 2.11 Frenet's trihedron for a planar curve 26
Fig 2.12 Radius of curvature of pin locus according to eccentricity 34
Fig 2.13 Convex and concave contact 35
Fig 2.14 Tooth shape as modification factors change 37
Fig 2.15 Teeth shape variation according to modification factors . 38
Fig 2.16 Curvature of radius as modification factors change 39
Fig 2.17 Interferences for small modification factor 39
Fig 2.18 A tooth profile having the critical modification factor (x = 0.041) 40
Fig 3.1 Rolling and sliding velocity between contact bodies 42
Fig 3.2 Rotation about crossed axes 43
Fig 3.3 Rotation about parallel axes 46
Fig 3.4 Stresses caused by sliding friction 48

Fig 3.5 Sliding velocity according to modification factors 49
Fig 3.6 Instant reaction forces on teeth 50
Fig 3.7 Pin contact point on a tooth 54
Fig 3.8 Pin contact point variation according to modification factors 55
Fig 3.9 Load distribution on a tooth at a instant moment 57
Fig 3.10 Moment in a gear system as the load distribution changes 63
Fig 3.11 Hertz contact stress between two surfaces 59
Fig 3.12 Stress distribution on a tooth at a instant moment 60
Fig 3.13 Maximum stress according to input angle 61
Fig 4.1 Cycloid gear and pins 68
Fig 4.2 Curvature of radius of pin center locus and tooth profile . 69
Fig 4.3 Load and moment distribution on half tooth for 1.5mm eccectricty 69
Fig 4.4 Stress distribution on half tooth for 1.5mm eccectricty..... 70
Fig 4.5 Load distribution according to the contact points for 1.5mm eccectricty 70
Fig 4.6 Stress distribution according to the contact points 71
Fig 4.7 Zooming view of maximum stress points 72
Fig 4.8 Valid contact points on a tooth 73
Fig 5.1 The rotary motion of body 75
Fig 5.2 The plane motion of body 76
Fig 5.3 Examples for calculation of equivalent GD^2 78
Fig 5.4 Parallel move of axis 79
Fig 5.5 Cycloid gear wheel 81
Fig 5.6 Schematic diagram of carrier pin 84
Fig 5.7 GD^2 of speed reducer 85

Fig 5.8 Torque characteristics according to revolution 87
Fig 6.1 Flow chart for detecting the tooth interference 92
Fig 6.2 Flow chart for optimizing the design of a tooth 93
Fig 6.3 Data input and output windows in a program 94
Fig 6.4 Simulation for the teeth generation in a program 95
Fig 6.5 Cycloid gear design that is optimized in a program 96
Fig 6.6 Variation of the tooth shape as the modification factors change 96
Fig 6.7 Simulation of tooth contact in a program 97
Fig 6.8 Drawing for a cycloid gear and a hob as a cutting tool 98
Fig 6.9 Drawing for a dresser and its product used on a grindstone 99

List of Tables

Table 1.1 Type of speed reducer 2
Table 1.2 Advantage and disadvantage of the cycloid reduction drive 6
Table 2.1 Dimension for example 33
Table 2.2 Inflection angle solved by numerical method 34
Table 3.1 The position on a tooth where the maximum load 61
Table 3.2 The position on a tooth where the maximum stress is shown 62
Table 4.1 Dimension for cycloid gear design 67
Table 4.2 Characteristics on a tooth 68
Table 4.3 Absolute and relative maximum stresses 72
Table 5.1 Property of cycloid gear wheel according to correction factor 83

Nomenclature

e	eccentric value
f	face width
L	length of moment arm
M	moment of cycloid gear
N_1	number of teeth
N_2	number of pins
p_c	circular pitch
p_x	x -axis reaction force on teeth
p_y	y -axis reaction force on teeth
p	resultant reaction force on teeth
p_m	maximum load on teeth
r_h	radius of housing
r_p	radius of pin
r_1	radius of pitch circle for gear
r_2	radius of pitch circle for housing
S	coefficient determining convex and concave
T	output torque
x	modification factor
x_p, y_p	locus of pin center
ϕ	rotational angle
ρ_c	radius of curvature
κ	curvature

제 1 장 서론

1.1 연구배경

국내의 산업 중 로봇 및 자동화 분야가 급속도로 발전하면서 자동화 장비를 설계 제작하고 국내 모델의 로봇을 개발하고 있지만 핵심 부품 국산화율은 저조하다. 로봇 및 자동화 장치의 기구부는 모터, 브레이크, 감속기와 각종 동력전달 장치로 구성되어 있으며 감속기는 장비의 정밀도 및 진동 소음 특성에 영향을 미치는 부품으로 기계적 구성장치의 중추적인 역할을 담당하고 있다. 큰 정도가 요구되지 않는 용도의 일반 감속기는 국산화 되었지만, 정밀한 위치제어 특성이 요구되는 정밀 감속기는 수입에 의존하고 있다. 로봇용 정밀 감속기는 여러 종류가 있으나 주로 사용되는 것은 내접 유성식 감속기와 주속식 감속기로 나눌 수 있다. 내접 유성식 감속기의 대표적인 제품으로는 사이클로이드 감속기(일명 RV 감속기)를 들 수 있으며, 주속식 감속기의 대표적인 제품으로는 하모닉(harmonic) 감속기를 들 수 있다. 현재 공장 자동화에 사용되는 대부분의 로봇 중 상단 2~3개의 관절에서는 하모닉 감속기가 사용되고 있고, 하단부의 감속기는 대부분 사이클로이드 감속기가 사용되고 있으며 대형 로봇의 경우 6개의 관절 모두에 RV 감속기를 적용하고 있다. 이처럼 자동화 기구 및 로봇의 전반에 걸쳐 일반 인볼류트(involute) 치형을 가진 감속기 대신, 사이클로이드 및 하모닉 치형을 가진 감속기를 사용하여 고강성의 정밀한 위치제어를 할 수 있다.[1][2]

사이클로이드 치형의 성능에 영향을 미치는 인자의 수는 많을 뿐 아니라 인자의 영향이 복잡하고 난해하여 기본적인 치형 방정식을 사용한 설계는 불가능하다.

본 연구에서는 치형의 기하학적인 해석을 통하여 관련 방정식들을 유도하고, 유도된 치형에 작용하는 하중•응력과 같은 정적 특성과 미끄럼속도와 같은 동적 특성을 해석을 기반으로 하여 최적화된 치형을 생성한다.

1.2 연구동향

감속기는 모터의 속도를 감속시켜 토오크를 증가시키는 장치로써 일정한 동력에 대하여 회전수를 감소시키면 토크가 증가 또는 감소하게 된다. 산업계의 여러 분야에서 다양한 감속기가 사용되고 있으며, 서보제어(servo control)가 필요한 경우에는 감속기의 감속비가 증가할수록 분해능이 좋아져 정밀한 위치제어가 가능하다. 또한 모터는 고속회전에 따라 동력밀도가 크게 되므로 서보제어 시스템에서의 구동부는 모터와 감속기의 조합으로 이루어진다. Table1.1은 서보제어 시스템에 사용되는 감속기의 종류와 구성을 보여준다.

Table 1.1 Type of speed reducer

동력원	운 동	감속기구		구성요소	감속비(1단)
모 터	회전 ⇒ 회전	다단식		기어, 체인, 벨트	1~5
		웜		기어	20~70
		유성식		기어, 롤러	3~30
		차동유성식		기어, 롤러	100~1000
		소치수차식	내접유성식	기어, 핀, 롤러	10~150
			주속식	Flexible 기어	50~300
	회전 ⇒ 직선	볼스크류		볼, 스크류	
		로프활차		로프, 휠	

로봇 시스템의 성능과 감속기의 성능은 매우 밀접한 관계를 갖고 있다. 로봇의 성능 평가를 위한 항목 및 그 특징은 다음과 같다[1][6].

① 부하용량 : 부하용량은 큰 것이 좋으며, 감속기의 부하용량에 의하여 로봇 시스템의 가반 중량(payload)이 결정된다.

② 백래쉬(backlash) : 로봇 시스템은 대부분 선회운동을 하는 기구이며,

위치제어가 중요한 문제이므로 높은 정밀도를 확보하기 위하여 가능한 한 감속기의 백래쉬는 작은 것이 좋다.

③ 관성모멘트 : 관성모멘트는 가감속시 구동 모터의 시간 지연 및 토오크의 변동을 일으키므로 작게 설계하여야 한다.

④ 효율 : 효율이 불량할 경우 소비전력이 커지며, 구동부의 크기가 커진다.

⑤ 편중심 : 감속기어 장치는 구조상 기어 중심이 편심 되어 있는 종류가 많이 있는데 편 중심이 있는 장치는 진동, 소음의 문제 발생 원인이 된다.

⑥ 감속비 : 모터는 고속 회전시키는 것이 동력밀도가 크기 때문에 고감속 장치를 사용함으로써 구동특성을 양호하게 할 수 있고 이와 더불어 제어 시 분해능이 높아지는 이점이 있다.

사이클로이드 감속기는 기본적으로 하우징 내경 부위에 장착된 핀으로 구성된 내 기어, 편심 운동을 하는 사이클로이드 기어 그리고 감속된 회전을 출력하는 출력부로 구성된다. 사이클로이드 감속기는 크게 두 가지 종류로 구분되는 데 '일반형'과 '유성기어 일체형'이다. Fig 1.1은 유성기어 일체형의 사이클로이드 감속기의 구조도를 나타내고 있다. 일반형과 다르게 모터의 입력축이 유성기어를 회전시키게 되며, 이 유성기어와 편심축은 일체형 구조로 되어 있어 이 편심축에 의해서 사이클로이드 기어의 중심 위치가 이동하게 된다. 이때 내기어와 치 접촉을 행하여 사이클로이드 기어는 입력축 회전의 반대방향으로 자전하게 된다. 핀으로 구성된 내기어 즉 유성기어 일체형은 전체적인 감속기 시스템에서 2단 감속의 효과를 보이므로 입력 편심축에 의해 바로 사이클로이드기어를 병진 운동시켜 감속하게 되는 일반형보다는 같은 크기의 감속기에서 고 감속비를 얻을 수 있으므로 최근 들어서는 로봇에 이 형태의 감속기가 장착되는 것이 보편적인 추세이다.[3]

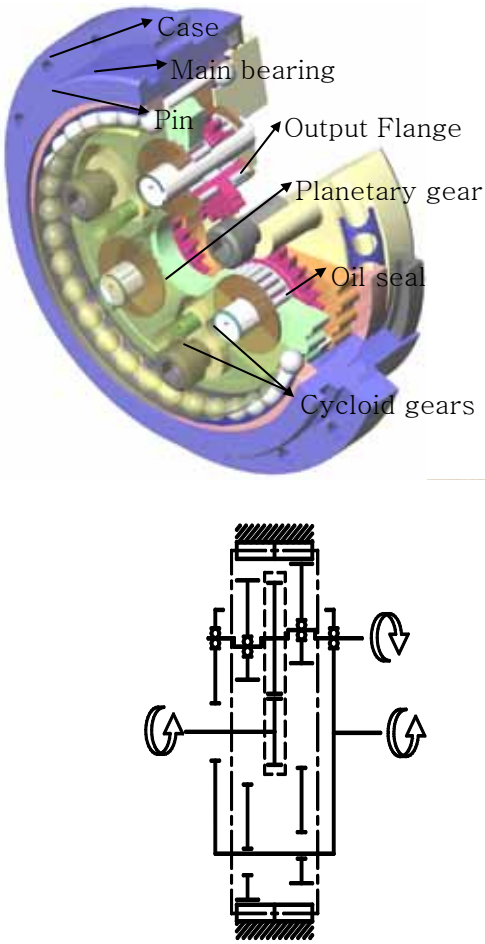


Fig 1.1 Cycloid reduction drive

사이클로이드 감속기의 감속비는 내기어와 사이클로이드 기어의 치수 차에 의하여 결정되므로 큰 감속비를 용이하게 얻을 수 있다. 그러나 내접 유성식 기구의 단점으로는 인볼류트 치형을 사용하면 치 간섭으로 인하여 치수 차를 적게 설계하는 것이 곤란하고 외기어가 편심 회전하기 때문에 밸런스가 좋지 못한 것이 지적되고 있다.

첫째 문제인 치 간섭은 사이클로이드 곡선의 생성원리로부터 유도된 사이클로이드 기어와 원통형 핀을 사용한 내기어를 사용함으로써, 그리고 두 번

째 문제인 밸런스 문제는 2개의 사이클로이드 기어를 사용하여 2개의 기어가 180°의 위상차를 이루도록 설치하여 해결할 수 있다[6].

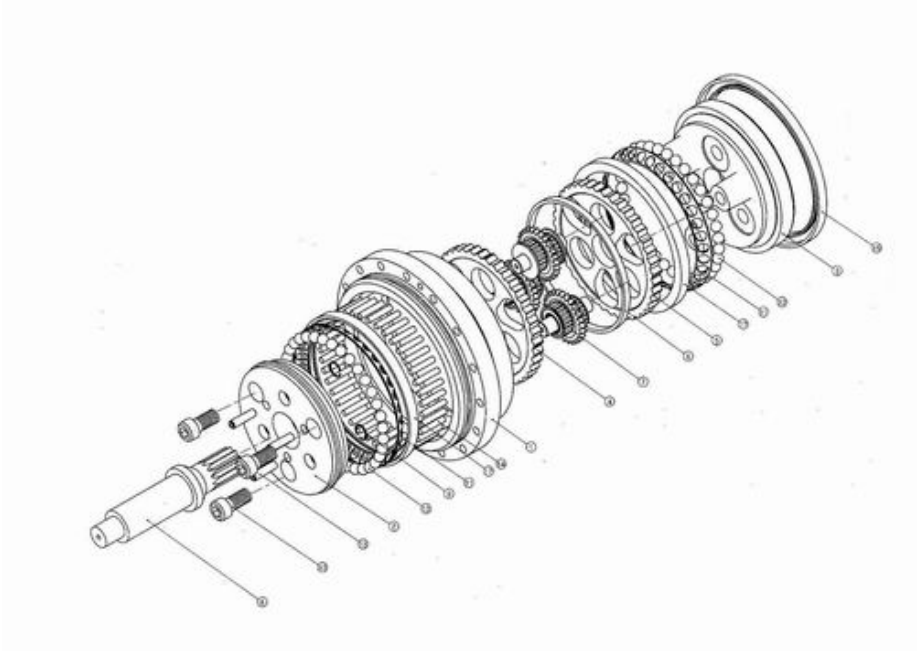


Fig 1.2 Disassembly view of a cycloid reduction drive

이러한 기구는 기계장치에서 높은 감속비를 요구하는 부분에 가장 우수한 감속기로 널리 사용되어 왔으며 최근에는 감속기를 소형화해서 비교적 큰 부하와 정확한 위치제어를 필요로 하는 로봇의 몸체 및 주관절 구동에 많이 사용하고 있다.

사이클로이드 감속기의 장점 및 단점을 살펴보면 Table 1.2의 내용과 같다.

Table 1.2 Advantage and disadvantage of the cycloid reduction drive

장 점	단 점
① 감속비가 크다. ② 효율이 좋다. ③ 부하용량이 크다. ④ Backlash가 비교적 작다.	① 편심으로 인한 밸런스 유지가 어렵다. ② 소형,경량화가 어렵다.

실제 적용분야에서 살펴보면 산업용 수평 다 관절형 로봇에서 사용되는 감속기의 요구조건으로는 컴팩트한 구조이면서 정밀한 분해능과 아울러 토크 전달 능력이 우수한 것이 요구되며, 반도체 제조장비에 사용되는 감속기는 저속에서의 안정된 회전이 요구된다. 공작기계의 경우에는 토크 전달능력이 크면서 정확한 제어가 가능한 정밀한 분해능력이 요구된다. 이상과 같이 산업분야에 따라 적합한 감속기가 필요하게 되는 것이다.[3]

이들 감속기는 산업의 각 분야별 요구특성에 따라서 적절하게 사용되고 있으며 치형 가공 기술의 측정, 조립 기술 등의 관련기술의 발전과 반도체 장비, 우주산업 등의 정밀 제어용 로봇 등 사용되는 분야의 고 기능화 요구에 의하여 전용화 된 형태로 발전해 왔으며, 앞으로도 사용자의 요구에 적합한 형태로 개발될 전망이다.[3][4]

1.3 연구의 목적과 범위

로봇용 사이클로이드 감속기에서 치형 곡선의 유도 및 특성의 해석 시 고려해야 할 조건들은 일반 다른 종류 감속기의 경우와 비교해서 틀린 점이 많다. 무엇보다도 치형 곡선이, 일반적으로 사용되는 인볼류트 치형이 아니므로 기어관련 서적에서 찾아 볼 수 있는 치 관련 유도식이나 하중특성에 대한 해석을 적용할 수가 없다. 로봇용 사이클로이드 감속기는 위치제어시의 전달오차를 최소화 해야 하며 또한 관성의 영향을 적게 받도록 감속기 시스템의 강성이 커야 한다. 이러한 감속기의 치 해석상의 난해함과 더불어 가공 시에도

전 치면을 필수적으로 연삭 가공하여야 할 만큼 각도 전달오차가 적게 발생하도록 하는 것은 최소한의 요구조건이며, 이외의 다른 부품의 가공 및 조립 상태도 감속기의 정밀도에 큰 영향을 미친다.[4]

본 연구에서는 사이클로이드 감속기의 치형을 정의하고, 정의된 치형을 바탕으로 수정계수를 정의한다. 정의된 수정계수에 따른 기어에서 치 접촉 특성을 분석하여 가공성과 동작특성이 극대화될 수 있도록 치형의 형태를 최적화할 수 있는 방법을 연구하고 이를 토대로 치형 좌표를 획득할 수 있는 프로그램을 개발한다.

제 2 장 기본 치형 곡선

사이클로이드 곡선은 한 원이 다른 원 위를 미끄럼 없이 구를 때, 구르는 원 상의 내부, 외부 혹은 원주상에 위치한 고정된 점의 이동 궤적이다. 고정점의 위치에 따른 곡선을 3가지 종류로 구분하는 데, 구름 원의 외부에 있을 경우 'extended cycloid', 내부에 있을 경우 'shortened cycloid' 그리고, 구름 점 위에 있을 경우에 'ordinary cycloid' 곡선이 생성된다. Fig 2.1 및 Fig 2.2에서 <case 1>~<case 3>은 위의 경우를 각각 나타낸다. 또, 원이 상대원의 외부 원주 위를 구르는 지, 내부 원주 위를 구르는 지에 따라 다시 구분되는 데, 외부 원주 위를 구르며 생성되는 궤적을 'epicycloid' 곡선이라 하며 내부 원주 위를 구르며 생성되는 궤적을 'hypocycloid' 곡선이라 한다 [6][8].

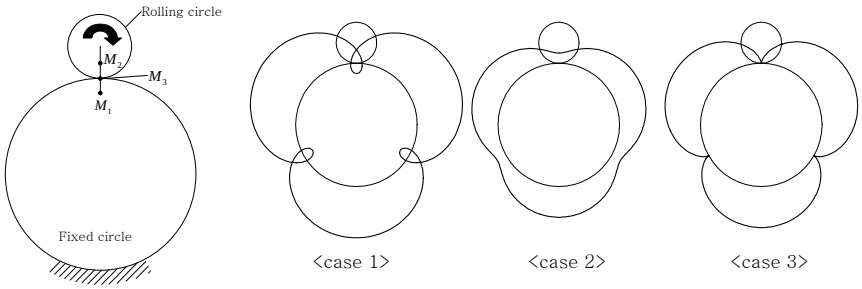


Fig 2.1 Various types of epicycloid curves

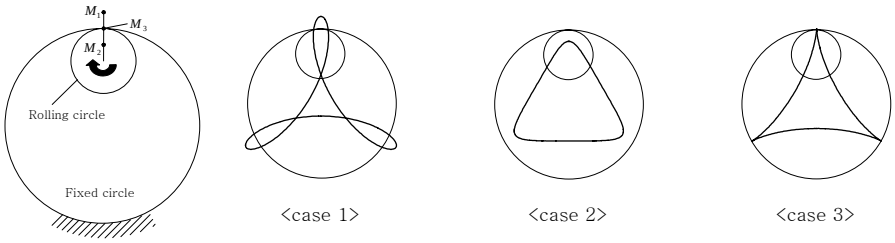


Fig 2.2 Various types of hypocycloid curves

사이클로이드 치형의 방정식을 유도하려면, 먼저 기초원 위를 구르는 원

의 중심궤적을 유도한다. 중심궤적 방정식 유도에는 이동변환 행렬과 회전변환 행렬이 필요하다.

2.1 변환 행렬법의 이론적 배경

2.1.1 이동변환 행렬

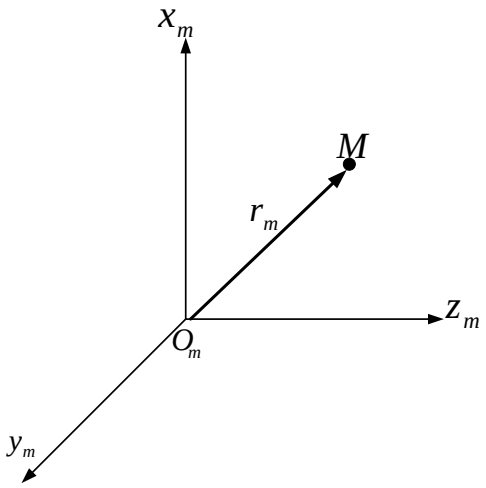


Fig 2.3 Position vector in Cartesian coordinate system

Fig 2.3과 같은 3차원 공간상에서의 점 M 의 위치 벡터는 다음과 같이 표현된다.

$$\mathbf{r}_m = x_m\mathbf{i}_m + y_m\mathbf{j}_m + z_m\mathbf{k}_m \qquad (2.1)$$

여기서 $(\mathbf{i}_m, \mathbf{j}_m, \mathbf{k}_m)$ 는 $x\,y\,z$ 좌표계에서의 단위벡터이며, 위치벡터를 column matrix로 나타내면 다음과 같다

$$\mathbf{r}_m = \begin{bmatrix} x_m \\ y_m \\ z_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_m & y_m & z_m \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \qquad (2.2)$$

여기서 아래첨자 'm'은 이 위치벡터가 좌표계 $S_m(x_m, y_{m,} z_m)$에서 표현되고 있다는 의미이다. 3차원 공간상의 동차 좌표계 에서의 임의의 점은 4개의 변수$(x^*,\ y^*,\ z^*,\ t^*)$로 결정되며, 각각의 변수는 동시에 0이 될 수 없으며, 이중 3개의 변수가 서로 독립적(independent)이다[8]. $t^* \neq 0$ 로 가정하면, 일반적인 좌표계와 동차 좌표계는 서로 다음과 같은 관계에 있다.

$$x = \frac{x^*}{t^*}, \quad y = \frac{x^*}{t^*}, \quad z = \frac{x^*}{t^*} \tag{2.3}$$

여기서 $t^* = 1$인 임의의 좌표점은 동차 좌표계상에서 $(x, y, z, 1)$로 표현될 수 있고, 위치벡터는 다음과 같이 표현된다.

$$\mathbf{r}_m = \begin{bmatrix} x_m \\ y_m \\ z_m \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_m & y_m & z_m & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{2.4}$$

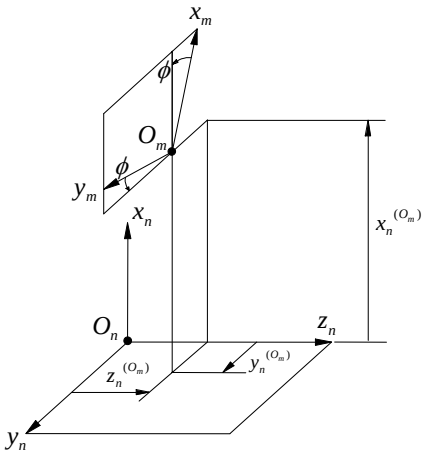


Fig 2.4 Derivation of coordinate transformation

Fig 2.4에서 두개의 좌표계 $S_m(x_m, y_m, z_m)$, $S_n(x_n, y_n, z_n)$ 상에서의 점 M 은 S_m 좌표계상의 위치벡터로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\mathbf{r}_m = \begin{bmatrix} x_m & y_m & z_m & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{2.5}$$

같은 점 M 은 S_n 좌표계 상에서 위치벡터는 다음으로 나타낸다.

$$\mathbf{r}_n = \begin{bmatrix} x_n & y_n & z_n & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{2.6}$$

여기서 좌표간 변환 행렬 방정식은 식(2.7)과 같이 표현된다.

$$\mathbf{r}_n = \mathbf{M}_{nm}\mathbf{r}_m \tag{2.7}$$

여기서

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{nm} &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (\mathrm{i_n} \cdot \mathrm{i_m}) & (\mathrm{i_n} \cdot \mathrm{j_m}) & (\mathrm{i_n} \cdot \mathrm{k_m}) & (\overline{\mathrm{O_nO_m}} \cdot \mathrm{i_n}) \\ (\mathrm{j_n} \cdot \mathrm{i_m}) & (\mathrm{j_n} \cdot \mathrm{j_m}) & (\mathrm{j_n} \cdot \mathrm{k_m}) & (\overline{\mathrm{O_nO_m}} \cdot \mathrm{j_n}) \\ (\mathrm{k_n} \cdot \mathrm{i_m}) & (\mathrm{k_n} \cdot \mathrm{j_m}) & (\mathrm{k_n} \cdot \mathrm{k_m}) & (\overline{\mathrm{O_nO_m}} \cdot \mathrm{k_n}) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(x_n, x_m) & \cos(x_n, y_m) & \cos(x_n, z_m) & x_n^{(O_m)} \\ \cos(y_n, x_m) & \cos(y_n, y_m) & \cos(y_n, z_m) & y_n^{(O_m)} \\ \cos(z_n, x_m) & \cos(z_n, y_m) & \cos(z_n, z_m) & z_n^{(O_m)} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{2.8}$$

$\mathbf{M}_{nm}$ 은 $S_m(x_m, y_m, z_m)$ 에서 $S_n(x_n, y_n, z_n)$ 으로 좌표변환 되었음을 나타낸다. 여기서 $(\mathbf{i}_n, \mathbf{j}_n, \mathbf{k}_n)$ 는 변환된 신 좌표계의 단위벡터이며, $(\mathbf{i}_m, \mathbf{j}_m, \mathbf{k}_m)$ 는 변환대상이 되는 구 좌표계의 단위벡터이다.

위의 4×4 변환행렬 요소 중에서 3×3 행렬 $\mathbf{L}_{nm}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ 은 방향코사인을 나타내며, 나머지 요소 (a_{14}, a_{24}, a_{34}) 는 구좌표계의 원점이 신좌표계의 원점으로의 평행이동을 나타낸다.

즉 $\mathbf{r}_n = \mathbf{M}_{nm}\mathbf{r}_m$ 을 구하여 전개하면 다음과 같은 식을 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} x_n &= a_{11}x_m + a_{12}y_m + a_{13}z_m + a_{14} \\ y_n &= a_{21}x_m + a_{22}y_m + a_{23}z_m + a_{24} \\ z_n &= a_{31}x_m + a_{32}y_m + a_{33}z_m + a_{34} \end{aligned} \tag{2.9}$$

만일 위의 경우와는 반대로 좌표계 $S_n(x_n, y_n, z_n)$ 에서 $S_m(x_m, y_m, z_m)$ 으로서 변환을 나타내는 행렬을 표현하고자 한다면, 좌표 변환 방정식은 다음과 같이 표현된다.

$$\mathbf{r}_m = \mathbf{M}_{mn}\mathbf{r}_n \tag{2.10}$$

연속적으로 좌표변환을 할 경우에는 좌표변환 행렬을 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\mathbf{r}_p = \mathbf{M}_{p(p-1)}\mathbf{M}_{p(p-2)}\cdots\mathbf{M}_{32}\mathbf{M}_{21}\mathbf{r}_1 \tag{2.11}$$

2.1.2 회전변환 행렬

Fig 2.6과 같이 현재 3차원 공간상 좌표계의 어느 3개의 축과도 일치하지 않는 임의의 축을 중심으로 좌표점이 회전하는 경우, 임의의 회전축의 단위벡터를 $\mathbf{c}$ 로 정하고 이 회전축을 중심으로 시계방향 또는 반시계 방향으로 좌표점이 회전할 때, 먼저 고정 좌표계 S_a 와 유동 좌표계 S_b 를 고려한다 [8].

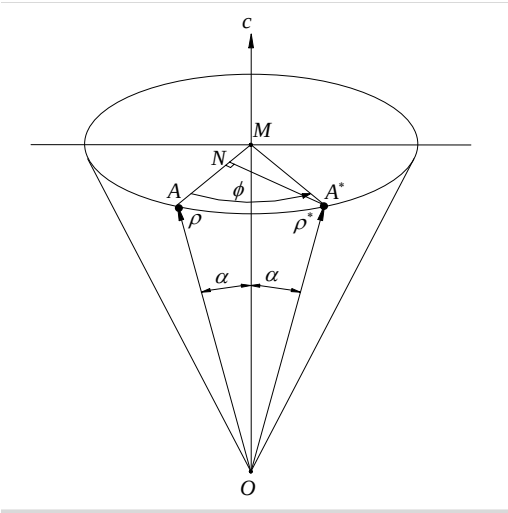


Fig 2.5 Rigid body rotation

만일 위치벡터가 움직이는 물체에 위치하고, 그 초기 위치벡터는 Fig 2.5에서 $\overrightarrow{OA} = \boldsymbol{\rho}$ 로 지정된다. c 축을 기준으로 하여, ϕ 만큼 회전하면 벡터 $\boldsymbol{\rho}$ 는 새로운 위치점으로 정의되며 $\boldsymbol{\rho}$ 는 $\boldsymbol{\rho}^*$ 으로 변환된다. 이 두 벡터 $\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\rho}^*$ 는 같은 좌표계 S_a 상에 존재하는 것으로 가정한다. 이 두 벡터 요소 $\boldsymbol{\rho}_a, \boldsymbol{\rho}^*{}_a$ 의 관계에 대한 방정식을 유도하도록 한다. (여기서 아래 첨자 "a" 는 두 벡터가 같은 좌표계인 S_a 상에 존재함을 의미한다.)

행렬 방정식 $\boldsymbol{\rho}_a{}^* = \mathbf{L}_a \boldsymbol{\rho}_a$ 은 벡터 $\boldsymbol{\rho}_a$ 와 $\boldsymbol{\rho}^*{}_a$ 간의 상관관계를 나타내며, 같은 좌표계 S_a 상에 존재한다.

또한, 다른 좌표계 상에서의 같은 위치벡터와 $\boldsymbol{\rho}_a$ 와 $\boldsymbol{\rho}_b$ 에 대한 상관관계는 행렬 방정식 $\boldsymbol{\rho}_b = \mathbf{L}_{ba} \boldsymbol{\rho}_a$ 로 표시되며, 이 두 벡터는 서로 다른 좌표계인 S_a, S_b 상에 존재하며, 각각 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$\boldsymbol{\rho}_a = a_1 \mathbf{i}_a + a_2 \mathbf{j}_a + a_3 \mathbf{k}_a \tag{2.12}$$

$$\boldsymbol{\rho}_b = b_1 \mathbf{i}_b + b_2 \mathbf{j}_b + b_3 \mathbf{k}_b \tag{2.13}$$

행렬 $\mathbf{L}_a$ 은 좌표점의 요소 행렬 $[a_1 \quad a_2 \quad a_3]^{\mathrm{T}}$ 을 $[b_1 \quad b_2 \quad b_3]^{\mathrm{T}}$ 로 변환 시키는 연산 행렬이다.

다음 방정식의 유도 및 전개는 좌표점이 회전축 $\mathbf{c}$ 를 기준으로 반 시계 방향으로 회전한다고 가정했을 때에 대한 것이다[8].

과정 1:

Fig 2.6로부터 다음을 알 수 있다.

$$\boldsymbol{\rho}_a{}^* = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NA^*} \tag{2.14}$$

여기서

$$\overrightarrow{OM} = (\mathbf{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a)\mathbf{c}_a = (\mathbf{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}^*{}_a)\mathbf{c}_a \tag{2.15}$$

이고 $\mathbf{c}_a$ 는 좌표계 S_a 상에서의 회전축의 단위벡터를 나타낸다.

과정 2:

$$\boldsymbol{\rho}_a = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MA} = (\mathbf{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a)\mathbf{c}_a + \overrightarrow{MA} \tag{2.16}$$

이며, 이로부터 다음을 알 수 있다.

$$\overrightarrow{MA} = \boldsymbol{\rho}_a - (\mathbf{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a)\mathbf{c}_a \tag{2.17}$$

과정 3:

벡터 $\overrightarrow{MN}$ 은 $\overrightarrow{MA}$ 와 같은 방향을 가지므로 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$|\overrightarrow{MN}| = |\overrightarrow{MA^*}|\cos\boldsymbol{\phi} = |\overrightarrow{MA}|\cos\boldsymbol{\phi} = \boldsymbol{\rho}\sin\boldsymbol{\alpha}\cos\boldsymbol{\phi} \tag{2.18}$$

(여기서 ρ 는 벡터 $\boldsymbol{\rho}$ 의 크기)

식(3.17)과 (3.18)로부터 다음식이 유도된다.

$$\overrightarrow{MN} = |\overrightarrow{MN}|\frac{\overrightarrow{MA}}{|\overrightarrow{MA}|} = [\boldsymbol{\rho}_a - (\mathbf{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a)\mathbf{c}_a]\cos\boldsymbol{\phi} \tag{2.19}$$

과정 4:

벡터$|\overrightarrow{MA^*}|$는 $(\mathbf{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a)$와 같은 방향을 가지며 다음과 같이 표현된다.

$$\overrightarrow{MA^*} = \frac{(\mathbf{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a)}{|(\mathbf{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a)|} |\overrightarrow{MA^*}| = \sin\phi(\mathbf{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a) \tag{2.20}$$

여기서

$$|NA^*| = \overrightarrow{MA^*}\sin\phi = \rho\sin\alpha\sin\phi, \quad |(\mathbf{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a)| = \rho\sin\alpha \tag{2.21}$$

과정 5:

식(2.14), (2.15), (2.19) 그리고 (2.20)로부터 다음식이 유도된다.

$$\boldsymbol{\rho}_a{}^* = \boldsymbol{\rho}_a\cos\phi + (1-\cos\phi)(\mathbf{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a)\mathbf{c}_a + \sin\phi(\mathbf{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a) \tag{2.22}$$

과정 6:

$(\mathbf{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a)\times\mathbf{c}_a = (\mathbf{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a)\cdot\mathbf{c}_a - \boldsymbol{\rho}_a(\mathbf{c}_a \cdot \mathbf{c}_a)$ 로 전개가 가능하므로, 이로부터 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$(\mathbf{c}_a \cdot \boldsymbol{\rho}_a)\mathbf{c}_a = (\mathbf{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a)\times\mathbf{c}_a + \boldsymbol{\rho}_a \tag{2.23}$$

과정 7:

식(2.22)와 식(2.23)으로 부터 식(2.24)와 같이 쓸 수 있으며 식(2.24)는 Rodigures 공식이다[8].

$$\boldsymbol{\rho}_a{}^* = \boldsymbol{\rho}_a + (1-\cos\phi)\left[(\mathbf{c}_a \times (\boldsymbol{\rho}_a \times \mathbf{c}_a)\right] + \sin\phi(\mathbf{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a) \tag{2.24}$$

과정 8:

Rodrigures공식의 일부분을 비대칭행렬을 사용하여 전개하면 다음과 같다.

$$(\mathbf{c}_a \times \boldsymbol{\rho}_a) = \mathbf{C}^s\boldsymbol{\rho}_a \tag{2.25}$$

여기서 $\mathbf{C}^s = \begin{bmatrix} 0 & -c_3 & c_2 \\ c_3 & 0 & -c_1 \\ -c_2 & c_1 & 0 \end{bmatrix}$ (2.26)

과정 9:

식(2.24)(2.25)(2.26)으로부터 행렬 형태의 Rodrigures공식이 유도된다.

$\boldsymbol{\rho}_a^{\,*} = \left[\mathbf{I} + (1-\cos\phi)(\mathbf{C}^s)^2 + \sin\phi\,\mathbf{C}^s\right]\boldsymbol{\rho}_a = \mathbf{L}_a\boldsymbol{\rho}_a$ (여기서 $\mathbf{I}$ 는 3×3 단위행렬이다.)

만일 좌표점이 시계방향으로 회전한다고 가정하면, $\sin\phi$ 앞의 부호만 바꾸어 주면 된다. 그러므로 두 방향을 모두 포함하는 회전 연산 행렬은 아래와 같이 표현된다.

$$\mathbf{L}_a = \mathbf{I} + (1-\cos\phi)(\mathbf{C}^s)^2 \pm \sin\phi\,\mathbf{C}^s \qquad (2.27)$$

(양의 부호는 반 시계방향, 음의 부호는 시계방향으로의 회전을 의미함)

여기서, 좌표계가 회전할 때 서로 다른 좌표계상에서 같은 위치벡터의 표현을 생각할 수 있다. 이때 동일한 위치점을 좌표계의 회전에 따라 달리 나타낼 수 있는 데, 그 변환 기능을 할 수 있는 연산 행렬은 위의 경우와 반대로 생각하면 유추 가능하다.

결국 식(2.27)에서 $\sin\phi$ 앞의 부호만 역으로 취해주면 되므로 이는 다음과 같다.

$$\mathbf{L}_{ba} = \mathbf{I} + (1-\cos\phi)(\mathbf{C}^s)^2 \mp \sin\phi\,\mathbf{C}^s \qquad (2.28)$$

$\mathbf{L}_{ba}$ 를 행렬로 전개하여 보면, 각 행렬 요소는 회전축 $\mathbf{c}$ 의 단위 벡터 및 회전각 ϕ 의 요소로 나타낼 수 있다.

$$\mathbf{L}_{ba} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \tag{2.29}$$

$$\begin{aligned}
a_{11} &= \cos\phi(1-c_1^{\,2}) + c_1^{\,2} \\
a_{12} &= (1-\cos\phi)\, c_1c_2 \pm \sin\phi\, c_3 \\
a_{13} &= (1-\cos\phi)\, c_1c_3 \mp \sin\phi\, c_2 \\
a_{21} &= (1-\cos\phi)\, c_1c_2 \mp \sin\phi\, c_3 \\
a_{22} &= \cos\phi(1-c_2^{\,2}) + c_2^{\,2} \\
a_{23} &= (1-\cos\phi)\, c_2c_3 \pm \sin\phi\, c_1 \\
a_{31} &= (1-\cos\phi)\, c_1c_3 \pm \sin\phi\, c_2 \\
a_{32} &= (1-\cos\phi)\, c_2c_3 \mp \sin\phi\, c_1 \\
a_{33} &= \cos\phi(1-c_3^{\,2}) + c_3^{\,2}
\end{aligned} \tag{2.30}$$

2.2 사이클로이드 치형 곡선

두개의 좌표계에서 좌표계 원점 및 축이 서로 일치하지 않는 경우에 있어서, 한 좌표계상의 한 점에 관하여 다른 좌표계로의 이동 및 회전변환을 표현하려면, 이동변환 및 회전변환 요소를 동시에 포함하는 4×4 변환 행렬을 고려해야 한다[8].

Fig 2.6 에서 서로 다른 두 좌표계 S_a 와 S_b 상의 같은 좌표점 M 을 고려하여 보자. 좌표계의 원점 및 축이 서로 일치하지 않는 경우에는, 좌표점을 각각의 다른 좌표상의 값으로 변환하기 위해서 보조 좌표계 S_f 와 S_p 를 생각할 수 있다. 원 좌표계와 보조 좌표계 간의 회전변환을 먼저 고려한 후 보조 좌표계 간의 이동 변환을 그리고 마지막으로 또 다른 보조 좌표계와 원 좌표계와의 회전변환을 고려하면, 최종적으로는 원래의 두 좌표계 간의 회전 및 이동변환을 동시에 계산할 수 있다.

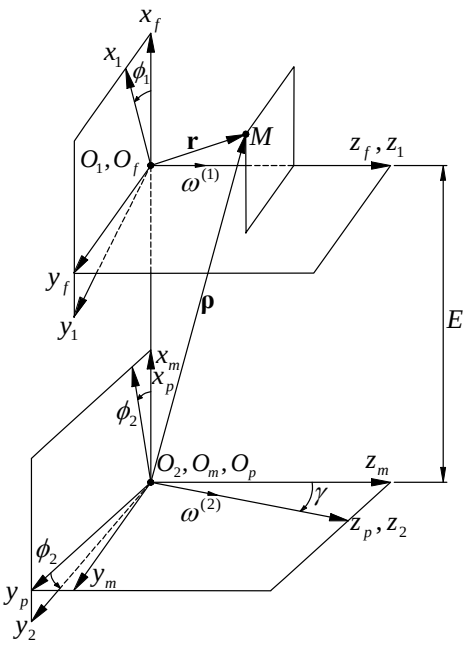


Fig 2.6 General case of coordinate transformation

2가지 변환을 동시에 모두 고려할 수 있는 표현식은 다음과 같다.

$$\mathbf{r}_2 = \mathbf{M}_{2p}\mathbf{M}_{pf}\mathbf{M}_{f1}\mathbf{r}_1 \tag{2.31}$$

여기서, $\mathbf{M}_{f1}$는 좌표계 S_1에서 S_f로의 회전 및 이동변환 인자를 동시에 포함하는 4×4행렬이며, 다른 행렬도 같은 방식의 표현을 따른다.

기어의 맞물림에 있어서 치형곡선이 만족해야 할 가장 중요한 조건은 기어의 모든 물림 위치에서 두 기어의 각속도 비가 일정하여야 한다. 이러한 조건을 만족시키기 위해서는 접촉점에서 두 치형곡선에 세운 공통법선이 두 기어의 피치 원이 만나는 점을 통과하여야 한다. 이것을 물음법칙(law of gearing)이라 하며 치형 이론에서 가장 중요한 기본법칙이다. 따라서 이론적으로 물음법칙을 만족하는 한 쌍의 곡선이라면 그 곡선의 형태 여하에도 불구하고 치형으로 사용할 수가 있다[9].

사이클로이드 감속기의 구동원리 방식, 즉 내치차와 외치차의 치수차를 한 개로 하고 구동시키는 방식의 내접 유성식(plano-centric) 감속기의 치형을

일반적인 인볼류트 치형을 사용한다면, 트로코이드 및 트리밍 치 간섭을 피하기가 어렵게 된다. 그러므로, 사이클로이드 치형을 사용하는 것이 물림 조건에 상당히 유리하다[10].

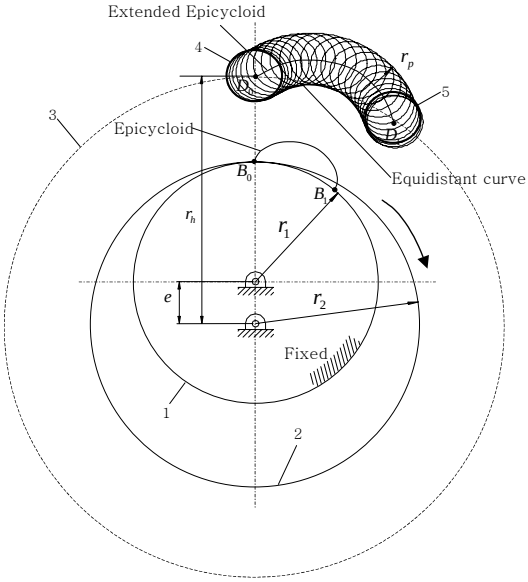


Fig 2.7 Overcentroid cycloid gearing

일반적인 사이클로이드 감속기의 치형으로 사용되는 곡선은 엄밀히 말해서 이론적 의미의 사이클로이드 곡선이라 할 수 없다. 서로 다른 직경을 가진 2개의 피치 원 중 작은 피치 원(Fig 2.7에서 원-1)이 고정되어 있고, 큰 피치 원(Fig 2.7에서 원-2)이 작은 피치 원의 외부 원주 위를 구를 때, 큰 피치원 상의 임의의 점의 움직임 궤적인 epicycloid 곡선을 기초 사이클로이드 곡선으로 사용하는 데, 감속기의 치형은 실제로는 사이클로이드 곡선에서부터 등거리에 있는 곡선이 치형으로 채택 되기 때문이다. 즉, 핀이 기초 사이클로이드 곡선을 따라 움직일 때, 핀의 중심이 큰 피치 원의 원주 상 혹은 외부에 존재할 때 그 핀이 그리는 자취를 기어의 치형 곡선으로 채택한다. 그리고, 자취를 이루는 무수히 많은 핀 중, 큰 피치 원과 중심이 동일하고, 반경이 r_h 인 원-3의 원주상에서 등 간격으로 기어의 치형보다 하나 많은 개수의 핀을

선택할 때 그 핀 자체가 감속기의 내치가 되는 것이다. 큰 피치 원이 큰 피치 원 상의 점 B_0가 B_1의 위치에 올 동안 고정된 작은 피치 원의 원주상을 회전할 때, 핀 중심 점 D_0가 D_1의 위치에까지 오게 되면서 그 궤적의 등거리 곡선으로 하나의 치형을 형성하게 된다. 이 때, 원-4와 원-5 는 내치의 역할을 하게 된다. 즉, 내치로 사용되는 핀은 수많은 핀들 중에서 원-3의 원주상에 위치하는 핀이 선택되게 되는 것이다. 여기서, 큰 피치원이 작은 피치원을 1회전하여 피치점이 B_0로 다시 왔을 때, 내치에 해당하는 핀이 원-4에서 원-5의 위치까지 오게 되어 1개의 내치 간격만큼 이동하는 데 반해, 치형이 1개 생성되기 위해서는 피치점이 B_1의 위치에 까지 가야 한다.

이렇게 핀의 위치과 기어의 형상이 결정되면 이 시스템에서 감속비를 구할 수 있다. 위와는 반대로 기어와 일체인 작은 피치원이 핀과 일체인 큰 피치원 원주상을 1회전 하게 되면 기어의 치는 다음 번의 핀 사이에 위치하므로 작은 피치원이 기어 치 개수 Z_w에 해당되는 회수만큼을 회전하여야 원래의 위치로 오게 된다. 즉 감속비는 $1/Z_w$임을 알 수 있다.

작은 피치원과 큰 피치 원사이의 관계는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$L = 2\pi r_2 = 2\pi r_1 + mp_c \tag{2.32}$$

$$p_c = \frac{2\pi r_1}{N_1} \text{ (} N_1 \text{은 치 개수)} \tag{2.33}$$

여기서 p_c는 점 B_0와 B_1 사이의 원주길이인 원주피치이며, $m \geq 1$이어야 하며 정수이다. 식(2.32)과 식(2.33)로부터 다음의 식을 나타낼 수 있다.

$$r_2 = r_1\left(1 + \frac{m}{N_1}\right) \tag{2.34}$$

그리고 다음의 관계를 고려 할 수 있다.

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{N_2}{N_1} \tag{2.35}$$

식(2.34)과 식(2.35)로부터 다음의 관계식을 구할 수 있다.

$$N_2 = N_1\left(1+\frac{m}{N_1}\right) \tag{2.36}$$

위의 식에서 $m=1$이라면, $N_2 = N_1 + 1$임을 알 수 있다. 이는 핀의 개수가 적어도 치 개수보다 한 개 이상 많다는 것을 알 수 있다.

치 개수와 편심량 e와의 관계를 고려해 보면, 다음과 같다.

$$r_2 = r_1 + e, \quad \frac{r_2}{r_1} = \frac{N_2}{N_1} \tag{2.37}$$

이로부터 다음의 식을 얻을 수 있다.

$$r_1 = eN_1 \tag{2.38}$$

$$r_2 = eN_2 = e(N_1+1) \tag{2.39}$$

또한 식(3.33)와 식(3.38)로부터 다음의 관계가 구해진다.

$$p_c = 2\pi e \tag{2.40}$$

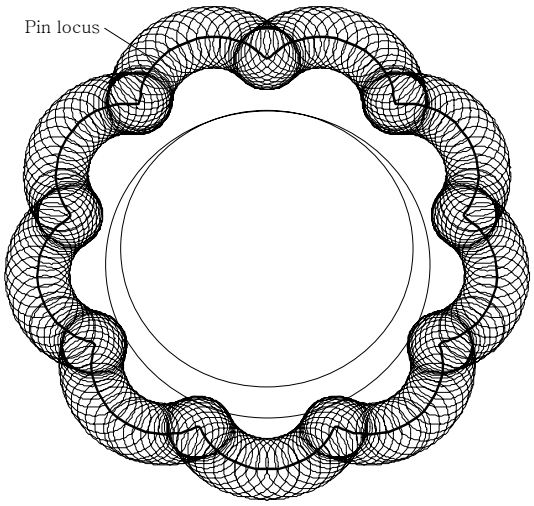


Fig 2.8 Pin locus generated by two pitch circles

Fig 2.8에서처럼 핀 궤적에 의해 생성된 치형의 모습이다. 이 치형 곡선 방정식을 구하기 위해서는 먼저, extended epicycloid 곡선인 핀 궤적의 방정식을 구한 후, 이 곡선으로부터의 등거리 곡선을 고려해 주면 된다. 핀 궤적 곡선 방정식을 구하기 위해서 좌표변환 행렬 법을 사용하기 위해서 **Fig 2.9**

에서처럼 기하학적 모델링을 하였다. Fig 3.9에서처럼 작은 피치 원이 고정되어 있는 상태에서, 큰 피치 원이 회전하는 경우는, 두개의 피치 원 모두가 동시에 같은 방향으로 회전하며 서로 다른 일정한 각속도(ω_1, ω_2)로 회전하는 경우와 동일하다고 바꾸어 생각할 수 있다. 이렇게 모델링을 하면, 좌표 변환법을 적용할 때, 두개의 좌표축의 원점의 위치가 변하지 않고, 회전만 일어나게 되므로 관계식을 세우기가 용이해진다. 궁극적으로, Fig 2.9 에서 큰 피치 원 상의 점 M 이 움직이는 동안, 이 점을 작은 피치 원이 위치한 좌표계에서의 좌표 점으로의 변환을 해 주면, 그 좌표 값의 궤적 방정식을 구할 수 있으며, 이는 결국 작은 피치 원 상에서의 핀 중심 궤적이 되는 것이다.

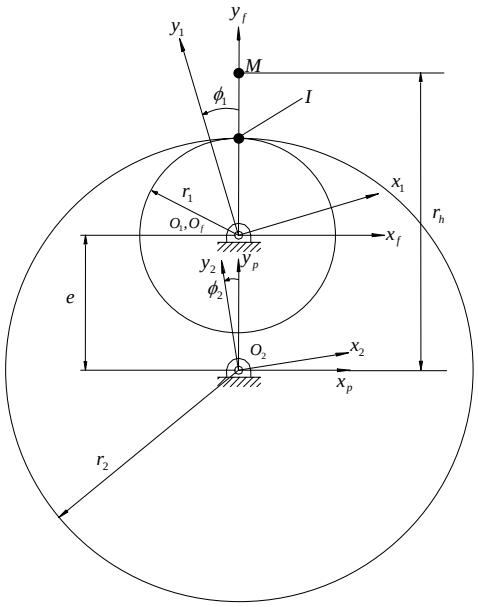


Fig 2.9 Kinematical modeling to draw pin trajectory

Fig 2.9에서 두 피치 원의 운동조건을 살펴보면, 다음의 관계가 성립한다.

$$r_1\phi_1 = r_2\phi_2\,,\ \ \phi_1 = \frac{r_2}{r_1}\phi_2 \tag{2.41}$$

$$\therefore \phi_1 - \phi_2 = \frac{r_2 - r_1}{r_1} = \frac{e}{r_1}\phi_2 \tag{2.42}$$

서로 다른 두 좌표계에서 동일한 점 M 에 관한 두 위치 벡터간의 관계는 다음과 같다.

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{M}_{12}\mathbf{r}_2 \tag{2.43}$$

$$\mathbf{M}_{12} = \mathbf{M}_{1f}\mathbf{M}_{fp}\mathbf{M}_{p2} \tag{2.44}$$

식(2.43)와 식(2.44)의 벡터항을 행렬로 각각 표현하면, 원-2 상의 고정 점 M 은 y 축 방향 성분만 존재하므로,

$$\mathbf{r}_2 = \begin{bmatrix} 0 & r_h & 0 & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{2.45}$$

이며, 식(2.8)과 (2.29)로부터 다음과 같이 회전 및 이동변환을 나타낼 수 있는 행렬을 나타낼 수 있다.

여기서 회전축 단위벡터인 $\mathbf{c}$ 는 각 좌표계에서의 z축과 일치하므로 $\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 로 표현할 수 있다.

$$\mathbf{M}_{1f} = \begin{bmatrix} \cos\phi_1 & \sin\phi_1 & 0 & 0 \\ -\sin\phi_1 & \cos\phi_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.46}$$

$$\mathbf{M}_{fp} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -e \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.47}$$

$$\mathbf{M}_{p2} = \begin{bmatrix} \cos\phi_2 & -\sin\phi_2 & 0 & 0 \\ \sin\phi_2 & \cos\phi_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.48}$$

연산하면,

$$\mathbf{M}_{12} = \begin{bmatrix} \cos(\phi_1 - \phi_2) & \sin(\phi_1 - \phi_2) & 0 & -e\sin\phi_1 \\ \sin(\phi_1 - \phi_2) & \cos(\phi_1 - \phi_2) & 0 & -e\sin\phi_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.49}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= \mathbf{M}_{12}\mathbf{r}_2 \\ &= \begin{bmatrix} \cos(\phi_1 - \phi_2) & \sin(\phi_1 - \phi_2) & 0 & -e\sin\phi_1 \\ \sin(\phi_1 - \phi_2) & \cos(\phi_1 - \phi_2) & 0 & -e\sin\phi_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ r_h \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} r_h \cdot \sin(\phi_1 - \phi_2) - e\sin\phi_1 \\ r_h \cdot \cos(\phi_1 - \phi_2) - e\cos\phi_1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{2.50}$$

최종적으로 식(2.41), 식(2.42), 식(2.50)로부터, 핀 궤적 방정식의 x 성분(x_p)와 y 성분(y_p)은 다음과 같이 구해진다.

$$\begin{aligned} x_p &= r_h \sin(\phi_1 - \phi_2) - e\sin\phi_1 \\ &= r_h \sin\left(\frac{e}{r_1}\phi_2\right) - e\sin\left(\frac{r_2}{r_1}\phi_2\right) \end{aligned} \tag{2.51}$$

$$y_p = r_h \cos(\phi_1 - \phi_2) - e\cos\phi_1$$
$$= r_h \cos\left(\frac{e}{r_1}\phi_2\right) - e\cos\left(\frac{r_2}{r_1}\phi_2\right) \quad (2.52)$$

2.3 곡률(κ)과 Frenet 방정식

유도된 중심핀의 궤적으로부터 치형 방정식을 유도하기 위해서는 중심핀 궤적으로부터 곡률방향으로 핀의 반경만큼을 오프셋시켜 구할 수 있다. 본 절에서는 치형방정식 유도에 필요한 곡률과 Frenet방정식을 이용한 궤적의 접선 및 법선 벡터를 구하여 치형방정식을 유도한다.

2.3.1 곡률(κ) 및 곡률반경(ρ_c)

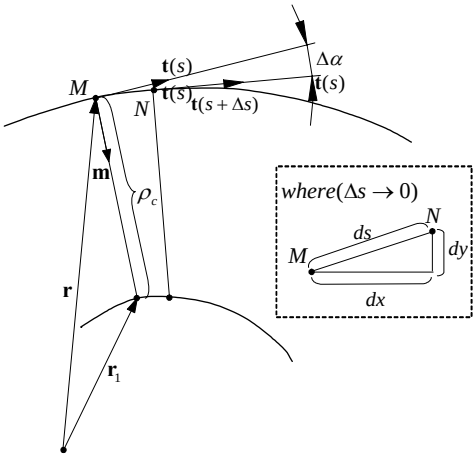


Fig 2.10 Curvature of a planar curve

곡선은 벡터함수로 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$\mathbf{r}(s) \in C^2, \quad s \in E \quad (2.53)$$

여기서 C는 연속함수를 의미하며, E는 변수 s의 구간이 $a < s < b$임을 의미하며, s는 곡선의 원호 길이이다[8][11].

2개의 인접하는 좌표점 M 과 N 을 고려해보자. M 은 s 와 관련되고, N 은 $(s+\Delta s)$ 와 관련된다. 점 M 과 N 사이의 원호길이는 Δs 이고, $\Delta\alpha$ 는 점 M 과 N 에서의 접선간의 사이각을 의미한다.

점 N 이 M 으로 근접해갈 때 $\Delta\alpha/\Delta s$ 를 M 에서의 곡률(curvature)이라 하며, 통상적으로 'κ'의 기호를 사용한다. 또한 $\Delta s/\Delta\alpha$ 는 점 M 에서의 곡률반경(the radius of curvature)라 하며, 기호 'ρ_c'를 사용한다. ρ_c 는 M 과 인접한 점인 N 또는 N' 과의 사이에서 생성될 수 있는 원호의 반지름이라 할 수 있다.

2.3.2 Frenet trihedron과 Frenet 방정식

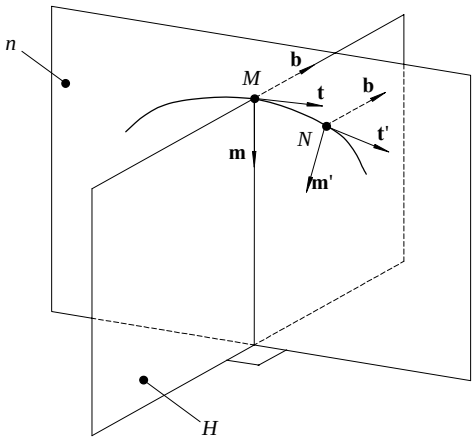


Fig 2.11 Frenet's trihedron for a planar curve

오른손 방향의 frenet 3요소는 $\mathbf{t,m,b}$ 3개의 단위벡터로 이루어 진다. 서로간의 관계는 다음과 같다.[8]

$$\mathbf{t}=\mathbf{m}\times\mathbf{b},\ \mathbf{m}=\mathbf{b}\times\mathbf{t},\ \mathbf{b}=\mathbf{t}\times\mathbf{m} \tag{2.54}$$

여기서 단위벡터 $\mathbf{t}$ 는 다음식으로 정의 한다.

$$\mathbf{t}(s)=\frac{d\mathbf{r}}{ds}=\mathbf{r}_s \tag{2.55}$$

벡터 $\mathbf{t}$ 는 곡선의 점 M 위치에서의 단위 접선벡터이다. 벡터 $\mathbf{t}$ 가 단위 벡터이므로, 식(2.55)의 양변에 절대값을 적용하면, $|d\mathbf{r}|=ds$ 의 관계를 알 수 있다.

단위벡터 $\mathbf{m}$ 은 다음식으로 정의된다.

$$\mathbf{m}=\frac{\mathbf{r}_{ss}}{|\mathbf{r}_{ss}|} \quad (\text{여기서 } \mathbf{r}_{ss}=\frac{d^2\mathbf{r}}{ds^2}) \tag{2.56}$$

임의의 단위 벡터 $\mathbf{a}(\theta)$ 를 변수 θ 로 미분하면, $\mathbf{a}_\theta=(d/d\theta)(\mathbf{a}(\theta))$ 이며, 이는 벡터 $\mathbf{a}(\theta)$ 에 수직 방향임을 다음의 증명에서 알 수 있다.

$$[\mathbf{a}(\theta)]^2=\mathbf{a}(\theta)\cdot\mathbf{a}(\theta)=1 \tag{2.57}$$

식(2.57)의 양변을 미분하면, $\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}_\theta=0$ 임을 알 수 있다. 이로부터 $\mathbf{a}_\theta$ 는 $\mathbf{a}(\theta)$ 에 수직 방향임을 확인할 수 있다.

평면상의 곡선에 대한 벡터방정식 $\mathbf{r}(s)$ 를 고려해 보면, 단위 접선벡터는 다음의 식으로 정의 된다.

$$\mathbf{t}=\frac{d}{ds}(\mathbf{r}(s))=\mathbf{r}_s \tag{2.58}$$

또한, 벡터 $\mathbf{r}_{ss}=\frac{d}{ds}(\mathbf{t}(s))=\mathbf{r}_s$ 는 단위 $\mathbf{t}(s)$ 의 일계 도함수 이므로, 위의 증명 예에서와 같이 다음의 관계를 알 수 있다.

$$\mathbf{r}_{ss}\cdot\mathbf{t}=0 \tag{2.59}$$

단위벡터 $\mathbf{m}$ 은 $\mathbf{r}_{ss}$ 와 같은 방향을 가지므로, $\mathbf{m}$ 은 접선벡터 $\mathbf{t}$ 에 수직 하다고 할 수 있다.

그리고, Frenet Trihedron 상의 벡터 $\mathbf{b}$ 는 곡선이 존재하는 평면에 수직한 벡터라고 정의하며, 이는 다음의 식으로 표현된다.

$$\mathbf{b}=\mathbf{t}\times\mathbf{m}=\frac{\mathbf{r}_s\times\mathbf{r}_{ss}}{|\mathbf{r}_{ss}|}=\frac{\mathbf{r}_s\times\mathbf{r}_{ss}}{|\mathbf{r}_s\times\mathbf{r}_{ss}|} \tag{2.60}$$

최종적으로, 단위벡터 $\mathbf{m}$ 은 $\mathbf{r}(s)$ 로 정의되는 곡선의 임의의 점 M 에서의 접선벡터에 대해 수직이며, 그 방향은 점 M 에서 순간적인 곡률반경으로 원을 그렸을 때, 그 원의 중심을 향하고 있다.

인접한 두 점 M 과 N 에 위치하는 2개의 trihedron $(\mathbf{t}\quad\mathbf{m}\quad\mathbf{b})$ 와 $(\mathbf{t}'\quad\mathbf{m}'\quad\mathbf{b}')$ 을 고려해 보자. $(\mathbf{t}'\quad\mathbf{m}'\quad\mathbf{b}')$ 와 일치하게 되는 $(\mathbf{t}\quad\mathbf{m}\quad\mathbf{b})$ 의 운동은 2개의 운동요소로 표현된다.

점 M 에서 N 까지의 곡선을 따라가는 이동변환(단위벡터 $\mathbf{t},\mathbf{m},\mathbf{b}$ 는 원래의 방향성을 유지함)

$\mathbf{b}$ 에 관한 회전변환($\mathbf{t},\mathbf{m},\mathbf{b}$ 는 $\mathbf{t}',\mathbf{m}',\mathbf{b}'$ 에 일치하게 됨)

여기서 $\mathbf{b}$ 에 관한 회전각을 다음과 같이 정의 할 수 있다.

$d\boldsymbol{\alpha} = d\alpha\mathbf{b}$ (벡터 $\mathbf{b}$ 방향으로의 미소 회전각 $d\alpha$)

벡터 $\mathbf{m}$ 과 $\mathbf{t}$ 의 위치변환은 다음의 방정식으로 표현된다.

$$d\mathbf{m} = d\boldsymbol{\alpha}\times\mathbf{m} = \begin{vmatrix} \mathbf{t} & \mathbf{m} & \mathbf{b} \\ 0 & 0 & d\alpha \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -d\alpha\,\mathbf{t} \tag{2.61}$$

$$d\mathbf{t} = d\boldsymbol{\alpha}\times\mathbf{t} = \begin{vmatrix} \mathbf{t} & \mathbf{m} & \mathbf{b} \\ 0 & 0 & d\alpha \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = d\alpha\,\mathbf{m} \tag{2.62}$$

$d\alpha/ds = \kappa$ 의 정의를 이용하여, 식(2.61)과 식(2.62)의 양변을 ds 로 나누면, 다음의 식을 구할 수 있다.

$$\mathbf{m}_s = -\kappa\mathbf{t} \tag{2.63}$$

$$\mathbf{t}_s = \kappa\mathbf{m} \tag{2.64}$$

식(2.63)과 식(2.64)은 Frenet의 방정식이라 알려져 있다[8].

식(2.63)으로부터 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\kappa = -\mathbf{m}_s \cdot \mathbf{t} \tag{2.65}$$

$$\kappa = -\frac{m_{sx}}{x_s} = -\frac{m_{sy}}{y_s} \tag{2.66}$$

식(2.64)으로부터 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\kappa = \mathbf{r}_{ss} \cdot \mathbf{m}$$

$$\kappa = |\mathbf{r}_{ss}| = |\mathbf{r}_s \times \mathbf{r}_{ss}| \tag{2.67}$$

2.4 핀 중심 궤적 곡률반경

2.4.1 핀 중심 궤적 곡률반경의 계산

2.3절에서 유도한 핀 중심 궤적 방정식의 접선벡터 및 법선벡터를 알면 곡선의 요철(볼록함과 오목함)을 판별 할 수 있으며, 곡률반경을 알면 곡선의 형태의 변화를 알 수 있다. 또한, 이를 이용하여 핀 중심 궤적으로부터 핀의 반경만큼의 등거리 위치에 있는 실제 치형 곡선의 방정식을 유도할 수 있다.

식(2.58)에서 정의된 것과 같이 곡선상의 임의의 점에서의 접선벡터는 다음과 같이 표현된다.

$$\mathbf{t} = \mathbf{r}_s = x_s\mathbf{i} + y_s = \frac{dx}{ds}\mathbf{i} + \frac{dy}{ds}\mathbf{j} \tag{2.68}$$

그리고, 식(2.64)으로부터

$$\mathbf{m} = \frac{1}{\kappa}\mathbf{t}_s = \rho_c\mathbf{r}_{ss} = \rho_c\left(\frac{d^2x}{ds^2}\mathbf{i} + \frac{d^2y}{ds^2}\mathbf{j}\right) \tag{2.69}$$

식(2.69)의 양변에 절대값을 취하면, 곡률반경의 크기는 식(2.70)과 같다. 이 때 $\mathbf{m}$ 은 단위 법선벡터를 나타낸다.

$$\rho_c = 1 \Big/ \sqrt{\left(\frac{d^2x}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{ds^2}\right)^2} \tag{2.70}$$

식(2.0)에서 정의한 벡터 $\mathbf{b}$ 의 부호를 조사하면, 곡선의 요철을 판별 할 수 있다. 식(2.60)에서와 같이 $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{m}$ 으로 표시되고, 접선벡터와 법선 벡터의 외적의 값이 양(+)이면, 오목한 곡선을 의미하고, 음(-)이면 볼록한 곡선을 의미한다.

$$\mathbf{t} \times \mathbf{m} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{dx}{ds} & \frac{dy}{ds} & 0 \\ \rho_c \frac{d^2x}{ds^2} & \rho_c \frac{d^2y}{ds^2} & 0 \end{vmatrix} = \rho_c \left[-\left(\frac{dy}{ds} \cdot \frac{d^2x}{ds^2}\right) + \left(\frac{dx}{ds} \cdot \frac{d^2y}{ds^2}\right) \right]$$

여기서 S를 $-\left(\frac{dy}{ds} \cdot \frac{d^2x}{ds^2}\right) + \left(\frac{dx}{ds} \cdot \frac{d^2y}{ds^2}\right)$ 의 부호를 나타내는 연산자로 정의하고 그 부호에 따라서 양(+)이면 S=1, 음(-)이면 S= -1로 정한다. 프로그램에서 곡선 구간에 따라 변하는 요철을 판별하기 위해 사용하였다.

식(2.21)과 식(2.22)으로부터 함수인 핀 중심 궤적 방정식으로 표현을 달리하면,

$$\mathbf{r}(\theta) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} \tag{2.71}$$

$$\begin{aligned} x &= r_h \sin\left(\frac{e}{r_1}\theta\right) - e\sin\left(\frac{r_2}{r_1}\theta\right) \\ y &= r_h \cos\left(\frac{e}{r_1}\theta\right) - e\cos\left(\frac{r_2}{r_1}\theta\right) \end{aligned} \tag{2.72}$$

식(2.72)의 일계 도함수는 다음과 같다.

$$dx = \left[r_h \frac{e}{r_1} \cos\left(\frac{e}{r_1}\theta \right) - e\frac{r_2}{r_1} \cos\left(\frac{r_2}{r_1}\theta \right) \right] d\theta$$
$$dy = \left[-r_h \frac{e}{r_1} \sin\left(\frac{e}{r_1}\theta \right) + e\frac{r_2}{r_1} \sin\left(\frac{r_2}{r_1}\theta \right) \right] d\theta \quad (2.73)$$

Fig 2.10에서 미소길이 ds 는 다음의 식으로 표현된다.

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} \quad (2.74)$$

여기서 A=$\frac{e}{r_1}$, B=$\frac{r_2}{r_1}$ 로 치환하고, 식(2.74)을 전개하면 식(2.75)와 같다.

$$ds = \sqrt{r_h{}^2 A^2 + e^2 B^2 - 2r_h eAB\cos\left[(a-b)\theta\right]}\, d\theta$$
$$= \sqrt{L - M\cos\theta}\, d\theta \quad (2.75)$$

(여기서 $L = r_h{}^2 A^2 + e^2 B^2, \quad M = 2r_h eAB$ 로 치환)

Chain rule에 의해서, s 에 관한 일계 도함수는 다음과 같다.

$$\frac{d\mathbf{r}(\theta)}{ds} = \frac{dx}{ds}\mathbf{i} + \frac{dy}{ds}\mathbf{j}$$
$$= \frac{dx}{d\theta}\frac{d\theta}{ds}\mathbf{i} + \frac{dy}{d\theta}\frac{d\theta}{ds}\mathbf{j} \quad (2.76)$$

$$\frac{dx}{ds} = \frac{r_h A\cos(A\theta) - eB\cos(B\theta)}{\sqrt{L - M\cos\theta}}$$
$$\frac{dy}{ds} = \frac{-r_h A\sin(A\theta) + eB\sin(B\theta)}{\sqrt{L - M\cos\theta}} \quad (2.77)$$

s 에 관한 이계 도함수는 다음과 같다.

$$\frac{d^2\mathbf{r}(\theta)}{ds^2} = \frac{d}{d\theta}\left(\frac{dx}{ds}\right)\frac{d\theta}{ds}\mathbf{i} + \frac{d}{d\theta}\left(\frac{dy}{ds}\right)\frac{d\theta}{ds}\mathbf{j} \quad (2.78)$$

여기서,

$$\frac{d}{d\theta}\left(\frac{dx}{ds}\right)=\frac{u'v-v'u}{v^2} \tag{2.79}$$

$$\frac{d}{d\theta}\left(\frac{dy}{ds}\right)=\frac{w'v-wv'}{v^2} \tag{2.80}$$

$$\frac{d\theta}{ds}=\frac{1}{\sqrt{L-M\cos\theta}}=\frac{1}{v} \tag{2.81}$$

여기서,

$$\begin{pmatrix} u=r_h A\cos(A\theta)-eB\cos(B\theta) \\ v=\sqrt{L-M\cos\theta} \\ w=-r_h A\sin(A\theta)+eB\sin(B\theta) \\ u'=-r_h A^2\sin(A\theta)+eB^2\sin(B\theta) \\ v'=\dfrac{M\sin\theta}{2\sqrt{L-M\cos\theta}} \\ w'=-r_h A^2\cos(A\theta)+eB^2\sin(B\theta) \end{pmatrix} \tag{2.82}$$

최종적으로, 각 방향 성분의 이계 도함수는 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{ds^2}&=\frac{u'}{v^2}-\frac{v'u}{v^3}\\ &=\frac{-r_h A^2\sin(A\theta)+eB^2\sin(B\theta)}{L-M\cos\theta}-\frac{\left[r_h A\cos(A\theta)-eB\cos(B\theta)\right]M\sin\theta}{2(L-M\cos\theta)^2}\end{aligned} \tag{2.83}$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{ds^2}&=\frac{w'}{v^2}-\frac{wv'}{v^3}\\ &=\frac{-r_h A^2\cos(A\theta)+eB^2\cos(B\theta)}{L-M\cos\theta}-\frac{\left[-r_h A\sin(A\theta)-eB\sin(B\theta)\right]M\sin\theta}{2(L-M\cos\theta)^2}\end{aligned} \tag{2.84}$$

계산 결과를 식(2.68), (2.69), (2.70)에 대입하여, 접선벡터, 법선벡터 및 곡률반경을 구할 수 있다.

또한 Fig 2.10에서 $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r} + \rho_c \mathbf{m}$ 로 표현 될 수 있으며, 이는 곡률의 중심 궤적 곡선을 의미한다.

2.4.2 입력축 각도 및 편심량에 따른 곡률반경 변화

Fig 2.12는 Table 2.1과 같이 각각 다른 편심량을 가진 감속기 제원에 대하여, 입력축 각도 θ 가 0~360°까지 회전하는 동안 핀 중심 궤적의 곡률반경의 변화를 그래프로 나타낸 것이다. 즉, 입력축 각도는 Fig 2.9에서 큰 피치원이 회전하는 각도를 의미하며, 1회전(360°) 당 치형 한 개가 생성된다. 따라서 핀 중심궤적의 곡률반경은 180°를 기준으로 대칭이 된다. 핀 중심 궤적은 하우징 반경과 큰 피치원 반경이 같은 경우를 제외하고는 곡선에 오목(concave) 부분과 볼록(convex) 부분이 나타나게 되므로 곡률반경이 무한대가 되는 변곡점이 존재한다.

Table 2.1 Dimension for example

Specification	Dimension			
Radius of housing(mm)	60			
Radius of pin(mm)	4			
Number of pins	20			
Number of teeth	19			
Radius of small pitch circle(mm)	19.0	28.5	38.0	47.5
Radius of large pitch circle(mm)	20.0	30.0	40.0	50.0
Eccentricity(mm)	1	1.5	2	2.5

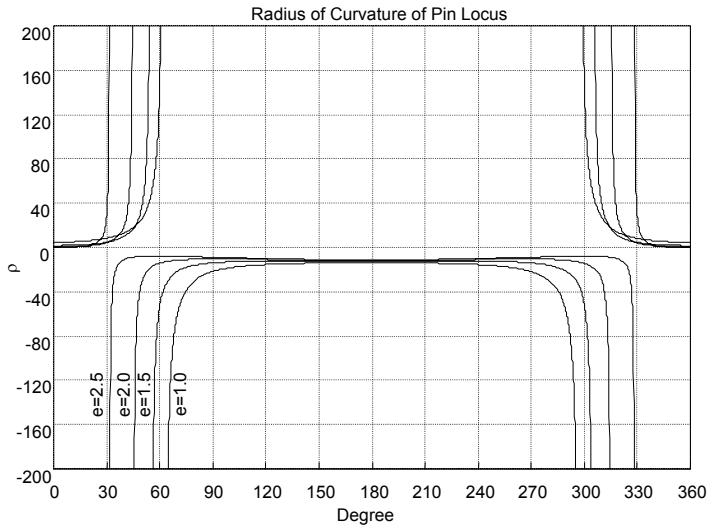


Fig 2.12 Radius of curvature of pin locus according to eccentricity

Fig 2.12에서 곡률반경이 +인 부분은 곡선의 오목한 부분을 나타내고, -인 부분은 곡선의 볼록한 부분을 나타낸다. 곡률반경의 크기는 스칼라 양이므로 계산 시 모두 +값이 나타나는 데, 위에서 설명한 연산자 S 를 적용하여, 변곡점을 경계로 부호를 반대로 하여 그래프 판독 시 구분하기 쉽도록 한 것이다. 변곡이 일어나는 각도는 각각 다른 편심량에 대하여 Table 2.2와 같다. 변곡점인 곡률반경의 값이 무한대가 되는 각도를 구하기 위해 식(2.70)에서 분모 부분, 즉 곡률 κ 를 0으로 놓고 이의 근에 해당하는 θ 값을 구하면 되므로 Newton-Raphson method를 사용한 수치해석으로 각도를 구할 수 있었다.

Table 2.2 Inflection angle solved by numerical method

Eccentricity	Inflection angle(degree)
1.0	62.5
1.5	55.1
2.0	45.0
2.5	31.7

2.5 사이클로이드 치형 곡선

2.5.1 사이클로이드 치형 곡선 방정식 유도

Fig 2.13은 핀이 치형 곡선의 볼록한 부분과 오목한 부분에 접하는 경우를 각각 나타낸 것이다. 핀 중심 궤적의 요철에 따라서 치형 곡선을 구하기 위해서 고려해야 될 사항은 다음과 같다.

① 볼록할 때 : 핀 중심 궤적 곡선에서 법선벡터 방향으로 핀의 반경 만큼을 감해주어야 한다.

② 오목할 때 : 핀 중심 궤적 곡선에서 법선벡터 방향으로 핀의 반경 만큼을 더해주어야 한다.

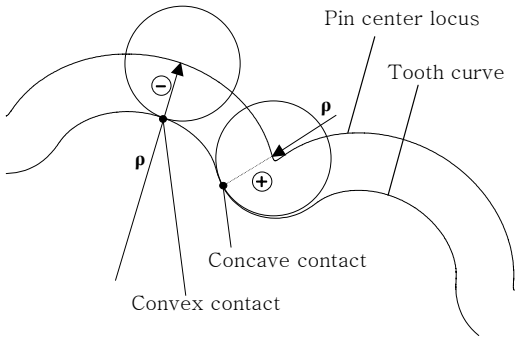


Fig 2.13 Convex and concave contact

2.3절에서 유도한 핀 궤적 중심곡선식, 법선벡터 $\mathbf{m}$ 및 연산자 S 를 사용하여, 사이클로이드 감속기의 외치 형상으로 사용되는 치형 곡선의 벡터식을 구하기 위해서 식(2.85)와 (2.86)을 이용할 수 있다.

$$\mathbf{r}_g = \mathbf{r} + Sr_p\mathbf{m} \tag{2.85}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_g &= \mathbf{r}_1 - \rho_c \mathbf{m} + Sr_p \mathbf{m} \\ &= \mathbf{r}_1 + (Sr_p - \rho_c)\mathbf{m}\end{aligned} \tag{2.86}$$

여기서 S는 곡선의 요철을 구분하는 연산자이며, 그 값이 양(+)이면, 그 점이 곡선의 오목한 구간에 존재하고 있음을 의미하고, 음(-)이면 볼록한 구간에 존재함을 나타낸다.

2.5.2 치형의 수정

하우징과 큰 피치원의 반경이 동일한 경우에 생성되는 치형을 비수정 치형이라 정의하고, 하우징 반경을 큰 피치원 반경보다 크게 정하였을 경우에 생성되는 치형을 수정 치형이라 하자.

치형의 수정계수 x를 식(2.87)과 같이 정의한다.

$$x = \frac{r_h - r_2}{r_h} \tag{2.87}$$

이때, 피치원의 반경은 각각 식(2.88)과 식(2.89)와 같이 표시된다.

$$r_2 = r_h(1-x) \tag{2.88}$$

$$r_1 = r_2 \frac{Z_g}{Z_p} \tag{2.89}$$

편심량은 식(2.90)과 같이 표시된다.

$$e = r_2 - r_1 = \frac{r_h(1-x)}{z_p} \tag{2.90}$$

식(2.72)의 핀 중심 궤적 방정식에 식(2.88), (2.89), (2.90)를 대입하면, 각 항들은 모두 수정계수에 관련된 항으로 대치될 수 있다.

2.5.3 수정계수에 따른 치형 곡선의 변화

2.5.2절에서 언급한 수정계수를 바꾸어 가며, 치형의 모양의 변화를 살펴보았다. 수정계수를 임의적으로 0.1~0.5까지 변화시키면, 수정계수가 증가할수록 치형의 형상은 완만한 곡선을 이룬다. 치형곡선이 완만해 진다는 것은 두

피치원 사이의 편심량의 크기가 줄어든다는 의미가 된다.

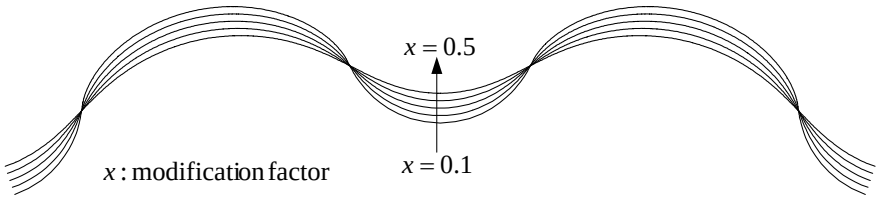


Fig 2.14 Tooth shape as modification factors change

Fig 2.15에서 보는 바와 같이 수정계수를 증가시킴에 따라 따른 다음과 같은 사항을 예측할 수 있다.

① 전체적으로 곡률반경이 커지므로, 오목한 부분에서의 핀과의 접촉응력이 커지며, 볼록한 부분에서의 핀과의 접촉응력은 감소하게 된다.

② 일정한 하우징 크기에 대하여, 두 피치원의 크기가 줄어들면서 편심량의 크기가 작아지게 되므로 편심량에 의한 진동 및 소음이 경감 된다.

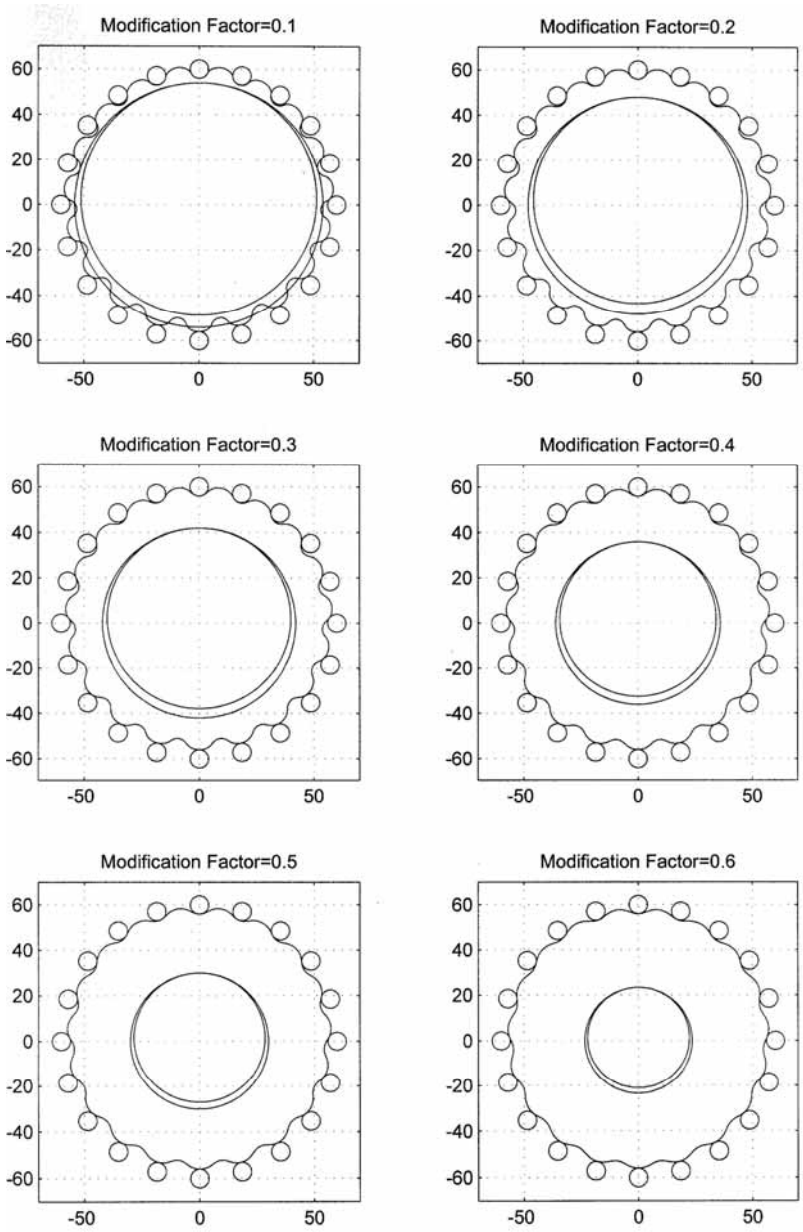


Fig 2.15 Teeth shape variation according to modification factors

Fig 2.16은 핀 중심 궤적 및 치형 곡선에 대한 곡률중심 및 변곡점의 위치를 도시한 것으로 이로부터 수정계수가 증가할수록 변곡이 발생하는 각도는

커짐을 알 수 있으며, 이는 한 개 치형 곡선에서 오목한 구간이 볼록한 구간에 대해 상대적으로 커지는 것을 알 수 있다.

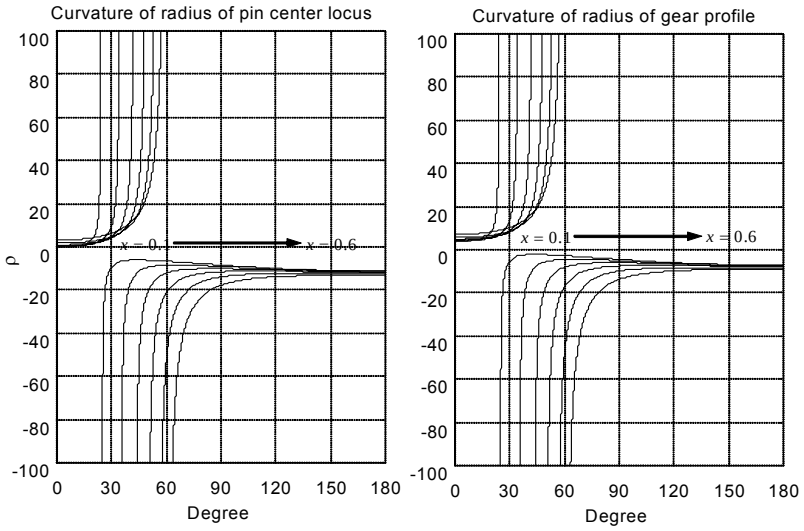


Fig 2.16 Curvature of radius as modification factors change

2.5.4 기어와 핀 사이의 간섭조건

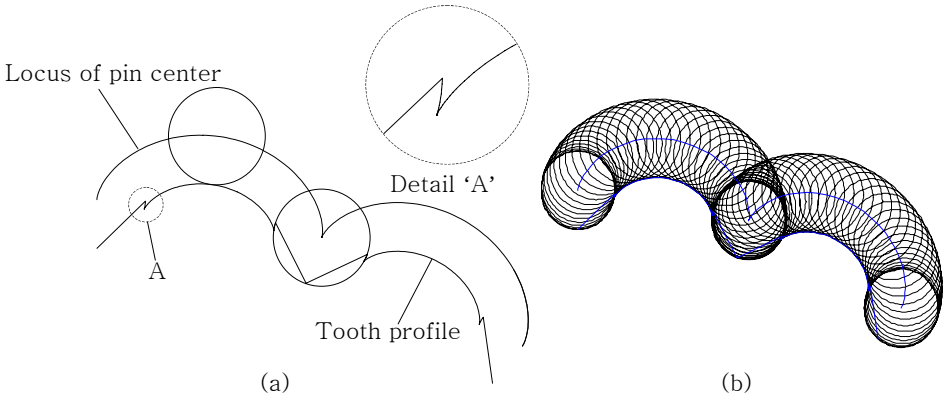


Fig 2.17 Interferences for small modification factor

Fig 2.13에서 알 수 있듯이 치형의 곡률에 있어 곡률이 오목한 경우에는 핀의 반경을 더한 것이 치형의 곡률이 되므로 접촉에 문제가 없지만, 핀 중심 궤적의 곡률이 볼록할 때에는 이 곡률에서 반경의 크기만큼을 감한 것이 치형의 곡률이 되므로, 수정계수에 따라서 경우에 따라 음의 값을 갖는 경우가 있다.

Fig 2.17는 수정계수가 0일 때의 핀 중심 궤적 이에 따른 치형 곡선을 그린 것이다. 수정계수가 어느 한계 값 이상 크지 않으면 위와 같은 간섭이 생기게 된다. 특히 수정계수가 0일 때, 즉 하우징 반경과 큰 피치원 경이 같을 경우에는 곡선의 볼록한 부분만 생기게 된다. 이때 핀 중심 궤적의 곡률에 의해 치형 곡선을 산출해 낼 때, Fig 2.17의 상세 'A'에서 처럼 볼록 해야 될 부분이 어느 구간에서 오목한 곡선을 나타내고 있다. Fig 2.16의 (b)처럼 핀이 굴러간 궤적으로 치형을 형성하면 운동간섭은 피할 수 있으나 피치 점을 기준으로 하여 이 부근에 위치한 핀의 하중을 담당할 수 없게 되서 사용할 수 없다.

따라서 감속기의 제원에 대하여 핀과 치형곡선 간의 간섭이 발생하지 않는 임계 수정계수를 구해야 설계에 활용할 수 있다.

Table 3.1에 도시 되어 있는 감속기의 제원을 예로서 임계 수정계수를 구해본다면, 본 연구에서는 수치해석의 trial and error method 을 이용하여 구하였으며, 입력축의 각도를 0.01° 간격의 분해능으로 하여 간섭조건에 대한 검사를 하였다. Table 3.1의 제원에 대한 임계 수정계수는 0.041임을 알 수 있었다.

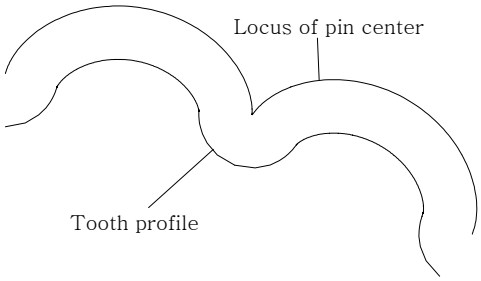


Fig 2.18 A tooth profile having the critical modification factor (x=0.041)

Fig 2.18는 임계수정계수를 적용하여 곡선을 그린 것으로 그림에서 볼 수 있듯이 곡선은 매우 급한 형상을 가지나, 치형곡선에서 Fig 2.17과 같이 순간적인 곡률부호의 반전 현상이 일어나지 않으므로, 간섭 점이 발생하지 않음을 알 수 있다.

제 3 장 수정계수에 따른 치형의 특성

사이클로이드 기어는 수정계수에 따라 형상의 변화가 있음을 2장에서 확인하였다. 이 형상의 변화는 기어의 핀과의 접촉형태와 편심량등에 변화를 주어 응력과 하중의 형태 등에 영향을 준다. 3장에서는 수정계수에 변화에 따른 구름 및 미끄럼 운동과 상대속도, 하중 분포 및 응력분포에 대하여 방정식을 도출하고 비교하였다.

3.1 기어 맞물림 시 미끄럼 속도

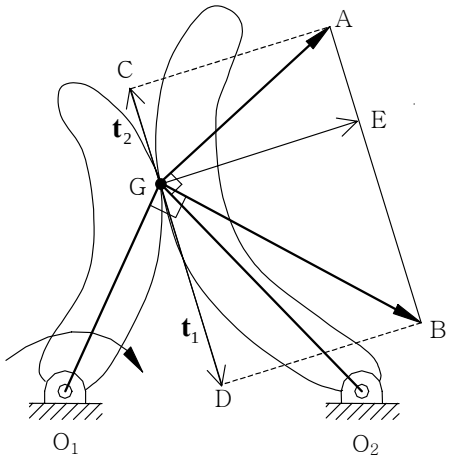


Fig 3.1 Rolling and sliding velocity between contact bodies

Fig 3.1은 서로 점 접촉하며 회전하는 물체상의 접촉 점에서의 속도 성분에 대한 개념도이다. 좌측의 물체가 시계방향으로 회전한다면, 우측의 물체도 시계방향으로 회전하며 두 강체 사이에 미끄럼 및 구름 운동이 동시에 발생한다. 두 강체가 연속적인 접촉을 행하며 회전한다는 것은, 접촉 점에서 법선방향의 속도성분(GE)이 같아야 하며, 각각의 원주속도에 해당하는 GA 및 GB를 법선방향 속도와 접선 방향 속도 성분으로 나누어 보면, 결국 접선 방

향 속도(GC와 GD)가 다름을 알 수 있다. 이 속도 차로써 두 물체간의 미끄럼이 존재하는 것이다[12].

여기서 미끄럼 속도는 다음과 같이 정의된다.

$$\mathbf{v}_s = \mathbf{t}_1 - \mathbf{t}_2 \tag{3.1}$$

Fig3.1의 두 물체를 기어와 핀과의 상대 운동이라 생각하면, 회전하는 순간마다 미끄럼 속도와 구름속도의 비가 변화할 것이다. 기어의 물림 운동에서는 접촉 점에서 미끄럼 운동이 일어나는 것을 최대한 방지하기 위해서 치형의 물림 구간에 대한 수정을 행하기도 한다[9].

3.2 상대속도에 관한 이론

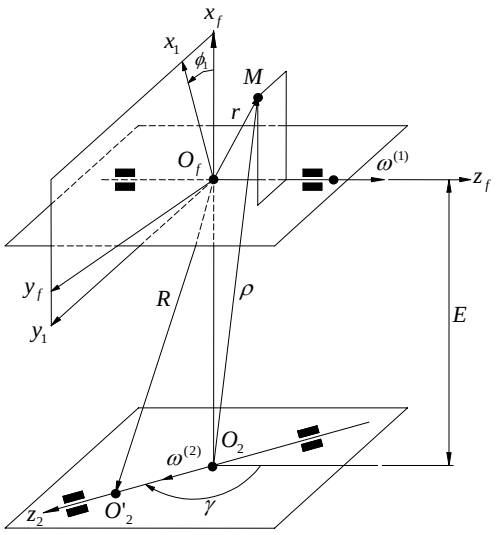


Fig 3.2 Rotation about crossed axes

Fig 3.2에서 2개의 물체가 교차된 회전축을 중심으로 각각 $\boldsymbol{\omega}^{(1)}$ 과 $\boldsymbol{\omega}^{(2)}$ 의

각속도로 회전하고 있다고 가정하자. 벡터 $\boldsymbol{\omega}^{(1)}$ 은 고정 좌표계 S_f 의 원점을 지나며, S_f 는 gear housing의 좌표계라 생각할 수 있다. 각 회전축간의 비틀림 각은 γ 이며, 최단거리는 E이며, 점 M 은 각각의 회전강체에 대해 공통이다. 여기서 강체 1에서의 점 $M^{(1)}$ 의 강체 2에서의 점 $M^{(2)}$ 에 대한 상대속도는 다음의 식으로 표현된다[8].

$$\mathbf{v}^{(12)} = \mathbf{v}^{(1)} - \mathbf{v}^{(2)} \tag{3.2}$$

여기서

$$\mathbf{v}^{(1)} = \boldsymbol{\omega}^{(1)} \times \mathbf{r} \tag{3.3}$$

$$\mathbf{v}^{(2)} = \boldsymbol{\omega}^{(2)} \times \boldsymbol{\rho} \tag{3.4}$$

식(3.3)에서 $\mathbf{r}$ 은 강체 1의 $\boldsymbol{\omega}^{(1)}$ 회전 작용선에서부터 점 M 까지의 위치벡터를 나타내며, 식(3.4)의 $\boldsymbol{\rho}$ 은 $\boldsymbol{\omega}^{(2)}$ 의 작용선상의 임의의 점으로부터 점 M 에 이르는 벡터를 나타낸다.

벡터 모멘트는 다음과 같이 표현된다.

$$\mathbf{m} = \mathbf{R} \times \boldsymbol{\omega}^{(2)} \tag{3.5}$$

여기서 $\mathbf{R}$ 은 O_f 로 부터 $\boldsymbol{\omega}^{(2)}$ 의 작용선상의 임의의 점 O'_2 에 이르는 위치벡터이며 O'_2 가 O_2 와 일치하게 된다면, $\mathbf{R} = \overrightarrow{O_f O_2} = \mathbf{E}$ 가 된다.

Fig 3.2에서 $\mathbf{R} = \overrightarrow{O_f O_2} + \overrightarrow{O_2 O'_2}$ 이고, $\mathbf{r} = \overrightarrow{O_f O_2} + \boldsymbol{\rho}$ 이므로 식(3.4)로부터 식(3.6)을 얻을 수 있다.

$$\mathbf{v}^{(2)} = \boldsymbol{\omega}^{(2)} \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) = \boldsymbol{\omega}^{(2)} \times \boldsymbol{\rho} \tag{3.6}$$

$\boldsymbol{\omega}^{(2)}$ 를 O_f 를 통과하는 등가벡터와 모멘트 $\mathbf{m}$ 으로 대치시킨다면 $\mathbf{v}^{(2)}$ 는 식(3.7)과 같이 표현된다.

$$\mathbf{v}^{(2)} = (\boldsymbol{\omega}^{(2)} \times \mathbf{r}) + (\mathbf{R} \times \boldsymbol{\omega}^{(2)}) \tag{3.7}$$

최종적으로 상대속도 $\mathbf{v}^{(12)}$ 및 $\mathbf{v}^{(21)}$ 는 식(3.8)과 (3.9)로 표현된다.

$$\mathbf{v}^{(12)} = \left[(\boldsymbol{\omega}^{(1)} - \boldsymbol{\omega}^{(2)}) \times \mathbf{r})\right] - (\mathbf{E} \times \boldsymbol{\omega}^{(2)}) \tag{3.8}$$

$$\mathbf{v}^{(21)} = -\mathbf{v}^{(12)} = \left[(\boldsymbol{\omega}^{(2)} - \boldsymbol{\omega}^{(1)}) \times \mathbf{r})\right] - (\mathbf{E} \times \boldsymbol{\omega}^{(2)}) \tag{3.9}$$

$M^{(1)}$ 과 $M^{(2)}$ 가 2개의 기어 치 표면에 각각 위치하고 있다고 가정하면, 치 표면에서 이 2점이 서로 일치하게 되므로, Fig 3.1에서 처럼 이 접촉점에서 치 표면에 수직방향인 공통 법선 벡터(normal vector)가 존재하고, 또한 치 표면에서의 접선방향의 벡터(tangential vector)가 존재한다. 그러므로, 점 $M^{(1)}$ 에서의 점 $M^{(2)}$ 에 관한 상대속도를 접촉 점에서의 미끄럼 속도라 할 수 있다. 이 미끄럼 속도 $\mathbf{v}^{(12)}$ 는 Fig 3.2의 어느 좌표계에서도 나타낼 수 있으며, 범용적인 식으로서 식(3.10)과 같이 표현할 수 있다.

$$\mathbf{v}_i^{(12)} = \left[(\boldsymbol{\omega}_i^{(1)} - \boldsymbol{\omega}_i^{(2)}) \times \mathbf{r}_i)\right] - (\mathbf{E}_i \times \boldsymbol{\omega}_i^{(2)}) \qquad (i = 1, f, 2) \tag{3.10}$$

아래 첨자 i 는 벡터가 좌표계 S_i 에서의 존재하고 있다는 의미이다.

상대속도를 구하는 다른 해법으로는 다음과 같은 행렬 방정식을 이용할 수 있다. 먼저 기준좌표계상에서 상대 속도를 구한 후에 좌표변환을 하여 다른 좌표계에서 볼 때의 상대속도를 고려할 수 있다. 이는 식(3.11)로 표현된다.

$$\mathbf{v}_m^{(12)} = \mathbf{L}_{mf} \mathbf{v}_f^{(12)} \qquad (m = 1, 2) \tag{3.11}$$

여기서, 벡터 $\mathbf{v}^{(12)}{}_m$ 의 요소는 여전히 위치벡터의 요소로 이루어 지므로, 다음의 위치벡터를 알고 있어야 한다.

$$r_f = \begin{bmatrix} x_f & y_f & z_f \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{3.12}$$

즉, $\mathbf{v}_m^{(12)}$ 를 벡터요소 $(x_m,\ y_m,\ z_m)$ 로 표현하기 위해서는 다음의 행렬

방정식을 사용하여야 한다.

$$\mathbf{r}_f = \mathbf{M}_{fm}\mathbf{r}_m \tag{3.13}$$

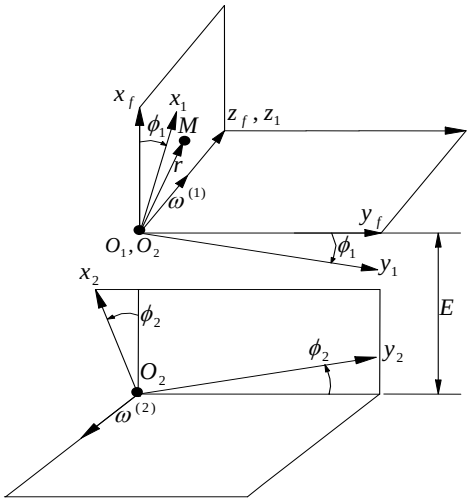


Fig 3.3 Rotation about parallel axes

예를 들어 Fig 3.3과 같은 상대 회전하는 좌표계상에서 관련 해를 구하려면 먼저 다음식에 대한 전개가 필요하다.

좌표계 S_f에 관하여 식을 전개하면 식(3.14), (3.15) (3.16)과 같다.

$$\boldsymbol{\omega}_f^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \omega^{(1)} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\omega}_f^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\omega^{(2)} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{3.14}$$

$$\mathbf{r}_f = \begin{bmatrix} x_f & y_f & z_f \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{E}_f = \begin{bmatrix} -E & 0 & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{3.15}$$

$$\mathbf{v}_f^{(12)} = \left[-y_f(\omega^{(1)} + \omega^{(2)}) \right]\mathbf{i}_f + \left[x_f(\omega^{(1)} + \omega^{(2)}) + E\omega^{(2)} \right]\mathbf{j}_f \tag{3.16}$$

마찬가지로, S_1에 관하여 식을 전개하면 식(3.17), (3.18)과 같다.

$$\boldsymbol{\omega}_1^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \omega^{(1)} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\omega}_1^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\omega^{(2)} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{3.17}$$

$$\mathbf{r}_1 = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{E}_1 = \mathbf{L}_{1f}\mathbf{E}_f = \begin{bmatrix} -E\cos\phi_1 & E\sin\phi_1 & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{3.18}$$

여기서, $\mathbf{L}_{1f} = \begin{bmatrix} \cos\phi_1 & \sin\phi_1 & 0 \\ -\sin\phi_1 & \cos\phi_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (3.19)

즉, 최종식은 아래와 같다.

$$\mathbf{v}_1^{(12)} = \left[-(\omega^{(1)}+\omega^{(2)})y_1 + \omega^{(2)}E\sin\phi_1\right]\mathbf{i}_1 + \left[(\omega^{(1)}+\omega^{(2)})x_1 + \omega^{(2)}E\cos\phi_1\right]\mathbf{j}_1 \quad (3.20)$$

다른 방법으로 풀이해 보면,

$\mathbf{v}_1^{(12)} = \mathbf{L}_{1f}\mathbf{v}_f^{(12)}$ 이므로 최종식은 아래와 같이 된다.

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1^{(12)} = &\left[-(\omega^{(1)}+\omega^{(2)})y_f\cos\phi_1 + (\omega^{(1)}+\omega^{(2)})x_f\sin\phi_1 + \omega^{(2)}E\sin\phi_1\right]\mathbf{i}_1 \\ &+\left[(\omega^{(1)}+\omega^{(2)})y_f\sin\phi_1 + (\omega^{(1)}+\omega^{(2)})x_f\cos\phi + \omega^{(2)}E\cos\phi_1\right]\mathbf{j}_1\end{aligned} \quad (3.21)$$

3.3 기어 접촉점에서의 상대속도

모든 구름운동을 하는 기계장치는 그 양이 비록 작다 할지라도 구름운동 외의 미끄럼운동을 하게 된다. 이로 인해서, 미끄럼이 일어나는 접선방향으로의 수직응력 및 전단응력이 발생하게 된다. Fig 3.4에서 보면, 접선방향의 전단응력이 영→최대→영으로 변하는 동안, 그 부분의 접선방향의 수직응력은 최대→영→최대로 변한다. 이러한 응력의 존재는 접촉 점에서 크랙이 발생하는 데 상당히 큰 요인이 된다[14].

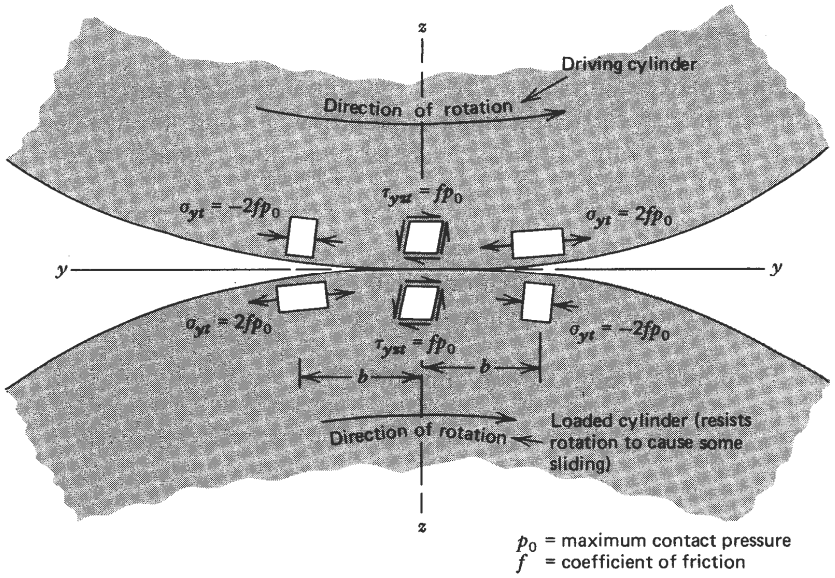


Fig 3.4 Stresses caused by sliding friction

그러므로, 본 연구에서는 입력축 회전각에 따른 사이클로이드 기어와 핀 사이의 미끄럼속도의 변화를 분석하여 기어의 미끄럼이 크게 발생하는 치형 구간에 대한 치형 수정을 하고자 한다.

기어와 핀과의 상대속도, 즉 미끄럼 속도를 계산하기 위해서 좌표변환 모델링을 한 Fig 2.9를 참조하면,

$$\boldsymbol{\omega}_f^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \omega^{(1)} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{3.22}$$

$$\boldsymbol{\omega}_f^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \omega^{(2)} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{3.23}$$

$$\mathbf{r}_1 = \begin{bmatrix} 0 & r_h & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{3.24}$$

$$\mathbf{r}_f = \mathbf{M}_{f1}\mathbf{r}_1 = \begin{bmatrix} \cos\phi_1 & \sin\phi_1 & 0 \\ -\sin\phi_1 & \cos\phi_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ r_h \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_h \sin\phi_1 \\ r_h \cos\phi_1 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{3.25}$$

$$\mathbf{E}_f = \begin{bmatrix} 0 & -e & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{3.26}$$

$$\mathbf{v}_f^{(12)} = \left[(\boldsymbol{\omega}_f^{(1)} - \boldsymbol{\omega}_f^{(2)}) \times \mathbf{r}_f)\right] - (\mathbf{E}_f \times \boldsymbol{\omega}_f^{(2)}) \tag{3.27}$$

이므로, 위의 식을 모두 이 식에 대입하면, 다음의 결과식을 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_f^{(12)} &= \left[(\omega^{(1)} - \omega^{(2)})\mathbf{k}_f \times (r_h \sin\phi_1 \mathbf{i}_f + r_h \cos\phi_1 \mathbf{j}_f)\right] - \left[e\mathbf{j}_f \times \omega^{(2)}\mathbf{k}_f\right] \\ &= -\left[r_h(\omega^{(1)} - \omega^{(2)})\cos\phi_1 + e\omega^{(2)}\right]\mathbf{i}_f + \left[r_h(\omega^{(1)} - \omega^{(2)})\sin\phi_1\right]\mathbf{j}_f \end{aligned} \tag{3.28}$$

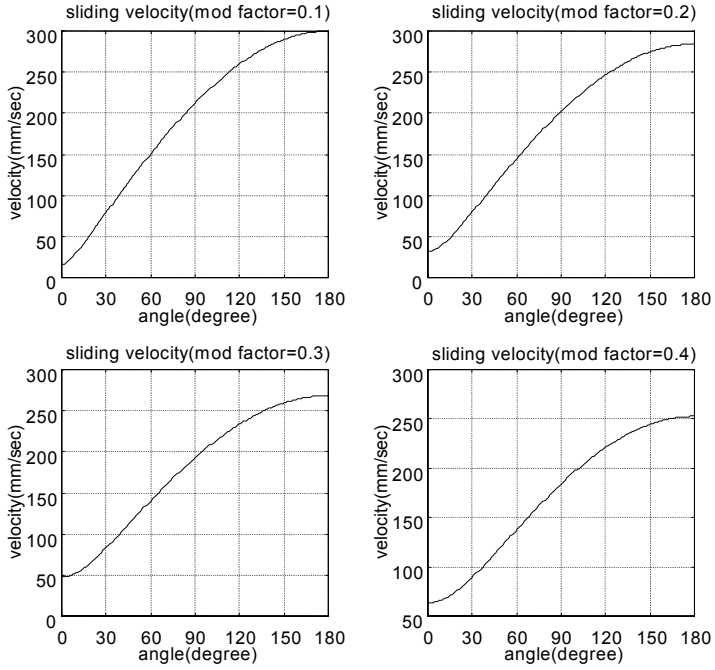


Fig 3.5 Sliding velocity according to modification factors

식(3.28)을 이용하여, 벡터 $\mathbf{v}_f^{(12)}$ 의 각각의 성분 및 크기에 대한 계산 치를 그래프로 그려보면 Fig 3.5와 같다.

감속기의 운동특성을 고려할 때, 180°를 기준으로 대칭이므로 입력 축 회전각은 360°구간 중 180°만 취하였다. 그리고 $\omega^{(1)} = 50(rad/s)$ 를 입력축 회전속도로 하였다. Fig3.5에서 알 수 있듯이, 치형 상의 접촉 점이 치선 쪽으로 갈수록 미끄럼 속도가 증가하는 경향을 알 수 있다. 그러므로, 치선 부근의 접촉 점을 사용하지 않는 것이 마찰을 줄일 수 있는 면에서 유리하다.

3.4 하중분포

사이클로이드 감속기에서는 이론적으로 핀과 기어의 전 구간에서 맞물림이 있으므로, 외부 하중이 전체적으로 분배된다. 외부 하중에 대하여 각 치의 접촉 점에서의 반력의 크기 및 방향을 정역학적으로 구하기는 불가능하므로 부정정이라 할 수 있으며, 하중과 변위와의 관계식을 유도하여 해석을 수행하였다.

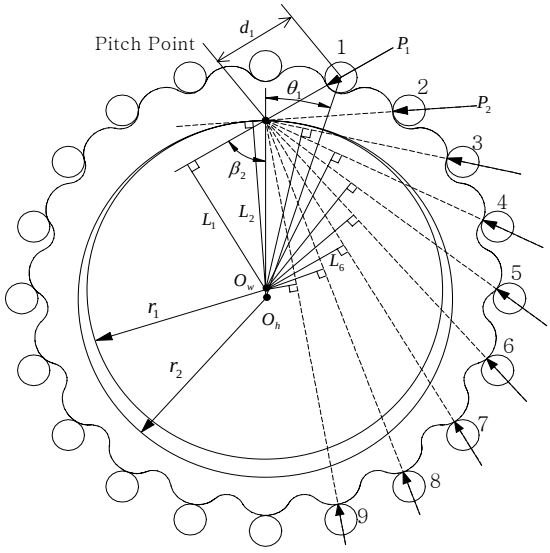


Fig 3.6 Instant reaction forces on teeth

내치차인 핀에 작용하는 반력은 접촉 점에서 접선방향 및 법선방향으로 생각 할 수 있는데, 감속기 내부에서는 윤활유에 의해 접선방향으로의 마찰이 최소화 되므로, 법선방향으로의 반력만을 생각하기로 한다. 접촉점에서의 법선방향은 치형의 곡률 벡터의 방향과 일치하며, 이는 접촉점과 피치점을 연결하는 선상에 존재하게 된다. 구조적으로, 핀의 전구간에서 접촉이 이루어지고 있으나, 기어의 구동 시에는 전체의 180° 이내의 구간에 존재하는 핀에서만 하중을 분담하게 된다. 감속기의 출력축 토크 T 는 2개의 사이클로이드 기어에 전달되므로, 각각의 기어에 전달되는 토크는 반으로 줄어든다. 각 핀에서 받는 하중을 p_i 라고 하고 모멘트 팔 길이를 L_i 라고 하면 기어 중심에서의 회전 모멘트는 다음과 같다.

$$\frac{T}{2} = M = \sum_{i=1}^{z_p/2} P_i L_i \tag{3.29}$$

Fig3.6에서 보는 바와 같이 피치점에서 핀 중심까지의 거리를 d_i 라 하고, 하우징 중심점과 핀 중심점을 연결한 선이 $\overline{OW}$ 와 이루는 각을 θ_i 라고 하면, 모멘트 팔 길이 L_i 는 다음의 식으로 구해진다.

$$L_i = r_1 \sin\beta_i = \frac{r_1 r_h}{d_i}\sin\theta_i \tag{3.30}$$

(삼각형의 면적의 계산으로부터, $\frac{1}{2} r_2 r_h \sin\theta_i = \frac{1}{2} d_i r_2 \sin\beta_i$)

여기서,

$$d_i = \sqrt{r_h^{\,2} + r_2^{\,2} - 2 r_h r_2 \cos\theta_i}$$
$$\sin\beta_i = \frac{r_h}{d_i}\sin\theta_i \tag{3.31}$$

기어가 $\delta\theta$ 만큼 회전하는 경우 미소변위 δ_i 가 발생하며 관계식은 다음과 같다.

$$\delta_i = L_i \delta\theta \tag{3.32}$$

기어와 핀의 접촉은 탄성체 간의 접촉이므로, 접촉 점에서 하중의 크기에 비례하는 변위가 발생하게 된다. 이로부터

$$p_i = k\delta_i \text{(여기서 } k \text{ 는 강성)} \tag{3.33}$$

식(3.32)를 식(3.33)에 대입하면,

$$p_i = kL_i\delta\theta \tag{3.34}$$

식(3.34)을 식(3.29)에 대입하고 θ에 관해 정돈하면,

$$\delta\theta = \frac{M}{k\sum_{i=1}^{z_p/2} L_i^{\,2}} \tag{3.35}$$

식(3.35)을 식(3.34)에 대입하면,

$$p_i = \frac{ML_i}{\sum_{i=1}^{z_p/2} L_i^{\,2}} \tag{3.36}$$

식(3.36)을 보면, 분모의 항과 분자의 항 중 M 은 상수이므로, 핀의 위치에 따른 하중은 모멘트 팔 길이에 비례하게 된다. $L_i = r_1$ 일 때 최대하중 p_m을 받게 되며, 각 핀에 작용하는 하중은 식(3.37)로 표시할 수 있다.

$$p_i = p_m\left(\frac{L_i}{r_1}\right) \tag{3.37}$$

따라서 이식을 식(3.29)에 대입하게 되면, 핀에 작용하는 최대 하중과 모멘트와의 관계식이 다음과 같이 유도된다.

$$M = \frac{p_m}{r_1} \sum_{i=1}^{z_p/2} L_i^{\,2} \tag{3.38}$$

각 접촉 점에서 x 방향과 y 방향으로 작용하는 하중은 Fig 3.6에서 법선방향의 직선과 이루는 각 β 로부터 다음 식으로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} p_{ix} &= p_i \sin\beta_i = \frac{p_m}{r_1} L_i \sin\beta_i \\ p_{iy} &= p_i \cos\beta_i = \frac{p_m}{r_1} L_i \cos\beta_i \end{aligned} \tag{3.39}$$

x 방향의 합력을 계산하면,

$$p_x = \sum_{i=1}^{z_p/2} p_{ix} = \frac{p_m}{r_1} \sum_{i=1}^{z_p/2} L_i \sin\beta_i \tag{3.40}$$

식(3.40)에 식(3.30)과 식(3.38)을 대입하면, 다음의 식이 구해진다.

$$p_x = M \frac{\sum_{i=1}^{z_p/2} L_i \sin\beta}{\sum_{i=1}^{z_p/2} L_i^{\,2}} = M \frac{\sum_{i=1}^{z_p/2} r_1 \sin^2\beta_i}{\sum_{i=1}^{z_p/2} r_1^{\,2} \sin^2\beta_i} = \frac{M}{r_1} \tag{3.41}$$

마찬가지로, y 방향의 합력은 다음과 같다.

$$p_y = \left(\frac{\sum_{i=1}^{z_p/2} \sin\beta_i \cos\beta_i}{\sum_{i=1}^{z_p/2} \sin^2\beta_i} \right) \frac{M}{r_1} \tag{3.42}$$

치에 작용하는 하중은 앞 절에서의 설명과 같이, 기어와 핀의 접촉 위치에 따라 변하게 된다. 가장 큰 하중을 받는 위치는 Fig 3.6에서 모멘트 팔의 길이가 기어의 피치원 반경과 같을 때, 즉 핀 중심에서 피치원을 연결한 선이

두 피치원의 중심을 연결한 선과 직각이 되는 위치로, Fig 3.6에서 하우징 반경을 r_h, 큰 피치원 반경을 r_2, 그리고 핀 중심에서 피치점 까지의 거리를 d 라 하면, 다음의 관계가 성립한다.

$$r_h^{\,2} = r_2^{\,2} + d^2 \tag{3.43}$$

Fig 3.6에서 위의 길이에 대한 관계는 θ에 관한 식으로는 다음과 같이 표시된다.

$$d^2 = r_h^{\,2} + r_2^{\,2} - 2r_h r_2 \cos\theta \tag{3.44}$$

여기서 식(3.43)을 식(3.44)에 대입하면, 최대하중을 받는 위치에서의 θ 값은 다음과 같이 계산된다.

$$\theta = \cos^{-1}\frac{r_2}{r_h} \tag{3.45}$$

이 값을 이용하여, 치형 상에서 최대 하중을 받는 위치의 좌표값도 구할 수 있다.

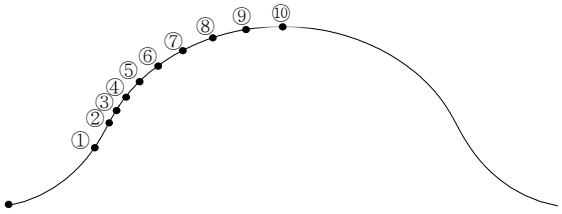


Fig 3.7 Pin contact point on a tooth

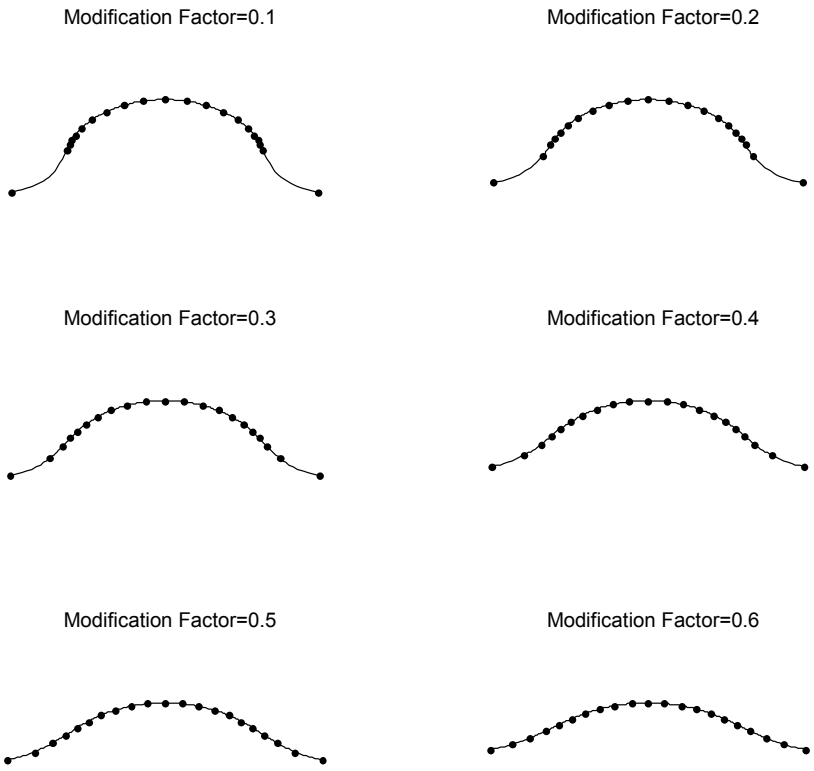


Fig 3.8 Pin contact point variation according to modification factors

Fig 3.7는 Fig 3.6에서 각 핀이 치형에 닿고 있는 위치를 나타낸다. 기어가 운동함에 따라 각 치형 위의 접촉 점의 위치가 옮겨가다가 핀과 핀 사이의 거리, 예를 들면 1번 핀이 2번 핀의 위치에 오게 되면 전체적으로 처음의 접촉 위치가 되는 것이다. 핀이 치형에 닿는 위치는 핀과 핀 사이가 움직이는 각도만큼이 움직이면 반복되는 것이다. Fig 3.6에서 핀의 개수가 모두 20개이므로 핀의 접촉 점에서 다음 핀의 접촉 점까지 움직이기 위해서는 360°를 핀 개수로 나눈 값, 즉 18° 만큼의 회전을 주어야 한다.

수정계수가 변하면 치형 곡선도 변하게 되는 것을 Fig 3.8에 나타내었다. 이 그림에서 보면, 수정계수가 커질수록 곡선의 형태가 굴곡이 심하지 않은

완만한 형태를 보이고 있다. 그리고 Fig 2.15에서 보는 바와 같이 오목한 모양과 볼록한 모양이 바뀌는 임계 각이 커지지만, Fig 3.8과 비교해 볼 때 치형 상의 위치로는 치저 쪽으로 이동하는 것을 알 수 있다. 따라서 어느 운동하는 순간에 핀이 닿는 위치가 등 간격으로 분산되는 경향을 보이며, Fig 3.9의 그래프에서 알 수 있듯이, 하중의 분포도 전체적으로 골고루 분포되는 경향을 보인다. 이 그래프는 치형의 회전 운동 시 임의의 한 순간에 대해 하중 분포를 나타낸 것이며, 실제로 최대 하중 및 그 발생 위치는 아래의 표와 같이 된다. 최대 하중이 일어나는 각도는 식(3.35)에 의해 구해지며, 그 때의 하중은 식(3.39)로부터 구하였다.

Table 3.1은 Table 2.1의 제원에 대해 출력축에 작용하는 토크가 50N·m일 때, 수정계수가 변함에 따른 최대 하중의 크기 및 작용위치를 나타내고 있다.

Table 3.1 The position on a tooth at the maximum load

Modification Factor	Maximum load (N)	Maximum load angle point(degree)	Maximum load pin number(No.)
0.1	4.11	25.84	1.44
0.2	4.03	36.87	2.05
0.3	3.99	45.57	2.53
0.4	3.98	53.13	2.95
0.5	3.97	60.00	3.33
0.6	3.97	67.05	3.72

Fig 3.9는 수정계수의 변화에 따른 치에 작용하는 하중분포를 나타낸 것이다.

Table 3.1와 Fig 3.9에서 보면, 각각의 수정계수에 따른 최대 하중은 미소량이 증가하는 경향을 보이며, 그 발생되는 핀 접촉 위치는 상대적으로 커지는 경향이 있음을 알 수 있다.

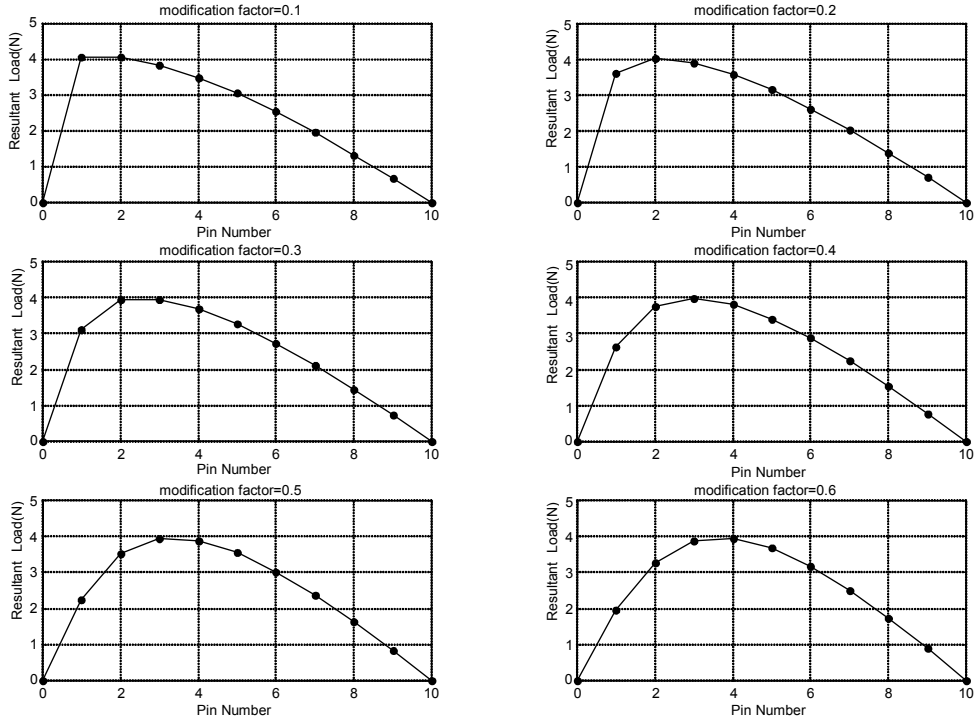


Fig 3.9 Load distribution on a tooth at a instant moment

Fig 3.10는 수정계수가 변함에 따른 기어 전체에 작용하는 모멘트에 대한 그래프이다. 치형 상의 하중 분포의 경향 및 최대 작용점의 위치가 치저 쪽으로 변함에 따라 작용 모멘트는 현저히 줄어드는 것을 관찰할 수 있다. 수정계수가 증가함에 따라 하중의 분포가 고르게 되는 경향은 있으나, 기어의 구동에 직접 관련되는 모멘트 값은 작아지므로 수정계수가 커지면, 같은 힘이 기어에 작용하더라도 회전 구동력에 있어 매우 불리해 짐을 알 수 있다.

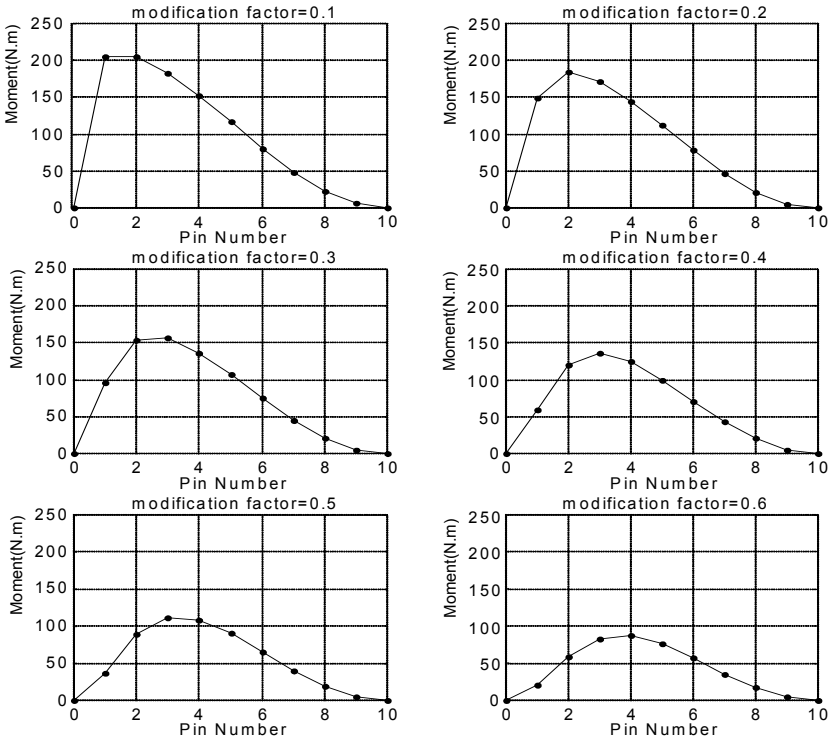


Fig 3.10 Moment in a gear system as the load distribution changes

3.5 접촉응력

치형 설계 시 접촉 점에서의 최대하중을 고려하는 것도 중요하지만, 기어와 같은 국부 고 하중 접촉 특성을 지닌 기계요소에서는 접촉부위의 탄성변형을 고려한 접촉응력이 보다 큰 설계 변수가 된다.

3.5.1 헤르츠 응력(Hertz contact stress)

이론적으로, 기어 치의 두 곡면 사이의 접촉상태는 점 또는 선 접촉이다. 곡면의 탄성체가 서로 압력을 받으면, 접촉 점에서의 변형으로 인한 제한된

접촉면적이 생긴다. 이 접촉면적은 매우 작지만, 이에 의한 접촉응력은 매우 크게 된다. 기어 이외에도, 볼 베어링이나, Cam & Follower 의 경우가 이 응력의 영향을 크게 받는 기계요소의 예이다. 이는, 접촉 점에 피로(fatigue)현상이 생기는 주 원인이 된다.

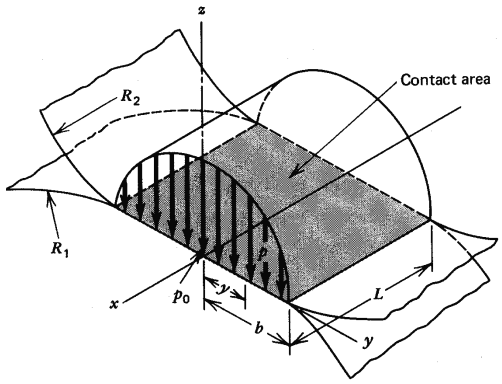


Fig 3.11 Hertz contact stress between two surfaces

Fig 3.11은 두 곡면사이의 접촉면적과 하중에 의한 응력분포를 나타내고 있다. 최대 접촉응력 S_0는 하중의 작용 축 방향에 존재한다. 접촉면적은 실린더 형상의 접촉의 경우 b와 L로 표현된다[9]. 기어간의 접촉의 경우, 기어 곡선 구간에 따라 곡률반경이 변하지만, 각각의 구간별로 보면, 2개의 실린더 형상이 접촉하고 있다. 이 경우의 헤르츠 응력식은 다음과 같다[5].

$$S = 0.564\sqrt{\frac{F(1/R_1 \pm 1/R_2)}{L\Delta}} \tag{3.46}$$

여기서

F : 작용하중

R_1 : 핀의 반경(r_p)

R_2 : 기어의 곡률 반경(ρ_c)-[오목할 경우(+), 볼록할 경우(-)]

L : 접촉길이

$$\Delta = \frac{1-\nu_1^{\,2}}{E_1} + \frac{1-\nu_2^{\,2}}{E_2}$$ (ν : Poisson's ratio, E : Young's modulus)

여기서 본 연구에 적용되는 주강을 핀 및 기어의 재료로 선택하였으므로 $E_1 = E_2$ 이며, 주강의 물성치는 다음과 같다.

$E = 210(\mathrm{GPa}), \quad \nu = 0.33$

3.5.2 접촉응력의 분포

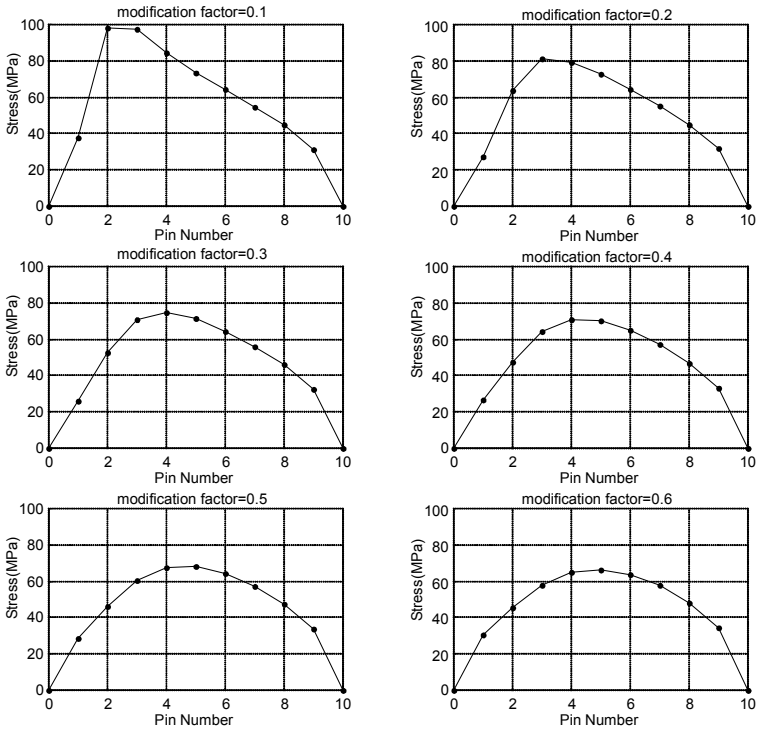


Fig 3.12 Stress distribution on a tooth at a instant moment

Fig 3.12은 수정계수가 변함에 따라 핀과 치의 접촉 점에서의 응력분포를 도시한 그래프이다. Fig 3.9의 응력 분포 그래프에서 볼 수 있듯이 수정계수가 증가함에 따라 최대 작용 하중은 거의 일정하였다. 그러나 응력의 분포는 이와는 크게 다르다. 수정계수가 커짐에 따라 곡률반경이 커지게 되므로 이

에 따른 응력은 식(3.33), 헤르츠 응력식을 사용하여 계산 되므로 최대 응력은 감소해 가는 경향을 보인다.

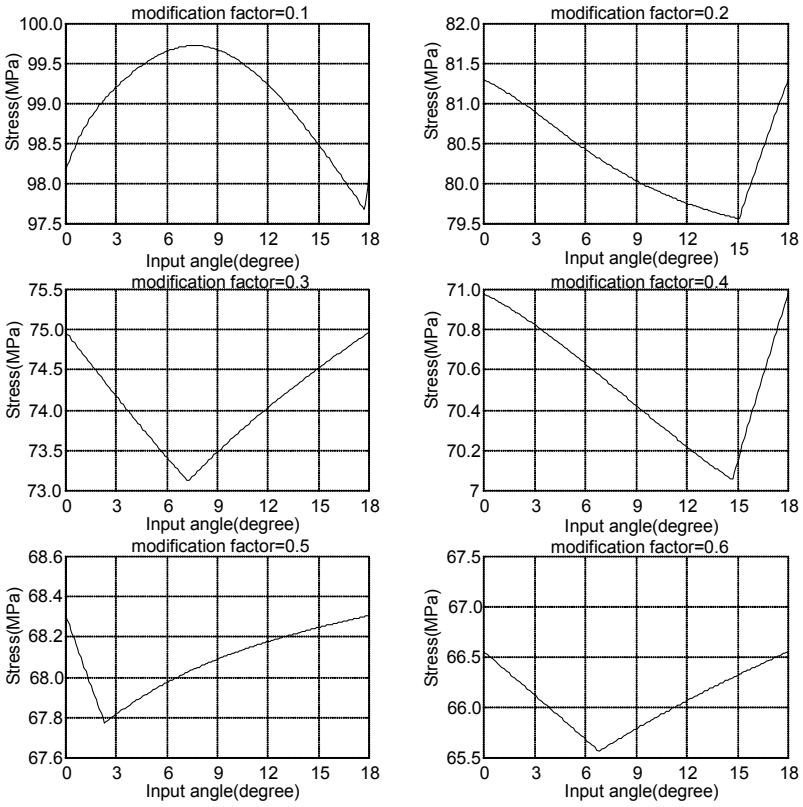


Fig 3.13 Maximum stress according to input angle

위의 그래프는 치형의 운동 시 임의의 한 순간에 대해 응력 분포를 나타낸 것이며, 실제로 최대 응력 및 그 발생 위치를 구하기 위해서는 다소 복잡한 방법을 사용하여야 한다. 0°에서 18°까지 즉, 2개 핀의 접촉 간격만큼 입력축이 회전하는 동안 매 순간마다의 최대응력 및 그 최대응력이 발생하는 접촉점을 구하고, 이렇게 구한 최대하중 중에서 또 다시 최대값을 취하면, 결국 이 감속기의 운동 시 치면에 작용되는 최종적이 최대응력 값을 구할 수 있는

것이다. 위의 값을 계산 하기 위해서 핀 사이의 구간(18°)을 0.1° 간격의 분해능으로 반복 구간법을 사용하여 컴퓨터 프로그램을 작성하였다.

Fig 3.13은 수정계수별로 입력축 각도를 증가시켜면서 매 순간마다의 최대 응력을 나타낸 것이다. 최종적인 최대 응력은 각 그래프에서의 최대 값을 취하면 되는 것이다. 이를 Table 3.2에 나타내었다.

Table 3.2 The position on a tooth where the maximum stress is shown

Modification Factor	Maximum stress (MPa)	Angle on maximum stress point (degree)	Pin number on maximum stress point (No.)
0.1	99.73	43.60	2.42
0.2	81.30	54.00	3.00
0.3	74.97	72.00	4.00
0.4	70.98	72.00	4.00
0.5	68.31	90.00	5.00
0.6	66.56	90.00	5.00

Table3.2에서 수정계수가 증가할수록 다음을 알 수 있다.

① 치에 작용하는 최대 하중 점이 치저쪽으로 이동하고, 두 피치 원의 직경이 작아지므로 모멘트 팔 길이의 감소에 의해 기어의 회전 구동력이 감소되며, 최대 하중의 작용방향이 기어의 중심쪽에 가까워 지므로 베어링에 큰 부하가 걸리게 된다.

② 치형의 접촉 점의 간격이 일정해지는 경향을 보임에 따라 응력이 골고루 분포되나, 최대 접촉 응력 작용점은 치저쪽으로 이동하게 된다.

③ 최대 접촉응력은 작게 되므로 치 면압강도에 대한 측면은 유리하게 된다.

④ 수정계수가 작은 경우는 치 접촉 시 대부분의 하중을 담당하게 되

는 부위가 좁게 형성되므로 이 부분의 정밀 가공에 유의하면 되나 수정계수가 커지면 담당하게 되는 부위가 넓게 형성되어서 정밀 가공을 요하는 부위가 커진다.

⑤ 편심량이 적어지므로 가공 치수 공차의 허용 범위가 적어지므로 제작 시 치수관리가 힘들며 이에 따른 가공비도 상승된다.

3.6 베어링에 작용하는 하중

베어링이 받게 되는 하중은 핀에 작용하는 힘이 모두 베어링에 전달된다. 내기어인 핀과 접촉시 휠에 작용하게 되는 하중은

$$p_x = \frac{M}{r_1}, \quad p_y = K_y \frac{M}{r_1} \tag{3.47}$$

가 된다.

베어링에 작용하는 하중은 다음과 같이 구해진다.

$$\begin{aligned} R_b &= \sqrt{p_x^2 + p_y^2} \\ &= \frac{M}{r_1}\sqrt{1+K_y^2} \end{aligned} \tag{3.48}$$

하중의 작용방향이 하우징 중심과 휠 중심을 연결한 선으로부터 이루는 각도 θ_b 는

$$\theta_b = \sin^{-1}\frac{p_x}{R_b} \tag{3.49}$$

로 정점에서 회전방향 쪽으로 치우쳐 있다.

사이클로이드 감속기에서 베어링은 구조적으로 크기가 제한되고 하중을 받는 부분이 항상 일정한 위치가 되는 특성을 나타내게 되어 가장 손상의 발생 빈도가 높다[18][19][21].

3.7 기구의 부하용량

일반적인 기어장치의 부하용량은 기어의 면압강도와 굽힘강도로부터 결정하고 기어의 축, 지지 베어링의 구조는 기어의 반경방향 하중을 계산하고 설계하고 있다. 그러나 사이클로이드 감속기는 휠을 베어링으로 지지하고 출력을 전달시키는 구조로 구성되어 설계의 자유도와 구속되기 때문에 치의 강도와 더불어 구조의 강도가 부하용량을 결정하게 된다.

사이클로이드 감속기의 파손은 위치에 따라 2가지로 분류한다.

1. 휠을 지지하는 베어링의 손상
2. 내기어인 핀과 휠의 치와의 접촉부위 손상

부하용량은 이 부분의 강도에 의해서 제한된다. 이 부분의 강도에 의해서 제한되는 입력축 모멘트의 허용치를 M_1, M_2라 하면 이 중 가장 작은 값이 기구의 부하용량이 된다.

사이클로이드 감속기에서 베어링은 휠의 반경방향 하중을 지지하여야 하고 구조적으로 크기에 제한을 받기 때문에 취약한 상태에 놓이게 된다. 따라서 기구의 수명을 길게 선택할 경우에는 M_1의 값이 M_2보다 매우 작아지므로 이에 의해서 부하용량이 결정된다. 베어링의 수명 계산식은 다음과 같으므로 설계수명이 결정되면 베어링이 받는 하중 R_b가 구해지고 식(3.50)에서 모멘트가 계산된다.

$$L_n = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \left(\frac{C}{R_b} \right)^{\frac{10}{3}} \tag{3.50}$$

a_1 : 신뢰도 계수
a_2 : 베어링 특성계수
a_3 : 사용조건 계수
C : 기본 동정격하중

내기어인 핀과 휠의 접촉에 의해서 결정되는 M_2의 계산은 최대접촉응력을 나타내는 L/R이 최대인 점의 위치를 구하고 여기서의 곡률반경 ρ_c, 모멘트 암의 길이 L_c를 식(3.47)에 대입하여 최대 작용하중을 계산하며

$$p_m = \sigma^2 \frac{2\pi f r_1}{E} \cdot \frac{R_s}{L_c} \tag{3.51}$$

이를 (3.36)식에 대입하면

$$M_2 = \frac{2\pi f S^2}{E} \cdot \frac{R_s}{L_c} \tag{3.52}$$

여기서 $R_s = \rho_c r_p / (\rho_s \pm r_p)$

M_2 는 기구의 구조적 특성으로 인하여 어떠한 운전조건 상태에서도 M_1 보다 크게 되므로 사이클로이드 감속기의 부하용량은 휠의 지지부인 베어링이 담당할 수 있는 최대 하중으로부터 모멘트를 구하여 결정된다 [16][20].

따라서, 수정계수의 결정은 치 간섭이 일어나지 않는 값 이상에서, 하중 분포에 의한 회전 구동력이 강하면서 베어링에로의 부하가 작게 작용하고 치형 가공의 정밀도 유지에도 유리한 방향으로 결정하였다. 결론적으로는 다소 접촉응력의 측면이 크나, 수정계수 증가 시 회전 모멘트 반력이 급격히 작아지는 양에 비해, 접촉 응력이 작아지는 경향은 상대적으로 작으므로 가능하면 수정계수를 작은 값으로 선택하여야 한다. 그러나 수정계수가 너무 작아 임계 값에 가까워 지면, 치형 곡선의 곡률이 너무 작아져 치형이 한 부분에 집중응력을 받으므로 피하도록 해야 하므로, 본 연구에서는 수정계수 값을 0.2로 하였다.

제 4 장 치(齒) 물림구간 설정

기어의 물림률은 기어의 물림작용 과정에서 몇 개의 치가 접촉하고 있는가를 나타내는 수치이다. 예를 들어 물림률 1.6은 접촉 싸이클 과정 중 한 치는 100% 접촉을 하게 되고 다른 한 치는 접촉구간의 60% 동안 접촉함을 의미한다. 기어 구동 장치의 원활한 운동을 확보하기 위해서 물림률은 허용 가능 한 범위 내에서 크게 선정하는 것이 바람직하다. 일반적인 인볼류트 기어를 사용하는 동력 전달 장치에서 물림률의 하한 값은 명확히 규정되어 있지 않지만 일반적으로 1.4를 최소값으로 사용하고 있으며, 특별한 경우 1.2를 설계 하한으로 채택하기도 한다[7][15].

사이클로이드 기어 구동 장치는 위에서 설명한 일반적인 기어 구동장치에서와 달리 기구학적으로 물림률을 제한하는 요소가 없다. 따라서 이론적으로 전 치형이 동시에 접촉이 가능하여, 부하를 받는 요소만을 고려할 때 최대 물림률을 핀 개수의 반, $z_p/2$ 까지 크게 할 수 있다. 그러나 다음과 같은 특성으로 인해서 실제로는 전치의 접촉을 피해야 한다.

4.1 사이클로이드 기어의 물림 특성

치 물림 구간 설정에 대해 살펴보면 다음과 같은 현상을 발견할 수 있다.

① 전 치 구간을 물림구간으로 사용하게 되면 가공오차에 대해 대응하기 쉽지 않다.

② 치선 쪽으로 갈 수록 핀과 접촉되는 구간에서 미끄럼 속도가 커지므로 이 구간을 피하는 것이 좋다.

③ 치선 쪽으로 갈수록 곡률이 적어지므로 큰 면압을 받게 되며 접촉점의 개수가 많아져서 마찰 손실이 커진다.

따라서 치형의 전구간이 접촉되는 것은 피하고 일부 구간만 접촉하도록 되어 있다.

본 연구에서는 치 구간 중 핀 접촉률을 달리하여 이에 따른 하중 및 접촉 응력 특성을 분석하였다.

4.2 치 물림구간 수정에 관한 실례

현재 로봇 관절 및 각종 매니플레이터에 가장 많이 사용되는 정격 토크용량 800N·m 감속기의 치형에 관한 제원은 Table4.1과 같다.

Table 4.1 Dimension for cycloid gear design

Specification	Dimension
Radius of housing(mm)	76.50
Radius of pin(mm)	3.00
Number of pins	40
Number of teeth	39
Radius of small pitch circle(mm)	58.50
Radius of large pitch circle(mm)	60.00
Modification factor	0.22
Eccentricity(mm)	1.50

Table 4.1의 제원에 대하여, 감속기 출력축에 작용하는 토크가 50N·m 라 할 때, 치형 상에서의 여러 가지 접촉 특성은 Table 4.2와 같다.

Table 4.2의 제원을 기본으로 한 사이클로이드 기어 및 핀의 접촉 상태는 Fig 4.1과 같다.

Table 4.2 Characteristics on a tooth

Inflection angle (degree)	37.20
Pin number on inflection point (No)	2.07
Maximum load (N)	2.00
Angle of maximum load point (degree)	38.34
Pin number on maximum load point (No)	4.26
Maximum stress (MPa)	68.20
Angle of maximum stress point (degree)	63.00
Pin number on maximum stress point(No)	7.00

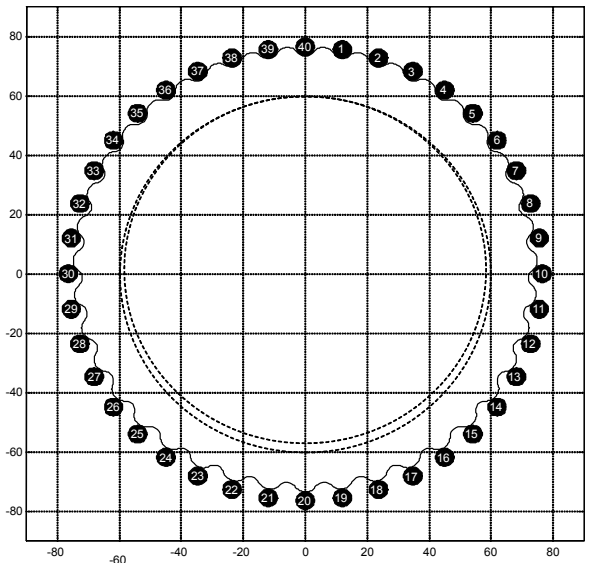


Fig 4.1 Cycloid gear and pins

치형 상에서 발생하는 여러 가지 특성에 관한 그래프는 Fig 3.2와 Fig 3.3과 같다.

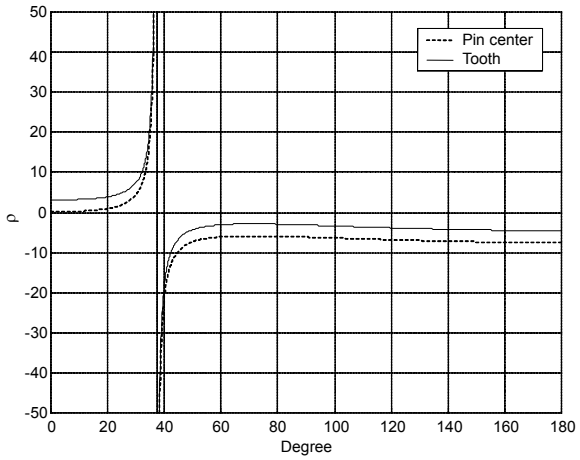


Fig 4.2 Curvature of radius of pin center locus and tooth profile

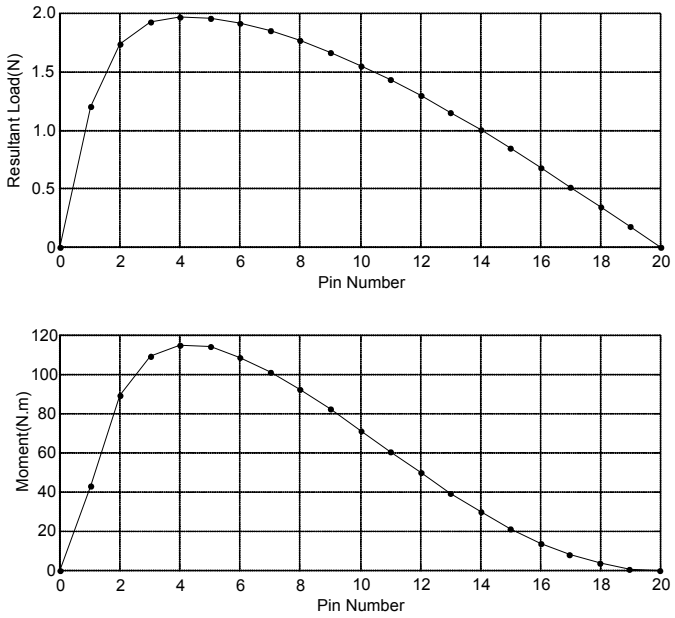


Fig 4.3 Load and moment distribution on half tooth for 1.5mm eccectricty

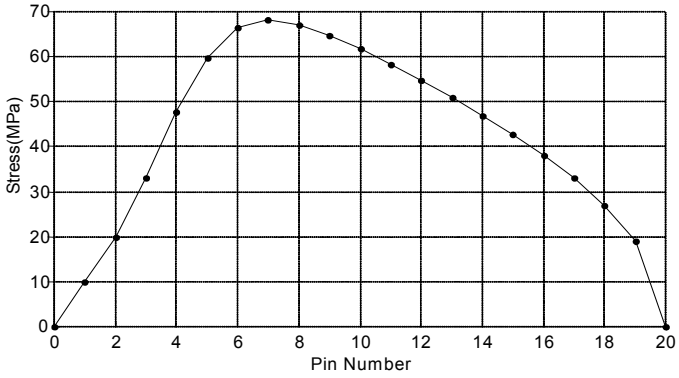


Fig 4.4 Stress distribution on half tooth for 1.5mm eccectricty

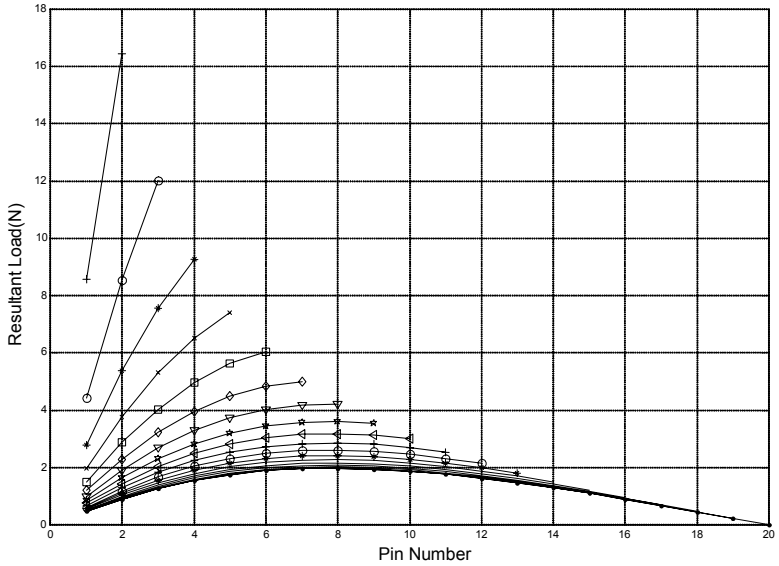


Fig 4.5 Load distribution according to the contact points for 1.5mm eccectricty

4.3 치 물림구간 최적화

Table 4.2에서 보는 바와 같이, 최대 응력이 발생하는 지점의 핀 번호는 7이다. 여러 항목을 고려하여 최적의 치 접촉구간을 정하기 위해서, 최대 응력 발생 지점보다 큰 8번 핀부터 응력 분포를 검토하였다. 접촉구간의 길이가 길어지면 질수록 최대 접촉응력은 줄어들며, 이중에서 상대적인 최대응력이 30% 미만에 해당되는 부분 중 가장 접촉률이 작은 것을 찾아 보았다. Fig4.6에서 볼 수 있듯이, 1번 핀에서 13번 핀이 접촉하는 구간이 이에 해당하며, 이 구간에서는 최대 응력의 크기가 적고, 즉 응력이 비교적 골고루 분포되어 있으면서 접촉 점의 수가 적은 조건에 만족하고 있다. 이는 정밀 가공적인 면에서도 유리할 뿐만 아니라, 미끄럼 속도에 의한 마찰 영향을 줄일 수 있는 것이다. 따라서, 불필요한 치형 상의 접촉 구간을 제외함으로 인해, 치형의 굽힘 및 면압 강도 면에서 안정성을 확보함과 동시에 미끄럼 운동으로 야기되는 마찰로 인한 효율의 감소를 피할 수 있을 것으로 판단된다.

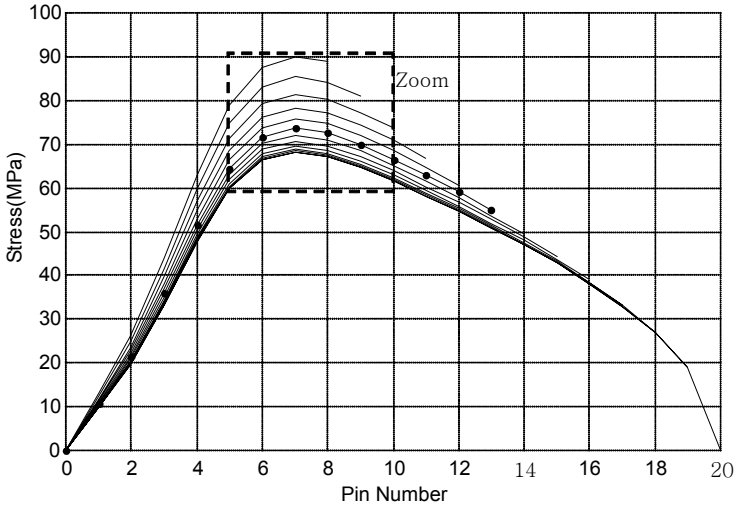


Fig 4.6 Stress distribution according to the contact points

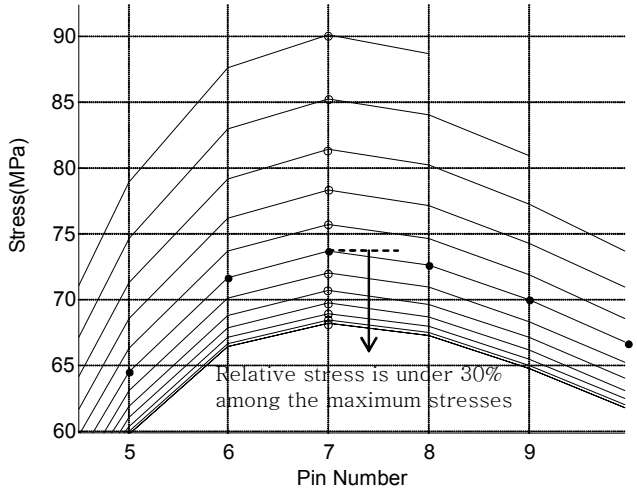


Fig 4.7 Zooming view of maximum stress points

Table 4.3 Absolute and relative maximum stresses

Contact Pin NO.	Max. stress (MPa)	Relative max. stress (MPa)	Relative percentage (%)
0- 8	90.12	21.88	100.00
0- 9	85.30	17.06	77.97
0-10	81.44	13.20	60.32
0-11	78.31	10.07	46.03
0-12	75.77	7.53	34.41
0-13	**73.70**	**5.46**	**24.96**
0-14	72.04	3.80	17.35
0-15	70.72	2.48	11.31
0-16	69.70	1.46	6.67
0-17	68.96	0.72	3.29
0-18	68.48	0.24	1.09
0-19	68.24	0.00	0.00

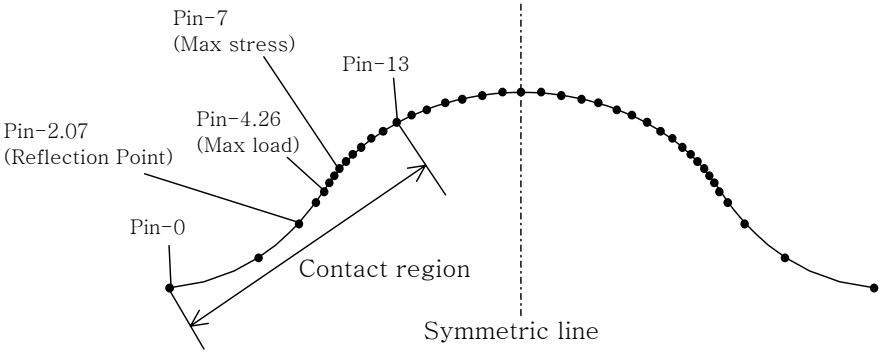


Fig 4.8 Valid contact points on a tooth

제 5 장 사이클로이드 감속기의 동특성

회전체의 운동에 있어서 물체의 관성이 미치는 영향을 플라이휠 효과라고 하며 이는 운동특성을 결정짓는 중요한 요소중의 하나이다. 기계장치는 궁극적으로 부품들의 운동을 통하여 동력을 전달하고 필요한 작동을 통하여 그 목적을 달성하는데 있다. 따라서 설계 시 가장 먼저 고려되어야 할 사항 중 하나는 각 부분들의 속도, 가속도, 관성 등의 운동 특성들이다. 또한 최근 기계장치의 고속화, 대형화, 자동화 및 무인화로의 변천과 더불어 제어기술 및 장치가 기계시스템에 도입되고 있으며 제어의 중요대상은 속도, 위치, 시간 등의 운동특성이다. 플라이휠 효과는 회전물체의 운동에 직접적인 영향을 미치고 있으므로 대부분의 경우 기계장치의 설계 시 관성문제를 고려하게 된다. 이 장에서는 감속기의 개산관성 모멘트를 계산하고 운동특성 방정식을 유도하였다.

5.1 관성모멘트와 개산 관성모멘트

기계장치에 있어서 관성문제는 개산 관성모멘트로 취급되고 있으며 GD^2으로 표시한다. 개산 관성모멘트의 개념은 물체의 회전운동에 근거를 둔 것이지만 에너지 보존법칙을 이용하여 직선운동도 특정 회전축에 상당하는 GD^2으로 환산할 수 있다. Fig5.1에서 물체가 각속도 ω로 z축에 대하여 회전할 경우 운동방정식은 식(5.1)로 표시된다.

$$T = J\frac{d\omega}{dt} = J\frac{d^2\phi}{dt^2} \qquad (5.1)$$

여기서 T는 토크, t는 시간이며, J는 관성모멘트라 하고 식(5.2)로 표시된다.

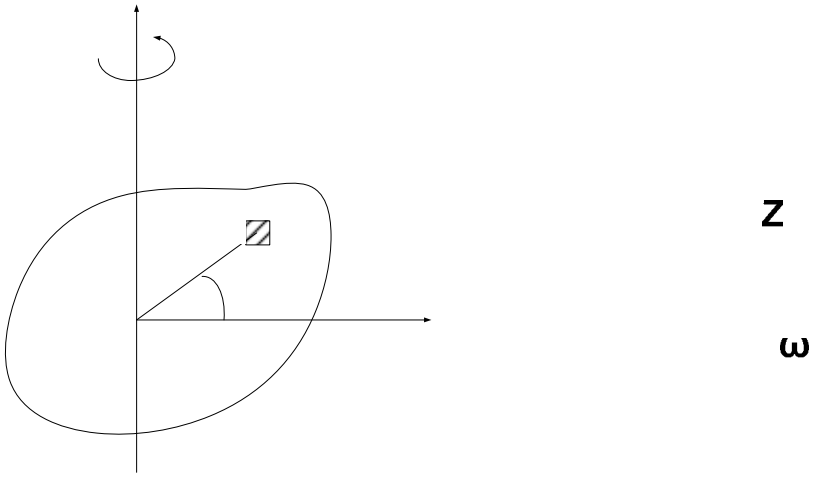


Fig 5.1 The rotary motion of body

$$J = \int r^2 dm \qquad (5.2)$$

식 (5.2)는 물체의 전체 질량을 M 이라 할 때 식(5.3)과 같이 바꾸어 쓸 수 있다.

$$J = Mk^2 \qquad (5.3)$$

여기서 k 는 회전반경으로 물체가 회전할 때 전체 질량이 회전반경에 집중되어 있는 것과 같은 물리적 의미를 갖는다.

관성모멘트의 단위는 질량과 반경의 제곱으로 설계 현장에서 사용할 경우 다소 복잡하기 때문에 질량 M 대신 중량 G 를, 회전반경 k 대신 직경 D 를 사용하고 이를 GD^2이라 통용하고 있다. 따라서 개산 관성모멘트(GD^2)와 관성모멘트(J)의 관계는 다음과 같게 된다.

$G = Mg$, $D = 2k$

$$J = Mk^2 = \frac{G}{g}\left(\frac{D}{2}\right)^2 = \frac{GD^2}{4g} \qquad (5.3)$$

$$GD^2 = 4gJ \qquad (5.4)$$

여기서 g 는 중력가속도이다.

5.2 운동에너지

설계 시 각 운동부분에 대한 개산 관성모멘트는 특정 회전축에 대한 등가 개산 관성모멘트로 환산하여야 할 필요성이 많으며 이는 각 부분의 운동에너지를 고려하므로써 계산할 수 있다.

Fig 5.2에서 두께가 일정한 물체가 평면운동을 할 경우 미소질량 dm 의 운동에너지(dE)는 다음 식으로 표시된다.

$$dE = \frac{dm}{2}\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2\right) \tag{5.5}$$

물체의 무게 중심 좌표를 (x_c, y_c)라고, x_c, y_c 를 원점으로 한 지역 좌표계를 (ζ, η)라 하면

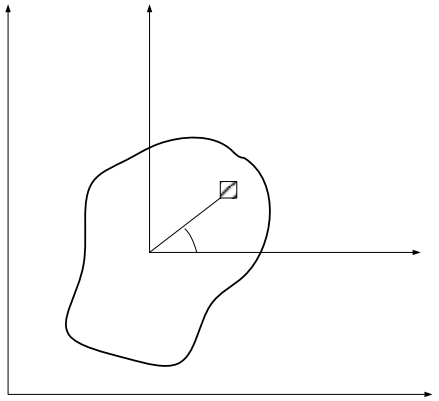


Fig 5.2 The plane motion of body

$\dot{x} = \dot{x}_c + \dot{\zeta}$, $\dot{y} = \dot{y}_c + \dot{\eta}$

위 두식으로부터 물체의 총 운동에너지는 다음과 같게 된다.

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}\int\left[\left(\dot{x}_c + \dot{\zeta}\right)^2 + \left(\dot{y}_c + \dot{\eta}\right)^2\right]dm \\ &= \frac{1}{2}\left(\dot{x}_c^2 + \dot{y}_c^2\right)\int dm + \frac{1}{2}\int\left(\dot{\zeta}^2 + \dot{\eta}^2\right)dm + \dot{x}_c\int\dot{\zeta}dm + \dot{y}_c\int\dot{\eta}dm \end{aligned} \tag{5.6}$$

y η

dm

Φ

C

여기서 $\int \dot{\zeta} dm = \int \dot{\eta} dm = 0$ 이며, $\dot{\zeta}^2 + \dot{\eta}^2 = r\dot{\phi}^2$ 이므로

$$E = \frac{1}{2} M v_c^2 + \frac{1}{2} J_c \dot{\phi}^2 \tag{5.7}$$

식(5.7)의 첫번째 항은 물체의 병진운동에 의한 에너지이며 두번째 항은 두께가 일정할 경우 단면도심축에 대한 회전운동에너지이다.

중심축에 대하여 n rpm으로 회전하는 물체의 에너지를 개산 관성모멘트로 표시하면 식(5.8)과 같다.

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} J \left(\frac{2\pi n^2}{60} \right) = \frac{1}{2} \frac{GD^2}{4g} \left(\frac{2\pi n^2}{60} \right) \\ &\approx \frac{GD^2 n^2}{7150} = 1.4 \times 10^{-4} GD^2 n^2 \end{aligned} \tag{5.8}$$

5.3 특정 회전축에 관한 등가 개산 관성모멘트

기계 장치에서는 구동원의 동력은 운동개소로 나누어 전달시키고, 회전수를 감속 또는 증속하고, 회전운동을 병진운동으로 변환하여 사용하고 있으므로 각 부품의 개산 관성모멘트을 특정 회전축에 등가하는 값으로 변환 시켜야 장치의 동적 특성 파악이 가능해 진다.

Fig 5.3과 같이 모터의 동력을 전달하는 경우, 각 축 자체의 개산 관성모멘트는 기어와 축의 형상으로 계산된다. 그러나 시스템 전체를 고려하면 해당 축의 개산 관성모멘트만이 영향을 미치는 것이 아니라 다른 축의 개산 관성모멘트도 영향을 미치기 때문에 이에 대한 고려를 하여야 한다. 그림에서 a 축과 b축의 회전수를 각각 n_a , n_b , 개산 관성모멘트을 GD_a^2 , GD_b^2 이라고 하면 각 축에서의 운동에너지는 다음과 같게 되고

$$E_a = 1.4 \times 10^{-4} \left[GD_a^2 \right] n_a^2 \tag{5.9}$$

$$E_b = 1.4 \times 10^{-4} \left[GD_b^2 \right] n_b^2 \tag{5.10}$$

장치의 총 운동에너지는 $E = E_a + E_b$ 가 된다.

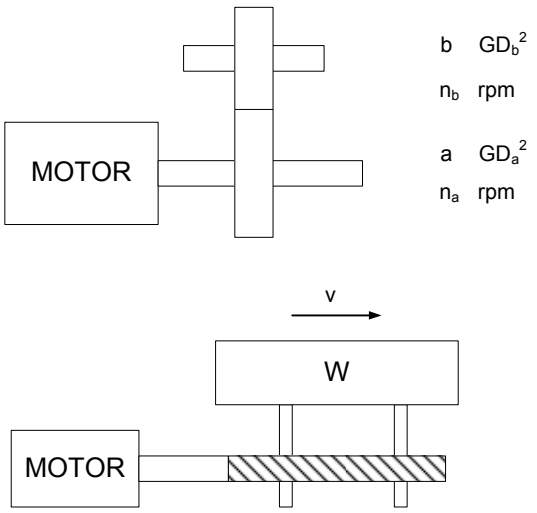


Fig 5.3 Examples for calculation of equivalent GD^2

b축의 개산 관성모멘트를 a축에 등가하는 개산 관성모멘트로 변환 시키는 것은 a축의 관점 즉, a축의 회전운동 특성으로 b축의 운동 에너지를 표시하는 것이다. 따라서 b축의 a축 등가 개산 관성모멘트를 $\left[GD_b^2\right]_{a-eq}$ 라 하였을 때 이에 의한 운동에너지는 식의 E_b 와 같아야 한다. 즉,

$$E_b = 1.4\times10^{-4}\left[GD_b^2\right]n_b^2 = 1.4\times10^{-4}\left[GD_b^2\right]_{a-eq}n_a^2 \qquad (5.11)$$

식(5.11)을 정돈하면 다음과 같게 된다.

$$\left[GD_b^2\right]_{a-eq} = \left[GD_b^2\right]\left(\frac{n_b}{n_a}\right)^2 \qquad (5.12)$$

Fig 5.3의 시스템에서 모터 축의 총 개산 관성모멘트는 식(5.13)이 된다.

$$GD^2 = \left[GD_a^2\right] + \left[GD_b^2\right]_{a-eq} \qquad (5.13)$$

이것을 이용하여 시스템 특성을 파악할 수 있다.

병진운동을 하는 물체도 위와 동일한 방법으로 특정 축에 대한 등가 개산

관성모멘트로 환산할 수 있고 식(5.13)의 병진운동에너지 항과 식(5.12)특정축 회전에 의한 에너지를 같게 놓으면 식(5.14)와 같다.

$$\frac{1}{2}\frac{W}{g}v^2 = \frac{1}{8g}GD_{me}^2\left(\frac{2\pi n}{60}\right)^2$$

$$GD_{me}^2 = \frac{3600}{\pi^2 n^2}Wv^2 \qquad (5.14)$$

여기서 W = 중량(kg)

v = 속도(m/sec)

n = 특정축의 rpm

GD_{me}^2 = 병진운동의 회전축 등가 개산 관성모멘트

이와 같이 시스템의 총 개산 관성모멘트는 대상 축에 따라 달라지기 때문에 개산 관성모멘트 계산시 축을 반드시 명기하여야 한다. 그러나 운동에너지 측면에서는 어느 축을 대상으로 하더라도 일정하다는 것을 유념할 필요가 있다.

5.4 축의 이동

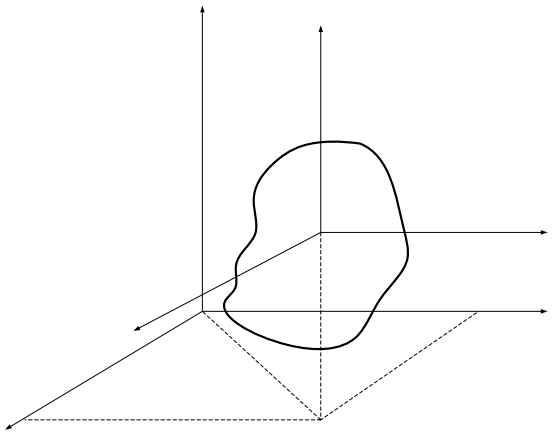


Fig 5.4 Parallel move of axis

Z'

관성모멘트는 축의 위치에 따라 변화하게 되나 무게중심을 지나는 축에 대한 관성모멘트를 알고 있다면 이 축과 평행한 축에 대해서는 쉽게 계산할 수 있다.

Fig 5.4에서 C점을 무게중심이라 하고 C점을 원점으로 하는 Z축에 대한 관성 모멘트를 J_c라 하면 Z축에서 d만큼 평행이동한 Z′축에 대한 관성모멘트 J는

$$\begin{aligned} J &= \int \left[(a+x)^2 + (b+y)^2 \right] dm \\ &= \left(a^2+b^2\right)\int dm + 2a\int x dm + 2b\int y dm + \int \left(x^2+y^2\right) dm \end{aligned} \tag{5.15}$$

식(5.15)에서 두번째와 세번째 항은 x,y,z좌표의 원점이 무게중심이므로 0이 되고, 다음과 같이 정돈된다.

$$J = J_c + \frac{W}{g} d^2 \tag{5.16}$$

따라서

$$GD^2 = GD_c^2 + 4Wd^2 \tag{5.17}$$

여기서, GD_c^2 = 무게중심을 지나는 축의 개산 관성모멘트

W = 물체의 중량

d = 축의 평행이동 거리

GD^2 = d만큼 평행이동한 축의 개산 관성모멘트

5.5 감속기의 개산 관성모멘트

감속기의 운동 부분은 다음과 같이 구성되어 있다.

① 휠(Wheel)

② 입력축(Input shaft)

③ 출력축(Output shaft)

④ 캐리어 핀(Carrier pin)

⑤ 홀더(Holder)

⑥ 편심 장치 및 베어링(Eccentric device and bearing)

휠은 입력축에 편심되게 장착되어 공전과 자전을 하게 되므로 회전 운동과 병진운동이 조합된 평면운동을 하고 기타의 부분들은 감속기의 축을 중심으로 하여 회전운동을 한다. 여기서 개산 관성모멘트는 감속기의 고속 축, 즉 입력축을 대상으로 계산하기로 하고, 편심체 및 베어링의 개산 관성모멘트는 다른 부분에 비해 매우 적기 때문에 무시하기로 한다. 계산시 모든 부품의 단면이 일정하기 때문에 단면에 관한 관성모멘트를 계산하고 이로부터 질량 관성모멘트 및 개산 관성모멘트를 구하는 것이 간편하다.

5.5.1 휠의 개산 관성모멘트

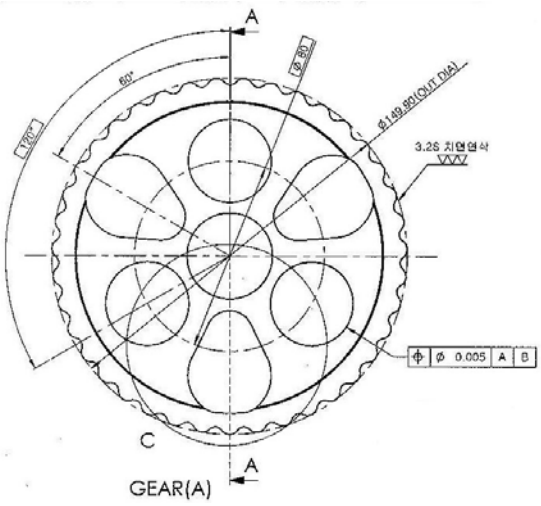


Fig 5.5 Cycloid gear wheel

휠은 Fig 5.5와 같이 중공 원형단면을 갖는 일정 두께의 판에 캐리어 핀 구멍과 치를 가공한 형상으로 되어 있다. 따라서 휠의 개산 관성모멘트는 중공 단면에 대한 관성모멘트에서 캐리어된 구멍과 치부분의 관성모멘트를 빼면 된다.

질량 관성 모멘트 및 개산 관성모멘트는 식(5.18)과 식(5.19)와 각각 같다.

$$J = \frac{wt}{g} I \tag{5.18}$$

$$GD^2 = 4gJ = 4wtI \tag{5.19}$$

여기서 $w \Rightarrow$ 단위 부피당 중량

$t \Rightarrow$ wheel의 두께

식(5.19)는 휠의 회전축에 대한 개산 관성모멘트이므로 이를 감속기 고속축 즉 입력축에 등가의 개산 관성모멘트로 환산하면 식(5.20)과 같다.

$$GD_e^2 = 4wtI\left(\frac{1}{R_e}\right)^2 = 4gJ\left(\frac{1}{R_e}\right)^2 \tag{5.20}$$

여기서 R_e : 감속비 n_i/n_o

n_i : 감속기 입력축 rpm

n_o : 감속기 출력축 rpm

휠의 중심은 입력축 중심에 대하여 편심되어 있기 때문에 휠 중심에 의한 병진운동을 포함하고 있다. 병진운동에 의한 운동에너지는

$$E = \frac{1}{2}\frac{W}{g}e^2\left(\frac{2\pi n_i}{60}\right)^2 \tag{5.21}$$

입력축 등가 GD^2에 의한 에너지는

$$E = \frac{1}{8g}GD_e^2\left(\frac{2\pi n_i}{60}\right)^2 \tag{5.22}$$

따라서 병진운동의 입력축 등가 개산 관성모멘트는 식(5.21)와 식(5.19)를 같게 놓으면 식(5.23)과 같다.

$$\begin{aligned} GD^2 &= 4We^2 \\ &= 4wAte^2 \end{aligned} \tag{5.23}$$

여기서 $e \Rightarrow$ 편심량

$A \Rightarrow$ 휠의 면적

식(5.20)과 식(5.23)으로부터 휠의 평면운동에 의한 입력축 등가 개산 관성모멘트는 식(5.24)와 같다.

$$GD^2 = 4wtI\left(\frac{1}{R_e}\right)^2 + 4wAte^2 = 4gJ\left(\frac{1}{R_e}\right)^2 + 4We^2 \qquad (5.24)$$

제6장에 해석을 위한 치형의 질량 관성모멘트를 수정계수에 따라 비교해 보면 Table 5.1과 같다.

Table 5.1 Property of cycloid gear wheel according to correction factor

Correction factor	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
Volume (㎥)	0.0001198	0.0001195	0.0001193	0.0001190	0.0001188	0.0001186
Surface area(㎡)	0.0251682	0.0249033	0.0246718	0.0244726	0.0243049	0.0241683
Density (kg/㎥)	7750	7750	7750	7750	7750	7750
Mass(kg)	0.9285	0.9263	0.9243	0.9223	0.9205	0.9190
The moment of inertia(kgm²)	0.0014833	0.0014745	0.0014663	0.0014588	0.0014521	0.0014466
Radius of rotation(m)	0.0399684	0.0398969	0.0398306	0.0397710	0.0397189	0.0396759

Table 5.1에서 보는 바와 같이 수정계수에 의한 관성모멘트의 차이는 수정계수 0.1을 기준으로 0.6일 때 차이가 약 1% 내외임을 알 수 있다. 따라서 수정계수에 의한 관성모멘트의 차이는 무시할 수 있다.

5.5.2 입력 및 출력축의 개산 관성모멘트

입력축의 개산 관성모멘트는 식(5.25)와 같다.

$$GD_i^2 = \frac{1}{2}W_i d_i^2 \qquad (5.25)$$

출력축의 입력축에 대한 등가 개산 관성모멘트는 식(5.26)과 같이 정의한

다.

$$GD_e^2 = GD^2\left(\frac{1}{R_e}\right)^2 \tag{5.26}$$

5.5.3 캐리어 핀의 개산 관성모멘트

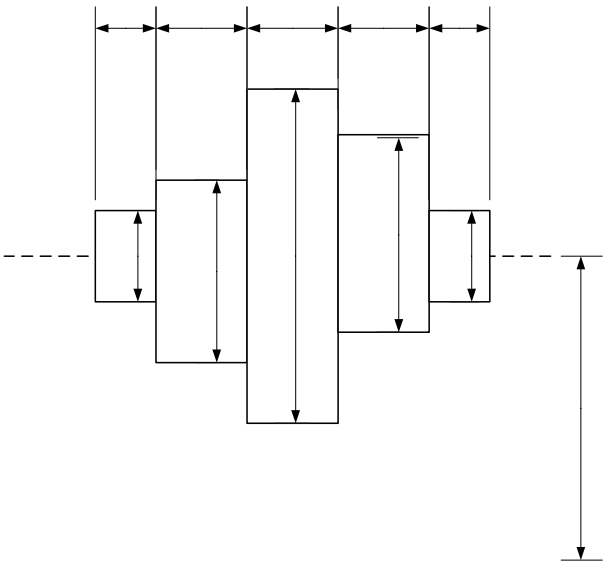


Fig 5.6 Schematic diagram of carrier pin

캐리어 핀은 Fig5.6과 같이 5단으로 되어 있으며 개산 관성모멘트 및 고속축 등가 개산 관성모멘트은 식(5.26)으로부터 다음과 같이 유도된다.

$$GD^2 = \frac{\pi}{8} w\left[\sum_{i=1}^{5}\left(l_i d_i^4 + 2 l_i d_i^2 d_h^2\right)\right] \times n_c \tag{5.27}$$

$$GD_e^2 = GD^2\left(\frac{1}{R_e}\right)^2$$

5.6 개산 관성모멘트에 의한 동특성 해석

기계장치의 설계에 있어서 개산 관성모멘트는 장치의 속도제어, 위치제어, 기동 및 정지에 관한 특성을 좌우하고 있으며 이와 관련된 모터, 브레이크, 클러치 등의 최적 설계를 위한 기본자료를 제공해 준다.

감속기는 구동원으로 모터를 사용하고 있으므로, 모터의 기동 특성을 고려한 감속기 시스템의 해석을 위주 개산 관성모멘트의 실제 설계에의 동적 특성 해석방법을 논하고자 한다.

5.6.1 기동특성

Fig 5.7의 감속 시스템에서 부하의 개산 관성모멘트를 알고 있다면 앞 절에서 계산한 감속기의 개산 관성모멘트와 모터의 개산 관성모멘트를 조합하여 장치의 제반 특성을 검토할 수 있다.

그림에서 시스템의 모터축 GD^2은 다음과 같은 방법으로 계산된다.

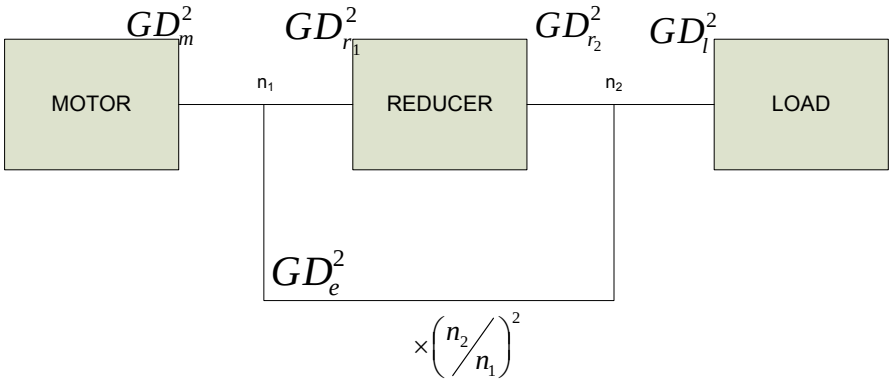


Fig 5.7 GD^2 of speed reducer

GD_m^2 - 모터의 GD^2

GD_{r1}^2 - 감속기 고속축의 GD^2

GD_{r2}^2 - 감속기 저속축의 GD^2

$$\Big\} \quad GD_{r1}^2 = GD_{r2}^2\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2$$

GD_1^2 - 부하의 GD^2

GD_e^2 - 부하의 모터축 상당 GD^2

$$\Big\} GD_e^2 = GD_l^2\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2$$

따라서 모터축의 총 개산 관성모멘트은 식(5.28)과 같다.

$$GD^2 = GD_m^2 + GD_{r1}^2 + GD_e^2 \tag{5.28}$$

시스템의 기동특성은 개산 관성모멘트을 식(5.29)와 같은 회전체의 운동 방정식에 대입하면 구할 수 있다.

$$T = J\frac{d\omega}{dt} = \frac{GD^2}{4g}\frac{d\omega}{dt} \tag{5.29}$$

여기서 T : Torque (kg-m)

J : 관성 모멘트(kgmsec^2)

ω : 각속도

t : 시간

g : 중력가속도

식(5.29)를 시간에 대하여 적분하여 $t=0$ 일때 각속도를 ω_0 라고 하면

$$\omega = \frac{4g}{GD^2}Tt + \omega_0 \tag{5.30}$$

식(5.30)을 시간에 대하여 정리하고 각속도를 회전수 관계로 바꾸어 주면

$$\begin{aligned} t &= \frac{GD^2}{4g}\frac{1}{T}\left(\frac{2\pi n}{60} - \frac{2\pi n_0}{60}\right) \\ &= \frac{GD^2}{375}\frac{n-n_0}{T} \end{aligned} \tag{5.31}$$

식(5.31)은 n_0 rpm에서 n rpm에 까지 도달하는 시간을 계산 할 수 있으며, 여기서 T 는 실제 가속 토크로 모터와 부하의 토크특성으로부터 산출하여야

한다.

일반적인 모터의 회전수에 대한 토크특성은 Fig 5.8의 T_m 곡선과 같으며 여기서 회전수 축의 n 은 모터의 상용 회전수 이다. 마찰 저항을 포함한 부하의 토크를 그림의 T_l 이라 하면 각 회전수 증분 Δn_i 마다 가속 토크 T_i 및 소요시간은 다음과 같게 된다.

$$T_i = T_{mi} - T_{li} \tag{5.32}$$

$$\Delta t_i = \frac{GD^2}{375}\frac{\Delta n_i}{T_i} \tag{5.33}$$

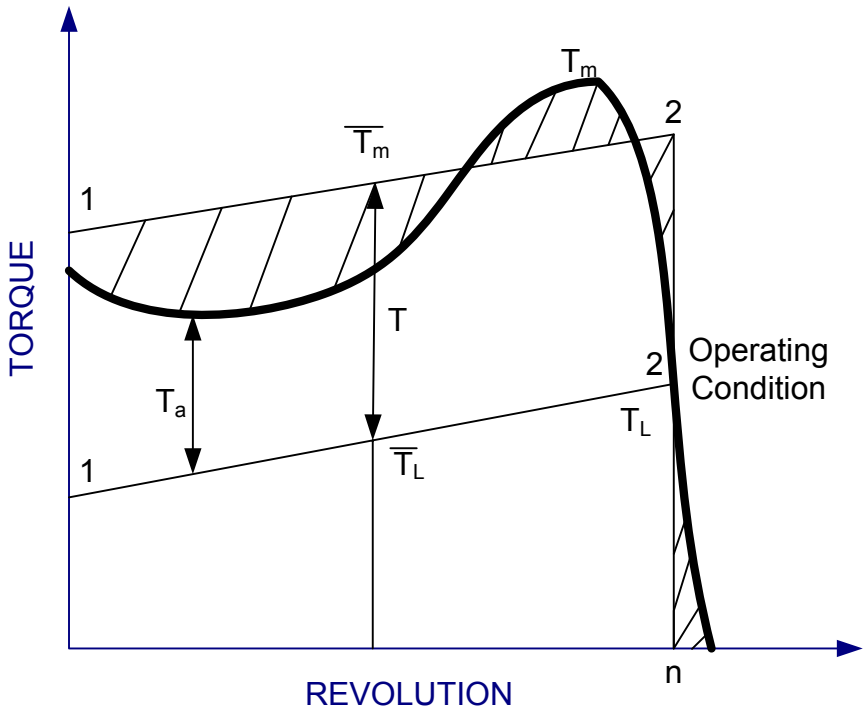


Fig 5.8 Torque characteristics according to revolution

따라서 정지에서 사용 회전수까지 도달하는 시간은 식(5.34)와 같다.

$$t = \sum_i \Delta t_i = \sum_i \frac{GD^2}{375}\frac{\Delta n_i}{T_i} \tag{5.34}$$

식(5.34)로 정확한 가공시간을 계산할 수 있으나 번거롭기 때문에 다음과 같이 평균값을 구하여 소요시간을 산출하는 것이 일반적으로 사용하고 있다.

$$\overline{T_m} = \frac{T_{m1} + T_{m2}}{2} \tag{5.35}$$

$$\overline{T_l} = \frac{T_{l1} + T_{l2}}{2} \tag{5.36}$$

$$\overline{T} = \overline{T_m} - \overline{T_l} \tag{5.37}$$

$$t = \frac{GD^2}{375}\frac{n}{T} \tag{5.38}$$

5.6.2 제동특성

제동의 경우도 운동 방정식은 식과 같게 된다. 그러나 여기서 토크는 브레이크의 제동 토크, 부하 및 마찰 토크를 합한 것이다. n_0 rpm에서 n rpm까지 감속시키는데 소요되는 시간은 식(5.39)과 같은 식이 된다.

$$t = \frac{GD^2}{375}\frac{n_0 - n}{T} \tag{5.39}$$

식(5.39)에서 $n = 0$ 일 경우는 n_0 rpm의 회전에서 완전히 정지할 때까지 걸리는 시간을 나타낸다.

제동시 축의 총 회전수 n_B는 각 시간당의 rps를 적분하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned} n_B &= \frac{1}{60}\int_0^t n dt = \frac{1}{60}\int\left[-\frac{375}{GD^2}Tt + n_0\right]dt \\ &= \frac{1}{60}\left[-\frac{375}{GD^2}T\frac{t^2}{2} + n_0 t\right] \end{aligned} \tag{5.40}$$

여기서 n_0는 제동 시작시 축의 rpm이다.

식(5.40)을 정돈하고 식(5.39)를 대입하면 식(5.41)과 같이 제동 회전수를

구할 수 있다.

$$n_B = \frac{1}{60}\cdot\frac{1}{2}\left[\left(-\frac{375}{GD^2}Tt + n_0\right) + n_0\right]t$$
$$= \frac{1}{2}\frac{n+n_0}{60}t \qquad (5.41)$$
$$= \frac{GD^2}{45000}\cdot\frac{n^2-n_0^2}{T}$$

제 6 장 치형 설계 프로그램의 개발

‘객체지향’이란 컴퓨터 또는 프로그램에서 객체들 단위로 작업을 처리하는 방식을 기술하기 위하여 사용되는 용어이다. 객체지향기술이란 언제든지 다시 사용할 수 있는 소프트웨어 모듈을 통해 조립식 소프트웨어 개발을 가능케 하는 것이다. 최근의 정보시스템은 갈수록 거대하고 복잡해지고 있기 때문에 각종 정보는 빠르게 변화하는 외적환경에 따라 수시로 수정되고 보완되어야 한다. 특히 연구용으로 개발된 프로그램은 차기 연구자가 이해하기 힘들며 선행 프로그램에 연결하여 더 진보적인 프로그램의 개발이 어렵다면 큰 의미가 없을 것이다. 이에 따라 등장한 것이 바로 객체지향 기술이다. 객체지향기술은 연구, 개발의 생산성을 향상시킬 뿐 아니라 언제나 재사용이 가능하고 수정 또한 용이하다[13].

본 연구에서는 Microsoft 사의 Visual C++ 컴파일러를 사용하여 감속기 설계 프로그램을 개발하였으며, MFC 라이브러리를 이용한 객체 지향적인 프로그램으로 개발하여, 차기 연구가 지속되기 용이하도록 하였다.

6.1 프로그램의 구성

사이클로이드 감속기의 설계 및 특성에 관한 수식들은 매우 복잡하고 치형 좌표, 치 상의 접촉하중, 접촉응력 등은 수치해석을 사용한 반복적인 계산을 해야 하므로, 컴퓨터 프로그램에 의한 계산이 필수적이다. 이 프로그램은 입력 데이터에 따른 치형의 생성 원리 및 구동 되는 모습을 보여주는 동적 시뮬레이션을 포함하며, 최종적으로는 순차적인 여러 해석에 의한 최종적인 치형 설계 인자를 구하는 것을 목표로 개발 하였다. 치형 설계에 관한 복잡한 수식 및 원리를 습득하지 못한 비 전문가라도 쉽게 여러 가지 사양의 사이클로이드 감속기의 치형을 설계할 수 있도록 하였으며, 최종적인 치형 데이터는 파일로 저장되어 2차원 CAD는 물론이며, 3차원 모델링 에서도 이를 입력

데이터로 활용하여 설계의 용이성을 기하였다.

6.2 입력 및 출력 데이터

핀의 개수, 하우징 반경, 핀의 반경, 수정계수 또는 편심량을 입력 데이터 값으로 넣으면 핀 중심 궤적 및 핀의 곡률반경을 먼저 계산하게 되며, 이로부터 핀과 기어 사이의 간섭 여부를 먼저 조사하게 된다. 치형이 볼록인 구간일 때 간섭이 존재하므로 이 구간에 대해서만 반복 루틴을 사용하여 검사한다. 만일 간섭이 발생할 경우에는 에러 메시지와 함께 수정계수의 값을 일정량 증가시키고 초기 수정계수 값을 이 값으로 하여 재 계산을 하게 되며, 최종적으로 간섭이 생기지 않는 최소의 수정계수 값을 출력하며, 이 때의 치형을 그리게 하였다. 입력축 각도 0~180도 구간에서만 계산하며, 치형을 그릴 때에는 전 치를 그리도록 하였다. 동시에, 수정계수의 변화에 따른 치형의 변화를 한눈에 쉽게 볼 수 있도록 일련의 그림을 동시에 그리도록 하였다.

감속기의 출력 축에 작용되는 토크를 입력 데이터로 하면, 이에 따른 치 접촉 하중 및 접촉 응력이 계산 됨과 동시에 그래프로 출력하게 하여 시각적으로 확인함에 편리하도록 작성하였다. 프로그램 내에서, 치형의 최소 비간섭 수정계수를 계산하는 것에 대한 flow chart 및 치형의 최적 설계를 위한 것에 대한 flow chart 는 Fig 6.1과 Fig 6.2에 나타내었다.

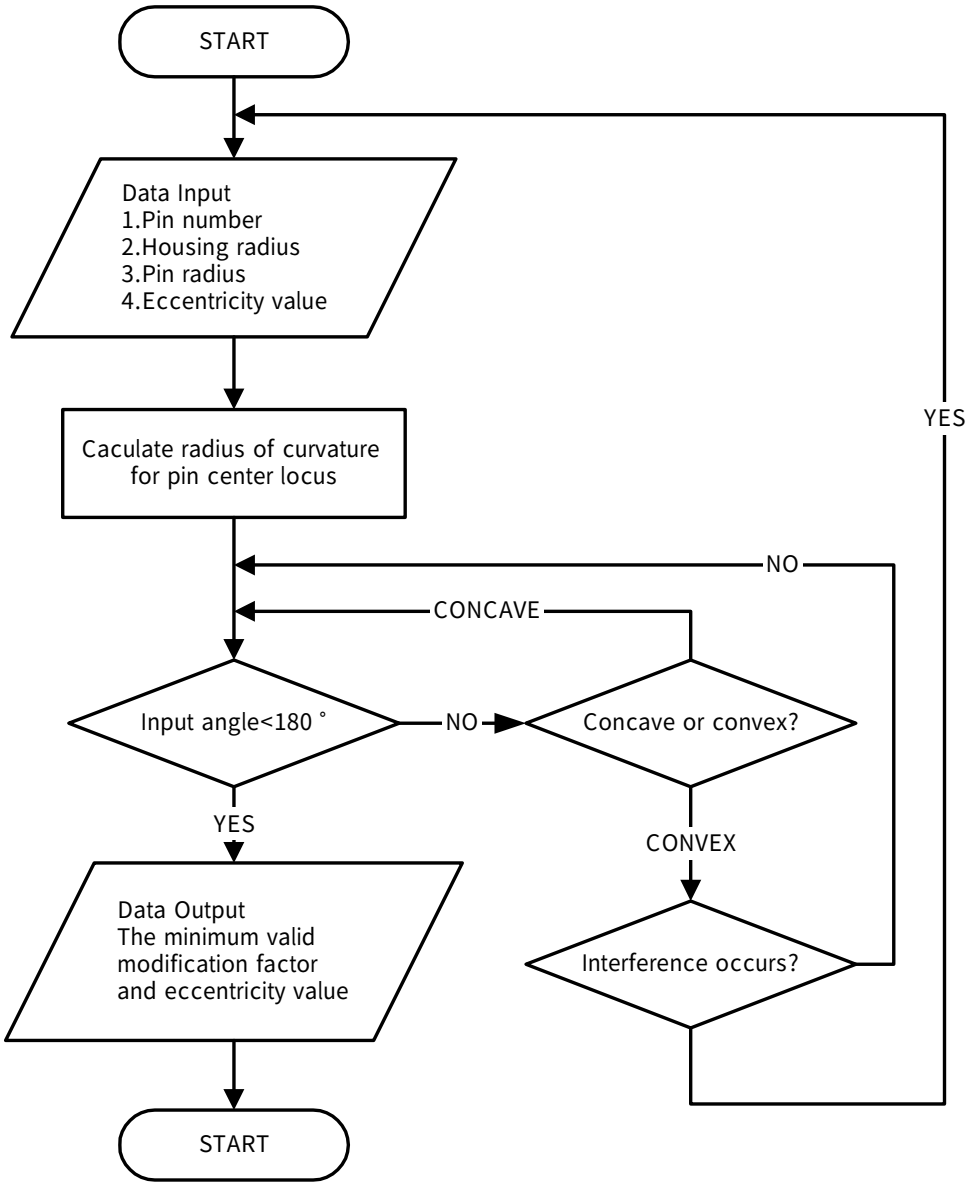


Fig 6.1 Flow chart for detecting the tooth interference

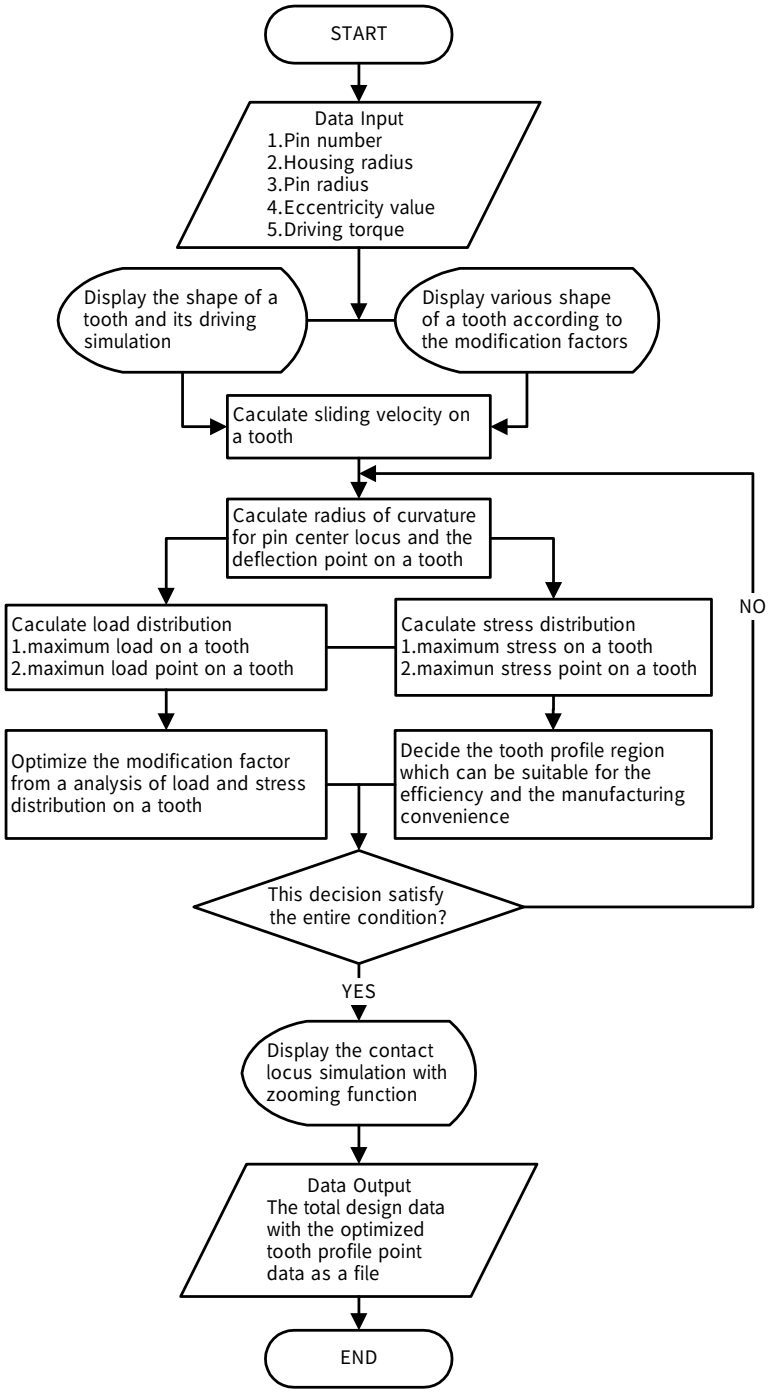


Fig 6.2 Flow chart for optimizing the design of a tooth

6.3 설계 프로그램의 활용

프로그램내에서 입력 데이터로서 감속기의 기본 사양을 입력하면 설계하고자 하는 사이클로이드 기어의 기본적인 제원을 구할 수 있다. 이는 하중 및 응력분포에 관한 해석을 하기 전, 즉 수정계수의 결정 및 치형에서의 사용구간에 대한 해석을 하기 전의 데이터이다. 이를 이용해서 기어의 기하학적인 형상을 그래픽을 통해서 미리 확인할 수 있으며, 사이클로이드 치형의 생성원리에 대한 시뮬레이션 및 수정계수의 변화에 따라 사이클로이드 치형 곡선이 변화되는 모습 또한 그래픽을 통해서 확인할 수 있다.



Fig 6.3 Data input and output windows in a program

Fig6.3은 치형설계를 위하여 기본적인 데이터를 입력하는 프로그램 창과 치형의 좌표를 출력할 수 있는 창 이다. 입력창에는 하우징의 직경 즉 핀 중심까지의 거리를 입력하고, 핀의 직경과 핀과 치의 개수를 입력한 후 수정계수나 편심량 중의 하나를 입력하면 치형 곡선을 컴퓨터로 계산할 수 있다. 이

때 치형 곡선의 분해능을 조절하면 더욱 정밀한 치형 데이터를 얻을 수 있다. 출력창에서는 출력할 치형의 개수와 치형 당 좌표 개수를 지정하여 치형좌표를 얻을 수 있다.

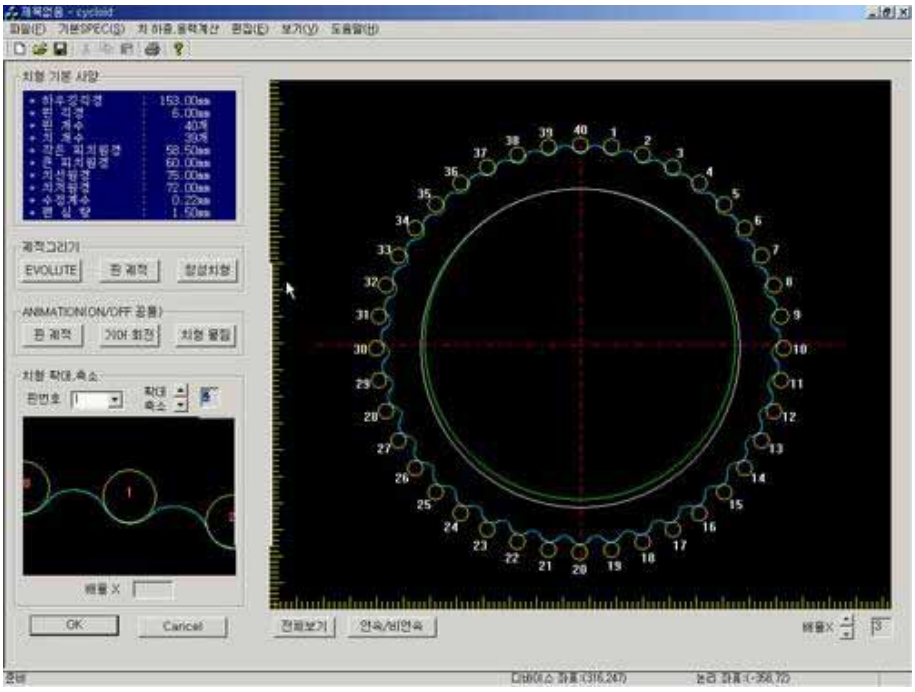


Fig 6.4 Cycloid gear design that is optimized in a program

Fig6.4는 치형 사양이 정해진 후 치형의 형상과 회전을 볼 수 있는 메인창이다. 기본스펙항목에서 치형의 기본 사양을 결전한 후 확인 버튼을 선택하면 치형의 형상을 확인 할 수 있다. 왼쪽의 버튼 중 기어회전을 선택하면 실제 기어가 회전하는 모습을 시뮬레이션 할 수 있다. 또한 기어 형성에 필요한 핀의 궤적을 확인 할 수 있고, 치형이 창성되는 과정도 볼 수 있어 비전문가도 치형을 쉽게 이해할 수 있도록 하였다.

창성 치형버튼을 선택하면 Fig 6.5와 같은 창이 나타나며, 이 창에서 핀이 핀궤적을 따라 움직이며 치형이 창성되어 가는 과정을 볼 수 있다.

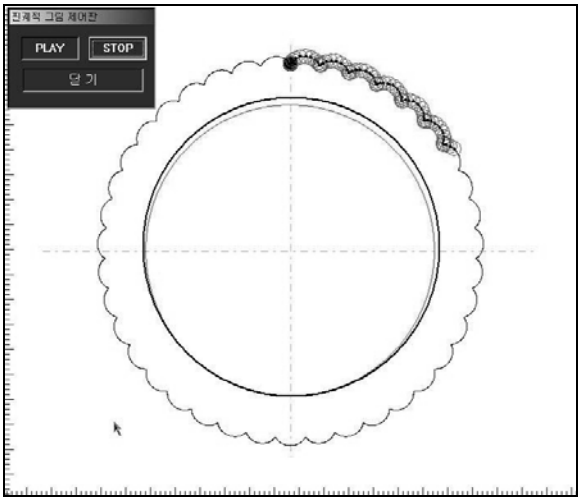


Fig 6.5 Simulation for the teeth generation in a program

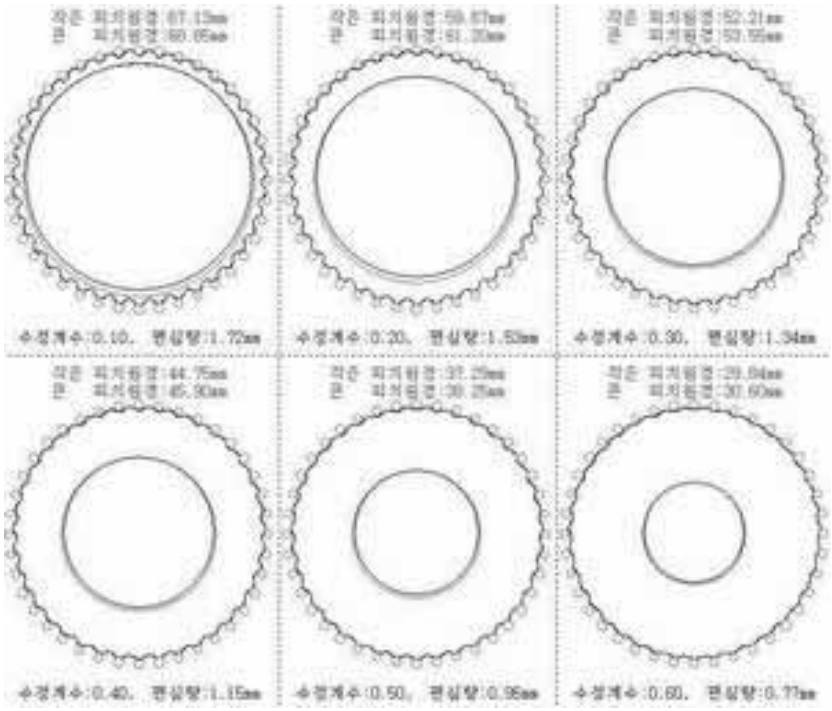


Fig 6.6 Variation of the tooth shape as the modification factors change

감속기 개발자는 설계작업 시 먼저 감속기의 크기와 감속비를 결정하게 된다. 감속기의 크기는 하우징 직경이 주가 되고, 감속비는 핀과 치의 개수에 의해 정해진다. 그 후 적절한 수정계수를 선택하여 치형설계를 마무리하게 된다. 따라서 수정계수에 따른 치형의 변화를 쉽게 볼 수 있는 것이 편리하다 개발된 프로그램에서는 정해진 치형의 사양을 변경하지 않고도 Fig 6.6과 같이 수정계수 0.1부터 0.6까지의 치형의 형상과 편심량, 피치원경을 확인할 수 있어 설계자가 수정계수 결정에 편리하도록 하였다.

기어와 핀의 물림작용 시 정적인 상태에서의 하중 및 응력분포, 동적인 상태에서의 마찰속도 및 가공 조건 등을 복합적으로 고려해서 최적의 수정계수와 치형 상의 접촉구간이 정해지게 된다. 프로그램 상에서 모든 설계 조건을 만족하는 최적화 된 치형을 가지는 사이클로이드 기어가 구동 되는 동적 시뮬레이션을 Fig 6.7과 같이 보여준다. 이는 치가 핀과 연속적으로 물림작용을 할 때의 움직임 경로를 그래픽적으로 확인할 수 있으며, 치 간섭 없이 구동된다는 것을 최종적으로 확인시켜주는 부분이다.

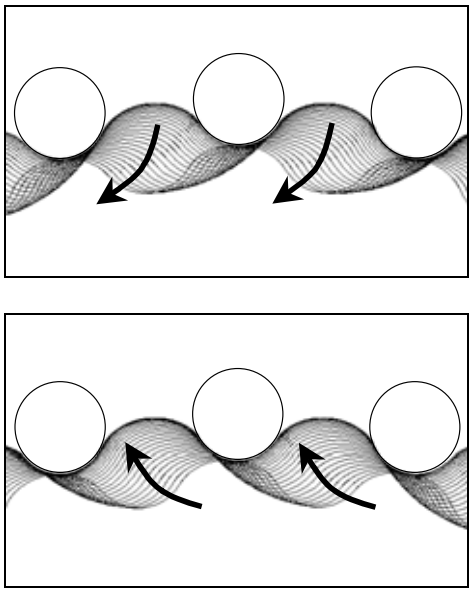


Fig 6.7 Simulation of tooth contact in a program

설계 프로그램을 통해서 최종적으로 얻어진 치형 곡선의 점 데이터는 그 분해능을 달리하여 파일로 저장할 수 있다. 예를 들어서 분해능을 작게 하여 구한 치형의 점 데이터는 파일에 저장 될 때 그 용량이 작으므로 가공을 위한 2차원 및 3차원 설계 도면에서 치형의 형상을 그릴 때 사용되며, 분해능을 크게 하여 구한 치형의 점 데이터는 그 점의 개수가 많으므로 유한요소 해석(FEM) 프로그램에서 응력 해석을 위한 치형 곡선의 정밀 모델링 작업 및 실제 정밀 가공에 사용되는 공구(Hob 및 연삭 dresser)의 제작을 위해 활용될 수 있다.[15][16]

Fig 6.8은 치형 데이터를 이용하여 작성된 캐드도면과 기어 치 가공용 호브를 보여주고 있다.

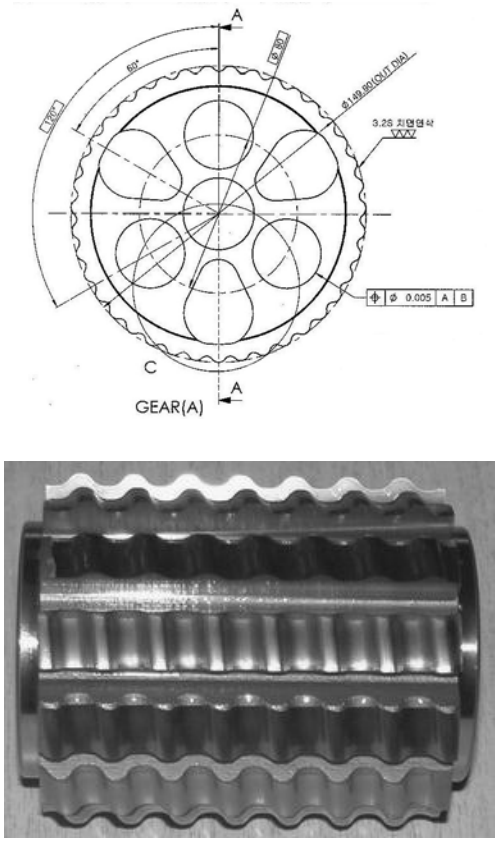


Fig 6.8 Drawing for a cycloid gear and a hob as a cutting tool

치형 가공 시 호브를 이용한 절삭만으로는 요구되는 정밀도를 얻을 수 없어 연삭 작업이 요구된다. 이 때 필요한 드레서의 제작에도 치형 좌표 데이터는 유용하게 사용된다. Fig6.9는 프로그램에서 출력된 치형 좌표를 이용하여 제작된 드레서의 도면과 실물의 사진을 보여준다.

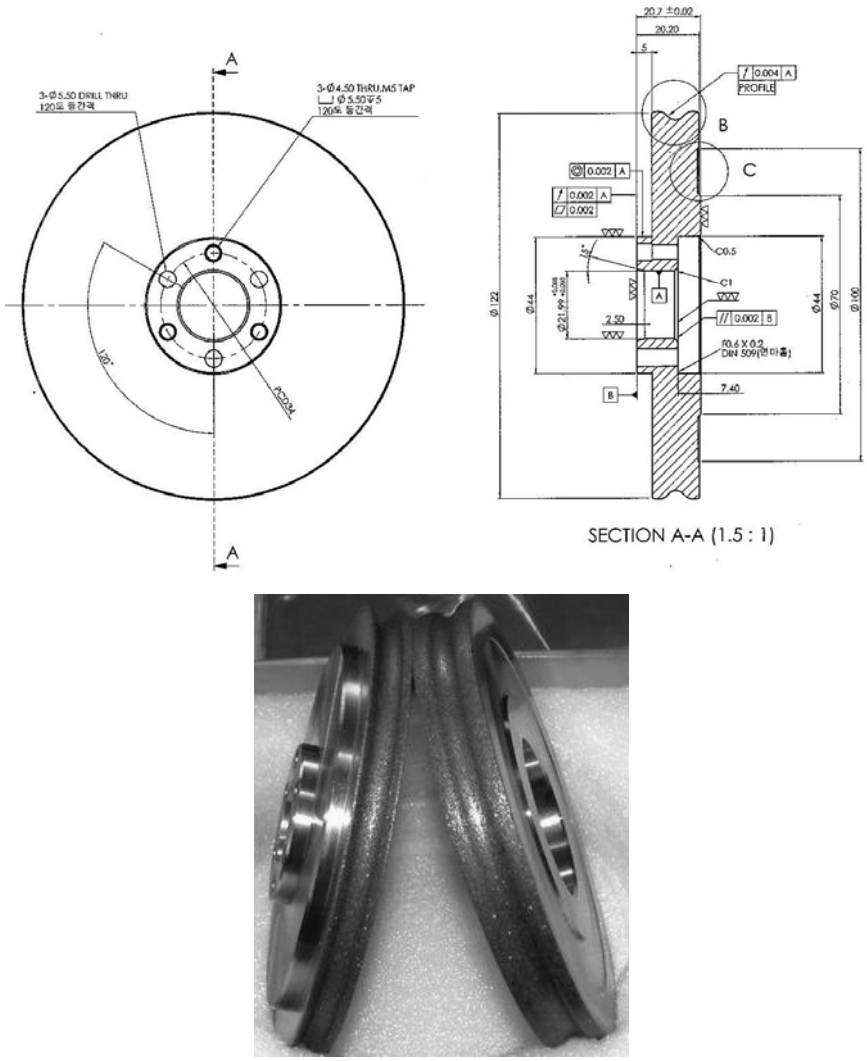


Fig 6.9 Drawing for a dresser and its product used on a grindstone.

제 7 장 결론

본 논문에서는 사이클로이드 감속기의 핵심부품인 사이클로이드 기어의치형곡선 방정식을 운동특성으로부터 유도하고, 큰피치원 반경을 조정하여 수정계수를 정의하였다. 사이클로이드 기어의 치형에 대한 특성의 해석과 평가는 일반적 인볼류트 치형을 사용하는 감속의 경우와 비교하여 많은 수의 인자를 필요로 한다. 또한 이 인자들이 서로 연계되어 치형의 특성에 영향을 미치게 되므로, 기하학적인 조건, 하중, 응력, 미끄럼 속도, 개산 관성모멘트 등과 관련된 각각의 식을 유도하였고, 컴퓨터를 이용한 수치해석 및 최적화 알고리즘을 사용하여 종합적인 해석을 수행하였으며 감속기 치형의 특성을 최적화 할 수 있는 인자, 즉 수정계수와 치 물림 구간을 결정하였다. 연구결과를 요약하면 다음과 같다.

① 수정계수가 증가하면 치에 작용하는 최대 하중점이 치저쪽으로 이동하고, 기어의 회전 구동력이 감소하며, 최대 하중의 작용방향이 기어 중심쪽으로 접근하여 베어링에 큰 부하가 작동하게 된다.

② 수정계수가 증가함에 따라 치형 접촉점의 간격이 일정하여 응력이 균등하게 분포하나, 최대 접촉 응력 작용점은 치저쪽으로 이동한다.

③ 감속기의 부하 용량은 휠의 지지부인 베어링이 담당할 수 있는 최대 하중으로부터 결정된다.

④ 수정계수는 치 간섭이 일어나지 않는 임계값 이상에서 하중 분포에 의한 회전 구동력이 가하면서 베어링으로 부하가 작게 작용하고, 치형의 정밀도 유지가 유리한 방향으로 결정한다.

⑤ 이론적으로 사이크로이드 기어는 전체 치가 핀과 물릴 수 있으나 마찰영향을 감소시키고, 가공정밀도의 충분한 여유를 위하여 물림률은 조정한다. 핀의 물림 개수가 감소함에 따라 응력이 증가함으로 최소 접촉응력의 30%를 초과하지 않는 범위에서 치형의 굽힘과 면압 강도 적으로 안정성이 확보되는 범위로 결정한다.

⑥ 수정계수에 의한 감속기의 관성모멘트 변화는 무시할 수 있으며 입력축에대한 감속기의 개산 관성모멘트로 동특성을 파악할 수 있다.

본 논문에서 연구한 사이클로이드 감속기 치형의 분석과 설계기술은 바탕으로 하여 가공정밀도 및 생산성 향상 분야에 대한 지속적인 연구를 통하여 감속기의 국산화를 달성할 수 있으리라 판단되다.

References

[1] Teijin Seiki, "RV Series," Catalog, 2001.

[2] Harmonic Drive System, "Harmonic Drive," Catalog, pp4~12, 2000.

[3] Sumitomo Machinery Corp. of America," SM-Servo-Match Precision Torque Multiplying Component," Catalog, 2001.

[4] 日高熙晃, 石田武, 松本和幸, 嬌本正孝, “サイクロイド歯車を用いたK-H-V形遊星歯車裝置の回轉傳達誤差に關する硏究(第1報),”日本機械學會論文集(C編) 第570号 , 1995.

[5] Robert C. Juvinall, Kurt M. Marshek, “Fundamentals of Machine Component Design”, John Wileey and Sons, pp322~329, 1991.

[6] 韓國FA産業, “RV, GHの製品知識について,” Catalog, 1999.

[7] www.teijinseiki.com

[8] Faydor L.Litvin, "Gear Geometry and Applied Theory," Prentice-Hall, pp1~84, 382~411, 1994.

[9] Darle W. Dudley, "Handbook of Practical Gear Design," McGraw-Hill, pp2~153, 1984.

[10] 오박균, “A Study on the Development of the Torque Driver for Multi functional Manipulators, KAIST, pp17~41, 44~54, 99~100, 1988.

[11] J.L.Meriam, L.G.Kraige, “Engineering Mechanics Dynamics”, Fourth Edition, John Wileey and Sons, pp54~69, 1998.

[12] Geroge H. Martin, “Kinematics and Dynamics of Machines”, McGrawHill, pp33~39, 232~260, 1982.

[13] Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, “Numerical Methods for Engineers”, McGrawHill, 125~170, 1995.

[14] K. L. Johnson, “Contact Mechanics”, Cambridge University Press, pp84~104, 284~306, 1998.

[15] Peter Lynwander, "Gear Driving Systems," Marcel Dekker, Inc.,1983.

[16] Geunho Lee, “Modeling of Multi-Mesh Gear Dynamic Analysis based on Pseudo-Interference Stiffness Estimation," Thesis of Ph.D., University of Conneticut, 1997.

[17] L.M.Sung and Y.C.Tsai, "A Study on the Mathematical Models and Contact Ratio of Extended Cycloid and Cycloid Bevel Gear Sets" Mech. Mach. Theory Vol. 32. No 1. pp39~50, 1996.

[18] Ferdinard P.Beer and E.Russell Johnston Jr, "Vector Mechanics for Engineering, Statics,", McGrawHill, pp210~243, 1990.

[19] Nicolas P. Chironis, "Gear Design and Application," McGraw-Hill, pp2~24, 1967.

[20] 조한상, 임원식, 박영일, 이장무, “특성 방정식을 이용한 회전기계 동력 전달계의 유효강성 결정법,” 大韓機械學會論文集A券 第22券 第12号, pp2231~2238, 1988.

[21] 이종원, 황충렬, 김문생, “재료역학”, 半島出版社, 1996

초 록

사이클로이드 감속기 치형에 관한 연구

중앙대학교 대학원 기계공학부

송 창 훈

산업용으로 사용되는 감속기에는 여러 종류가 있다. 많은 감속기 중 사이클로이드 감속기는 백래쉬가 작고 감속비가 큰 특성 때문에 메뉴풀레이터용으로 광범위하게 사용되고 있으며. 특히 로봇시스템과 같이 정확한 위치 제어를 위하여 정밀한 감속이 요구되는 곳에 필수적으로 사용된다. 최근에는 외국의 두 회사가 이 분야에 대한 연구를 하고 있으며, 사용되는 대부분의 사이클로이드 감속기를 공급하고 있다. 이와 같은 이유로 국내 로봇 생산 단가는 점점 증가하여 경쟁력을 잃고 있는 실정이다. 사이클로이드 감속기를 설계하고자 할 때에는 많은 사항들이 고려되어야 한다. 첫째, 치형이 기초 이론으로부터 기하학적으로 해석되어야 한다. 둘째, 치 상에서 하중 분포, 응력 분포, 미끄럼 속도등이 정확하게 계산되어야 한다.

본 논문에서는 개선된 로봇용 사이클로이드 감속기의 개발을 위하여 감속기 치형에 관한 연구를 수행한다. 이를 위하여 치형을 정의하고, 치에서의 하중, 응력, 관성모멘트, 그리고 미끄럼 속도에 관하여 연구한 다음 이 결과를 바탕으로 최적화된 치형을 제시한다.

Abstract

A Study on Tooth Profile for Cycloid Speed Reducer

Chang Hun, Song
School of Mechanical Engineering
Chung-Ang University

There are many types of speed reducer for industrial uses. However, the cycloid speed reducer is widely used in manipulators based on its excellent properties of low backlash, high reduction ratio and compactness. It is essential to use precision speed reducer for accuracy of position controls on robot systems. Recently, a couple of domestic companies have been researching for developing this part but most cycloid speed reducers are still imported. Because of this situation, the cost of manufacturing robot system is becoming higher. For the design of this cycloid speed reducer, there are many factors that must be considered. First, a geometrical analysis of a tooth shape must be drawn from the basic concept. Secondly, load distribution, stress distribution and sliding velocity on a tooth should be calculated exactly.

The purpose of this study is to analysis the improved tooth profile for cycloid speed reducer. For this analysis, many different kinds of factors concerning the characteristic of a cycloid tooth were researched on the basis of the analysis of load, stress, moment of inertia and sliding velocity moment on a tooth, and optimize these factors.